LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 04 — Arquitectura lógica y física de la solución

Anexos del Subdocumento 04 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 4

Anexos del Subdocumento 4 6

Catálogo de anexos y trazabilidad 7
Anexo 4-A — Catálogo de eventos canónicos 9
Anexo 4-B — Gobierno de la integración 10
Anexo 4-C — Escenarios de carga masiva 11
Anexo 4-D — Matriz de los doce módulos 12
Anexo 4-E — Trazabilidad funcional 17
Anexo 4-F — Mapa de límites de contexto 21
Anexo 4-G — Catálogo de interfaces internas 23
Anexo 4-H — Catálogo de interfaces externas 27
Anexo 4-I — Volumen de mensajes 30
Anexo 4-J — Funciones sin conexión 32
Anexo 4-K — Reglas de reconciliación 33
Anexo 4-L — Decisiones del numeral 16.1 35
Anexo 4-M — Verificación de continuidad lógica 37
Anexo 4-N — Correspondencia de componentes lógicos 41
Anexo 4-O — Registro de decisiones de arquitectura 54
Anexo 4-P — Tecnologías, soporte y actualización 68
Anexo 4-Q — Modelado de amenazas lógicas 78
Anexo 4-R — Controles de seguridad y evidencia 82
Anexo 4-S — Puntos de vista y correspondencias 87
Anexo 4-T — Desempeño y aceptación lógica 89
Anexo 4-U — Prueba de entrega, guía y acuses 91
Anexo 4-V — Protocolos de aceptación 93

Anexo 4-W — Memoria de cálculo del dimensionamiento 97

4-W.1 Entradas, requisitos, parámetros y supuestos 99
4-W.2 Dimensiones 1–3: transacciones por segundo 104
4-W.3 Dimensiones 4–6: personas, concurrencia y dispositivos 108

Alex

4-W.4 Dimensiones 7–10: almacenamiento, retención y migración 110
4-W.5 Dimensiones 11–12: integraciones, mensajes y enlaces 111
4-W.6 Dimensiones 13–14: terreno y sincronización 116
4-W.7 Dimensiones 15–16: mesa de ayuda y operación 116
4-W.8 Capacidad on-premise por VM 118
4-W.9 Capacidad en nube 121
4-W.10 Crecimiento, enlaces y ventana dominical 122
4-W.11 Umbrales de quiebre y cuello de botella 123
4-W.12 Pruebas de carga, estrés y operación 123
4-W.13 Estudio de cobertura inalámbrica de los centros de distribución 130
Referencias 134

Lista de tablas

Tabla A.1 Lista completa de anexos del Subdocumento 4 7
Tabla A.2 Eventos canónicos del dominio 9
Tabla A.3 Mecanismos de gobierno de la capa de integración 11
Tabla A.4 Escenarios de carga y descarga masiva (RT-05.22) 12
Tabla A.5 Módulos, responsabilidades e interlocutores 12
Tabla A.6 Trazabilidad funcional de la arquitectura lógica 17
Tabla A.6a Trazabilidad individual de obligaciones críticas de 4.1 19
Tabla A.7 Mapa de límites de contexto 22
Tabla A.8 Integraciones internas: dueño, contrato y continuidad 23
Tabla A.9 Integraciones externas y respuesta ante falla 27
Tabla A.10 Volumen de mensajes por integración (derivado volumetría caso) 30
Tabla A.11 Funciones sin conexión y procedimiento de continuidad 32
Tabla A.12 Reglas de reconciliación y bitácora Art. 16.4 34
Tabla A.13 Decisiones de diseño del numeral 16.1 36
Tabla A.14 Correspondencia entre la arquitectura lógica y la física 41
Tabla A.15 Correspondencia de módulos y realización física 44
Tabla A.16 Inventario transversal y realización física 46
Tabla A.17 Actores del sistema, interfaces y permisos 49
Tabla A.18 Resumen del registro de decisiones de arquitectura 54
Tabla A.19 Fecha y estado de las decisiones de arquitectura 56
Tabla A.20 Existencia y restricciones de compatibilidad de 4.1 71
Tabla A.21 Inventario complementario y control de vigencia 73
Tabla A.22 Implementación lógica del backend Laravel 77
Tabla A.23 Amenazas de los doce módulos 78
Tabla A.24 Amenazas en fronteras y terceros 79
Tabla A.25 Protección del kit de cadena de frío 81
Tabla A.26 Controles aplicados a la vista lógica 82
Tabla A.27 Interesados y modelos de las cinco vistas 87
Tabla A.28 Objetivos y escenarios de desempeño 89
Tabla A.29 Estados de evidencia y consecuencias 91
Tabla A.30 Protocolos de aceptación de la arquitectura lógica 93
Tabla A.31 Síntesis de las dieciséis dimensiones 97

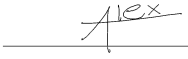


Tabla A.32 Hechos del caso utilizados 100
Tabla A.33 Parámetros de diseño 101
Tabla A.34 Supuestos de volumen 103
Tabla A.35 Perfil horario por lugar de proceso 106
Tabla A.36 Equipamiento en operación por familia y por sitio 109
Tabla A.37 Mensajes por integración 112
Tabla A.38 Capacidad y utilización de enlaces por camino 114
Tabla A.39 Requerimiento por VM real del diseño 119
Tabla A.40 Carga y UPS de los gabinetes de borde y de piso 120
Tabla A.41 Plan de capacidad 122
Tabla 4-W.I1 Consumo de cómputo para valorizar las innovaciones 124
Tabla 4-W.I2 Volumen adicional y ocupación para el presupuesto 126
Tabla A.42 Pruebas V1–V21 de la cadena de frío en ruta 128
Tabla A.43 Diseño predictivo de puntos de acceso por zona 130
Tabla A.44 Puntos de falla de la red inalámbrica y su verificación 132

Anexos del Subdocumento 4

Estos anexos reúnen los catálogos, las matrices, el registro de decisiones de arquitectura y la memoria de cálculo del dimensionamiento citados en los apartados 4.1, 4.2 y 4.3 del Subdocumento 4. El cuerpo del subdocumento conserva la explicación de las decisiones y sus consecuencias operativas. El detalle de cada equipo y servicio se entrega en el Formulario T-11.

Catálogo de anexos y trazabilidad

Este catálogo reúne los 23 anexos del Subdocumento 4: los anexos 4-A a 4-V de la arquitectura lógica y el Anexo 4-W de la arquitectura física. La primera columna enlaza a su evidencia y muestra la página de inicio. El identificador se conserva aunque cambie la paginación. Las referencias desde el cuerpo deben usar la letra del anexo y, cuando corresponda, el identificador de contrato, módulo, decisión o ensayo.

Tabla A.1 Lista completa de anexos del Subdocumento 4

Anexo / página	Evidencia	Requisito de referencia
4-A / pág. 9	Catálogo de eventos canónicos	RT-02.07
4-B / pág. 10	Gobierno de la integración	RT-05.21, RT-10.07
4-C / pág. 11	Escenarios de carga masiva	RT-05.22
4-D / pág. 12	Matriz de los doce módulos	RT-02.02
4-E / pág. 17	Trazabilidad funcional	T-12 / capítulo 4
4-F / pág. 21	Mapa de límites de contexto	RT-02.02
4-G / pág. 23	Catálogo de interfaces internas	RT-05.21
4-H / pág. 27	Catálogo de interfaces externas	RT-05.21, RT-10.08
4-I / pág. 30	Volumen de mensajes	RT-09.01
4-J / pág. 32	Funciones sin conexión	RT-03.10/13
4-K / pág. 33	Reglas de reconciliación	RT-02.06, RT-03.12
4-L / pág. 35	Decisiones del numeral 16.1	Caso, numeral 16.1
4-M / pág. 37	Verificación de continuidad lógica	RT-03.10, RT-07.04
4-N / pág. 41	Correspondencia de componentes lógicos	RT-02.02
4-O / pág. 54	Registro de decisiones de arquitectura	RT-02.04
4-P / pág. 68	Tecnologías, soporte y actualización	Bases, 1.6
4-Q / pág. 78	Modelado de amenazas lógicas	RT-11.02
4-R / pág. 82	Controles de seguridad y evidencia	RT-11.05/06
4-S / pág. 87	Puntos de vista y correspondencias	RT-02.03
4-T / pág. 89	Desempeño y aceptación lógica	RT-09.01–08
4-U / pág. 91	Prueba de entrega, guía y acuses	RT-16.14

continúa en la página siguiente

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.1 — continuación

Anexo / página	Evidencia	Requisito de referencia
4-V / pág. 93	Protocolos de aceptación	RT-07.04, RT-10.08
4-W / pág. 97	Memoria de cálculo del dimensionamiento	RT-03.20, RT-09.01–09.06

Fuente: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 7–9).

Los RT del catálogo proceden de las Bases Técnicas Transversales (caps. 2–16, pp. 6–29), salvo RT-16.14, cuya aplicación a la guía y el acuse está precisada en el caso (Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27). Para seguir una decisión de stock, consultar M2 en D, INT-01 en G, reconciliación en K y desempeño en T. Para seguir un despacho, consultar M5 en D, INT-07 en H, estados documentales en U y aceptación en V. N y S permiten cotejar esas responsabilidades con las capacidades del capítulo 3 y con su realización física en 4.2. El Anexo 4-W sustenta la capacidad de cada sitio y de la nube.

Anexo 4-A — Catálogo de eventos canónicos

La tabla identifica, para cada evento canónico, su productor, sus consumidores, la clave de partición y el hecho del caso o la decisión del numeral 16.1 que lo origina.

Tabla A.2 Eventos canónicos del dominio

Evento	Emisor	Consumidores	Clave de partición	Origen en el caso / Decisión
Recepcion Confirmada	M1	M2, M9, ACL→ERP	site_id	Cap. 18, criterio 1: retiro sanitario < 2 h
Stock Reservado / Reserva Liberada	M2	M3, M5	sku_id	Decisión 16.1 N° 8: doble compromiso stock
Pedido Confirmado	M3	M4, M5, M10, M11	pedido_id	M11 consume el evento solo para responder a la cadena en pedidos de ese canal, M3 confirma el pedido
Mision Preparada	M5	M6, ACL→ERP	pedido_id	Cierra ciclo bodega a andén
Entrega Registrada	M6	M7, M8, M10, ACL	entrega_id	Decisión 16.1 N° 1: entrega cumplida / OTIF
Devolucion Registrada	M8	M2, M7, M10	entrega_id	Decisión 16.1 N° 12: efecto sobre DTE emitido
Envase Movido	M8	M2, M10	cliente_id	Decisión 16.1 N° 10: 68.000 canastillos, 9.400 pallets, 14 % pérdida
Excursion Termica Detectada	M9 (borde)	M2 (retención), M5 (bloqueo), M10, alertas	shipment_id	Decisión 16.1 N° 4: bloqueo local < 5 s
Disposicion Sanitaria Registrada	M9	M2, M5, M10	sitio y lote	Decisión 16.1 N° 4: solo Calidad dispone, UUID, versión, motivo y evidencia registrados antes de continuar.
Rendicion Cerrada	M7	M10, ACL→ERP	conductor_id	Control efectivo que circula en ruta

continúa en la página siguiente

Tabla A.2 — continuación

Evento	Emisor	Consumidores	Clave de partición	Origen en el caso / Decisión
DesviacionDe Ruta Detectada	M12	M10, M9	ruta_id	Costo de servir y alerta al centro de control sobre 3 km de desvío, no control de jornada.
Advertencia Termica	M9 borde	TC58e, M10, avisos	vehículo / compartimento	Aviso temprano; regla por familia.
Critica Termica	M9 borde	TC58e, M9, M6	SSCC / incidente	Retención sin red; nunca se cierra por recuperación.
SSCCRetenido	M9 (gateway o TC58e)	M2, M5, M6	SSCC / incidente	Crítica, contradicción, exposición o estado no confiable.
Contradiccion Termica	M9 (TC58e)	M9, Calidad	vehículo / compartimento	Comparación de simulador, sensor independiente y aire.
EstadoNo Confiable	M9 (TC58e)	M9, M6	vehículo / compartimento	Latido vencido o dos simuladores fallidos.
KitSin Reportar	M9 nube	Calidad, despacho	vehículo	Silencio de ambos caminos durante 6 min.
OrdenCalidad Aplicada / OrdenCalidad Rechazada	M9 (TC58e)	M9, M2, M6	SSCC / incidente / versión	Firma, revisión y estado vigente; ejecución idempotente.

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso (cap. 16, pp. 28–29) y de los flujos del apartado 4.1. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 9–10).

Anexo 4-B — Gobierno de la integración

La tabla asigna a cada mecanismo de gobierno de la integración su forma de operar, su responsable y el artefacto que deja evidencia.

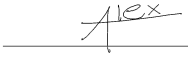


Tabla A.3 Mecanismos de gobierno de la capa de integración

Mecanismo	Cómo opera	Responsable / Artefacto
Catálogo único versionado	Toda integración: dueño, contrato, versión, estado, comportamiento ante falla. Lo que no está en el catálogo no se despliega.	Arquitecto Solución / Catálogo (portal API Gateway)
Comité Arquitectura	Aprueba altas y cambios `major`, cadencia declarada en plan gobierno.	Arq. Sol., Jefe Proy., Jefe TI Cliente / Actas
Pruebas contrato consumidor-proveedor	Pipeline: cambio que rompe consumidor registrado bloquea despliegue automáticamente.	Líder Desarrollo, Líder Calidad / Pipeline CI/CD
Pruebas falla por integración	Inyección fallas (RT-10.07) en marcha blanca. Verifica comportamiento catálogo.	Líder Calidad, Líder Operación / Evidencia marcha blanca
Observabilidad por integración	Latencia, error, volumen, DLQ por integración, correlación `transaction_id` (Capa 8).	Líder Operación/SRE / tableros de CloudWatch
Bandeja excepciones negocio	EDI/DTE → bandeja operada por actor canónico (RF-12.05/12.06).	Jefe TI, Responsable Canal Moderno / Bandeja operativa
Traspaso equipo 4 personas	Catálogo, guías resolución, bandeja = artefactos operables sin proponente.	Líder Implantación/Gestión Cambio / Documentación traspaso

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas Transversales (caps. 2 y 5, pp. 6–13). Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 10–11).

El libro de operación y las guías de resolución cubren cada falla previsible del catálogo de integraciones y los procedimientos de continuidad, con diagnóstico, responsable, pasos y comprobación de la recuperación. SRE automatiza progresivamente las tareas repetitivas con los trabajos y procedimientos ya definidos, manteniendo la aprobación y la evidencia de cada ejecución (RT-14.05, Bases Técnicas Transversales, cap. 14, p. 27).

Anexo 4-C — Escenarios de carga masiva

La tabla distingue los escenarios de carga y descarga masiva por su mecanismo y por el control que deja auditable cada lote.

Tabla A.4 Escenarios de carga y descarga masiva (RT-05.22)

Escenario	Mecanismo	Control y auditoría
Carga inicial maestros/históricos (ERP, WMS)	ETL por lotes, inserción idempotente por UUID, ventana sin operación	Conteo previo/posterior por lote, conciliación totales, bitácora carga (quién, cuándo, lote, resultado), rechazados → cuarentena + reproceso
Descarga regulatoria (traza lote, temperaturas, DTE, geo)	Exportación asíncrona CSV/Parquet, firmada, checksum	Registro extracción (solicitante, filtro, resultado), control acceso datos sensibles (RT-16.09)
Sincronización masiva turno (terreno)	Sincronizadores con partición + reanudación + deduplicación, medios a S3 por objeto	Nivel servicio: turno completo ≤ 10 min, métricas sync en Capa 8
Interfaces periódicas con terceros	Colas con `batch_id` + confirmación por lote	Monitoreo DLQ + acuse por lote en bandeja excepciones

Fuente: elaboración a partir de RT-05.22 (Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 13). Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 11–12).

Anexo 4-D — Matriz de los doce módulos

La matriz asigna a cada módulo su requisito funcional, su responsabilidad, su interfaz principal, su actor y la etapa en que entra en producción.

Tabla A.5 Módulos, responsabilidades e interlocutores

Módulo / RF	Responsabilidad	Interfaz principal	Actor principal	Etapa
M1 Recepción / RF-01	Lote y recepción GS1.	Evento a M2, ACL con ERP.	Jefa de Bodega, Proveedor.	1

continúa en la página siguiente

Tabla A.5 — continuación

Módulo / RF	Responsabilidad	Interfaz principal	Actor principal	Etapa
M2 Inventario / RF-02 y RF-10	Movimientos por sitio, reserva central, FEFO y sugerencia de reposición de compras por SKU y proveedor con promociones comprometidas.	Consulta de M3/M5, sugerencia aprobada al ERP por la ACL de INT-06.	Jefa de Bodega, función de abastecimiento dentro de los perfiles autorizados.	1
M3 Preventa / RF-03	Pedido y precio pactado, autoatención desde el Portal de Clientes.	Reserva coordinada en M2, sincronización.	Preventista, clientes autorizados.	1, auto-atención en 2
M4 Rutas / RF-04	Secuencia y restricciones.	Ruta aprobada a M6.	Planificador de Rutas.	1
M5 Preparación / RF-05	Misión y carga confirmada.	Guía nocturna vía `erp-sync` y ACL en VM-04.	Preparador, Jefa de Bodega.	1
M6 Reparto / RF-06	Entrega y POD.	Evento a M7/M8.	Conductor propio, Conductor externo.	1
M7 Cobranza y rendición / RF-07	Cobro y descuadre.	ACL al ERP, evento a M10.	Conductores, Gerente de Finanzas.	1
M8 Devoluciones y envases / RF-08	Retorno y saldo de envases.	Evento a M2/M7.	Conductores, Jefa de Bodega.	1
M9 Calidad y trazabilidad / RF-09	Lote, frío, bloqueo y disposición sanitaria autorizada.	Estado sanitario a M2/M5, alerta y expediente.	Jefa de Calidad.	1
M10 Analítica / RF-11	OTIF operacional y costo de servir.	Consume eventos sin escribir.	Gerentes Comercial, de Finanzas y de Operaciones, Jefa de Calidad.	1 OTIF, 2 costo

continúa en la página siguiente

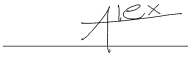


Tabla A.5 — continuación

Módulo / RF	Responsabilidad	Interfaz principal	Actor principal	Etapa
M11 Canal moderno / RF-12	Pedido EDI y excepciones.	Contrato por cadena, M3.	Cliente del canal moderno, Gerente Comercial.	2
M12 Telemetría / RF-14	Ruta real, desviación y datos para costo.	GPS a M4/M10.	Planificador de Rutas, Gerente de Operaciones.	1, costo en 2

Fuente: elaboración a partir del catálogo de requerimientos y del alcance del capítulo 3. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 12–17).

Detalle funcional por contexto

El catálogo siguiente conserva las capacidades y referencias individuales que sustentan las decisiones resumidas en 4.1.4. Las listas son especificaciones del diseño; no acreditan pruebas ejecutadas ni sustituyen el catálogo completo de requisitos.

Módulo M2 Inventario

- **Stock por sitio (RF-02.02, RT-02.12, Bases Técnicas Transversales, cap. 2, p. 7).** Cada instalación operativa informa sus movimientos al consolidado. Con conexión se consulta disponibilidad actual. Sin ella se muestra la copia descargada, identificada como información con fecha de actualización. La parametrización admite nuevos sitios sin convertir a la casa matriz en una bodega ni asignarle stock operativo por defecto.
- **Slotting y conteo ciego.** Asignación de ubicaciones por criterio documentado de rotación, peso y compatibilidad, con conteo cíclico de inventario mediado por terminales HHT con escáner GS1, reduciendo la discrepancia actual del 2,3 % del valor contado a menos del 1 %. El plan mensual de conteo cubre las posiciones que fija Bodega y las elige por rotación, valor y discrepancia histórica. El terminal no muestra la cantidad teórica. M2 compara lo contado con el teórico y registra la diferencia con su causa: si su valor no supera el umbral del recinto, el ajuste se aplica. Si lo supera, la tarea queda pendiente de autorización y se avisa a la jefatura de bodega (RF-02.04, Subdocumento 3, Anexo 3.A).
- **FEFO (First Expired, First Out).** La preparación y el despacho respetan el principio de primer vencimiento, con secuenciación térmica para productos refrigerados y congelados. M2 alerta a la jefatura de bodega cuando un lote en stock queda bajo el umbral configurable de vida útil remanente, con la acción recomendada (RF-02.09).
- **Stock disponible.** Con conexión se consulta la disponibilidad mediante APIs. Sin conexión



se utiliza la copia autorizada descargada al inicio del turno y almacenada en SQLite/Room. La reserva comercial se confirma en M2 central después del acuse durable de la retención en M2 del sitio. Los pedidos capturados sin señal permanecen a la espera de validación. Los conflictos se resuelven con reglas documentadas de asignación y prioridad, no mediante la sola comparación de marcas de tiempo.

- **Cross-docking (RF-02.11).** En cada plataforma, M2 registra la lectura de cada unidad logística al llegar el camión de línea y al cargarla en el camión de reparto, con la hora de cada evento. Una unidad faltante, sobrante o dañada queda como excepción con su causa, de modo que se mide el tiempo real entre consolidación, llegada, desconsolidación y despacho (Subdocumento 3, Anexo 3.A).
- **Reposición de compras (RF-10.01 a RF-10.03).** M2 sugiere la reposición por SKU y proveedor a partir de la venta real, la estacionalidad, las promociones comprometidas y el plazo de cada proveedor. La función de abastecimiento revisa y aprueba la sugerencia con permisos específicos dentro de los perfiles autorizados del CLIENTE. Cada modificación registra responsable y motivo. La sugerencia aprobada se traspasa al módulo de compras del ERP mediante la ACL de INT-06. El ERP conserva la emisión de las órdenes de compra (Subdocumento 3, D-05).

Módulo M3 Preventa

- **Toma de pedido offline (RF-03.02).** El preventista toma el pedido sin señal de red. La aplicación mantiene una foto local de datos de lectura (stock, crédito del cliente, precios vigentes, promociones) que se descarga al inicio del turno cuando hay conectividad.
- **Identificador único y deduplicación (RF-03.16).** Cada evento recibe un UUID que se conserva en todos sus reintentos. El servicio de negocio registra su procesamiento y evita ejecutar dos veces la misma operación.
- **Validación de stock y crédito.** La validación definitiva ocurre en la sincronización con la regla de negocio del servidor (reserva de stock, RF-03.03, crédito del cliente, RF-03.08/09). Sin conexión, el pedido queda como a la espera de validación y se resuelve en la sincronización posterior.
- **Consulta y control comercial (RF-03.01 a RF-03.10, RF-03.13, RF-03.14 y RF-07.05).** Con conectividad, la aplicación muestra el stock disponible por SKU y el crédito disponible y la deuda vencida del cliente. Sin ella, muestra los de la última sincronización con su antigüedad visible. También muestra el historial de compra con productos y frecuencia, en no más de 2 segundos con conectividad (RNF-03.03). Sugiere productos según historial, frecuencia, productos habituales y promociones vigentes, con los criterios que configura Comercial, y calcula el descuento de la promoción vigente aplicada a una línea. Al seleccionar un cliente con mora de más de 30 días o con su deuda sobre el cupo, la aplicación muestra el bloqueo y solo admite venta al contado o cobro. En los demás casos, si el pedido más la deuda vencida supera el límite de crédito, alerta al preventista antes del envío. Si lo supera en más de 110 %, bloquea el envío hasta que un supervisor autorizado lo apruebe, con su identidad,

fecha y hora en la auditoría. Antes de confirmar, el preventista ve la fecha y la ventana que puede comprometer según RNG-15, el stock reservable, la capacidad de despacho de la ruta y las franjas del cliente (Subdocumento 3, Anexos 3.A y 3.B).

- **Sincronización diferida.** Al recuperar cobertura, el dispositivo envía las escrituras acumuladas por API Gateway. El Gateway aplica los controles de entrada. El servicio de negocio valida, deduplica, procesa y confirma cada evento. El dispositivo conserva los eventos que aún no tienen confirmación.
- **Pedido de autoatención (RT-16.30 y RT-17.01 del caso, Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27).** M3 recibe también el pedido que el cliente arma en el Portal de Clientes, incluido el armado sin señal en su modo instalable, con la misma deduplicación por UUID y la misma validación de stock y crédito. M3 es el único dueño del pedido en sus tres canales: preventista, autoatención y canal moderno (M11).

Módulo M4 Rutas

- **Secuenciación automática.** Optimización determinista de rutas con capacidad y ventanas de tiempo (VRP), con objetivo de ejecución inferior a 20 minutos (Bases Técnicas del caso, cap. 18, p. 34). El planificador puede conocer las restricciones utilizadas y revisar el resultado.
- **Ventanas horarias y capacidad.** Considera capacidad de vehículo, ventanas de entrega del cliente y cadena de frío.
- **Integración con GIS.** Consulta de direcciones, cálculo de ETA y geocercas por API externa, con caché de mapas por zona en dispositivos para degradación a ruta offline con secuencia cargada.
- **Costo de entrega.** Alimenta el cálculo del costo de servir por cliente, uno de los ejes de evaluación del caso.

Módulo M7 Cobranza y rendición

- **Rendición digital individual (RF-07.01 a RF-07.03).** M7 calcula para cada camión y turno el monto esperado de rendición con las entregas al contado confirmadas y los cobros registrados en ruta. Cada conductor rinde sus cobros del turno de forma digital contra ese monto, con causales de descuadre clasificadas y trazables. La rendición no se cierra mientras quede un saldo sin una causal tipificada (RF-07.03).
- **Cobranza en ruta (RF-07.06 y RF-07.10).** El conductor registra el cobro y conserva su evidencia para la rendición. En pagos con POS móvil, la captura local de una operación no se presenta como autorización bancaria. El tratamiento sin cobertura depende de las capacidades y condiciones acordadas con la pasarela. Se concilia al reconectar sin generar cargos duplicados. En pagos con tarjeta, la aplicación recibe por Bluetooth el código de autorización del terminal PAX y M7 lo concilia con la entrega en la rendición diaria, sin digitación (RF-07.06). En una entrega al contado, el conductor puede registrar un abono parcial: la aplicación emite un comprobante digital y el saldo insoluto pasa a la cuenta corriente del cliente en el ERP por la ACL (RF-07.10).



- **Pagos informados en el portal (RF-07.08).** Desde la Etapa 2, un pago que el cliente informa en el Portal de Clientes queda «En revisión» en una bandeja donde el cajero de Tesorería verifica el comprobante bancario y autoriza su traspaso estructurado al ERP.
- **Interfaz con ERP (RF-07.09 e INT-06).** La rendición aprobada se publica en la cola FIFO de solicitudes al ERP. Dos procesos del servicio de integración con el ERP en VM-04 de Talca consumen esa cola por conexión saliente y la cola RabbitMQ local, y entregan a la **capa anticorrupción (ACL)** de la misma VM, la ACL integra con el ERP. Nunca hay escritura directa al ERP. El ERP permanece como única fuente de verdad tributaria y único emisor de DTE.
- **Costo de servir (RF-11).** El módulo alimenta el tablero de BI con el costo real por entrega, incluyendo kilometraje real (telemetría M12), tiempo de servicio y deducciones por devoluciones.

Anexo 4-E — Trazabilidad funcional

La tabla sigue cada grupo de requisitos funcionales hasta el módulo responsable, las capas que lo realizan y la evidencia que permite verificarlo.

Tabla A.6 Trazabilidad funcional de la arquitectura lógica

Requisito	Responsable	Capas implicadas	Evidencia verificable
RF-01	M1 Recepción	1, 4, 5 y 6	Lote GS1 recibido y publicado.
RF-02	M2 Inventario	4, 5 y 6	Reserva y FEFO por sitio.
RF-03	M3 Preventa	1, 3, 4 y 6	Pedido único tras reconexión.
RF-04	M4 Rutas	1, 4 y 5	Ruta revisada en menos de 20 min.
RF-05	M5 Preparación	1, 4, 5 y 6	Lectura y carga por lote.
RF-06	M6 Reparto	1, 4, 5 y 6	POD unido a entrega.
RF-07	M7 Cobranza y rendición	1, 4 y 5	Descuadre y aprobación segregados.
RF-08	M8 Devoluciones y envases	1, 4, 5 y 6	Saldo y causal conciliados.

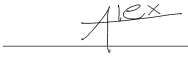
continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.6 — continuación

Requisito	Responsable	Capas implicadas	Evidencia verificable
RF-09	M9 Calidad y trazabilidad	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7	Bloqueo local, evaluación por Calidad con permiso vigente y decisión durable a M2/M5.
RF-10	M2 Inventario	4, 5 y 6	Sugerencia por SKU y proveedor con promociones comprometidas, aprobada por abastecimiento y traspasada al ERP por la ACL de INT-06.
RF-11	M10 Analítica	4, 5 y 6	OTIF y costo trazables al evento.
RF-12	M11 Canal moderno	3, 4 y 5	Pedido EDI normalizado.
RF-13	Base compartida	Transversal	Entregables de arquitectura y contratos trazables a los requisitos.
RF-14	M12 Telemetría	2, 4 y 5	Ruta real correlacionada.
RF-15	Identidad y acceso	1, 3 y 7	Autoridad Keycloak, sesiones, permisos y verificador local, 4.1.3.7 y Anexo 4-N.
RF-16	Observabilidad	4, 5 y 8	Correlación, métricas, trazas y buffer local, 4.1.3.8 y Anexo 4-N.
RF-17	Administración e interacción transversal	1, 3, 4, 6 y 7	Interfaces autorizadas, parametrización versionada y funciones comunes, 4.1.3.1 y 4.1.3.4.
RF-18	Firma, documentos y notificaciones	1, 4, 5, 6 y 7	Firma por acto, POD, DTE, acuse y entrega de avisos; 4.1.17, INT-11 y Anexo 4-U.
RF-19	Gobierno y clasificación de información	4, 6 y 7	Clasificación, permisos, cifrado y retención, 4.1.3.6–4.1.3.7 y Anexo 4-R.

Fuente: elaboración a partir del catálogo de requerimientos del capítulo 3 y de la Tabla A.5. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 17–21).



Media firma: Alex Aravena

Requisitos individuales críticos y aceptación

La tabla completa la síntesis por familias con una muestra de obligaciones individuales. «T» identifica las Bases Técnicas Transversales y «C», las Bases Técnicas del caso. Cada fila remite al Formulario T-12 por código, parte y página del PDF. La Parte A contiene los RF y la Parte B, los RT. T-12 consolida en una fila por código los aportes del caso y de las Transversales a RT-03.10 y RT-03.13. Aquí se distingue el alcance de cada criterio. Los protocolos son propuestos y su conformidad exige ejecución y evidencia.

Tabla A.6a Trazabilidad individual de obligaciones críticas de 4.1

Origen y requisito	Responsable y capas	Contrato/control	Protocolo local	Criterio de aceptación
T, cap. 2: RT-02.01 T-12 B, p. 131	M1–M12; capas 1–8.	Interfaces por capa; 4.1.3.	AL-MOD-01	Cada intercambio usa el contrato declarado; ningún navegador escribe en datos.
T, cap. 2: RT-02.04 T-12 B, p. 132	Arquitectura; transversal.	ADR-01 a ADR-24, Anexo 4-O.	AL-MOD-01	Toda selección crítica tiene fecha, alternativas y criterio trazables.
T, cap. 2: RT-02.06 T-12 B, p. 132	M2/M3/M6; capas 4–6.	UUID y outbox; Anexo 4-K.	AL-MOD-01; AL-STOCK-01	Reintento del UUID produce un único efecto y conserva el resultado original.
T, cap. 2: RT-02.11 T-12 B, p. 134	Identidad, ERP, contratos; capas 3–7.	Dependencias de 4.1.12.	AL-MOD-01; AL-ID-01	Falla conocida no produce aprobación ficticia; el límite residual queda registrado.
T, cap. 2: RT-02.13 T-12 B, p. 135	M1–M12; capas 4–6.	Entidad, dueño y evento; 4.1.5.	AL-MOD-01	Cada escritura del recorrido tiene dueño y evento compatible con el dominio.
C, cap. 15: RT-03.10 T-12 B, p. 139	M1/M2/M5/M8/M9; capas 1, 3–7.	Servicio local y manifiesto.	AL-OFF-01; AL-ID-01	El sitio opera 24 h con dos relevos. Reparto cubre el mínimo de 14 h sin señal y la ruta prevista de 14,5 h.
T, cap. 3: RT-03.12 T-12 B, p. 140	M2/M3/M6; capas 4–6.	Conciliación, Anexo 4-K.	AL-MOD-01; AL-STOCK-01	Orden alterado, repetición y reintento conservan el mismo estado final y bitácora.

continúa en la página siguiente

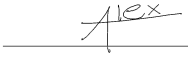


Tabla A.6a — continuación

Origen y requisito	Responsable y capas	Contrato/control	Protocolo local	Criterio de aceptación
C, cap. 15: RT-03.13 T-12 B, p. 141	Sincronización; capas 3–6.	Acuse durable y UUID.	AL-OFF-01	Dispositivo se sincroniza en ≤ 10 min; sitio de 24 h en ≤ 2 h; cero hechos confirmados perdidos.
T, cap. 3: RT-03.13 T-12 B, p. 141	Canales locales; capas 1, 3–7.	Catálogo offline, Anexo 4-J.	AL-OFF-01	Cada función disponible se ejecuta y cada función no disponible se deniega con procedimiento declarado.
T, cap. 11: RT-11.01 T-12 B, p. 193	Puertas y módulos; capas 2–7.	OIDC y política por recurso.	AL-ACT-01	Token válido con rol, ruta o empresa ajenos no autoriza la operación.
T, cap. 11: RT-11.02 T-12 B, p. 193	Módulos e interfaces; transversal.	STRIDE, Anexo 4-Q.	AL-MOD-01	Cada frontera del recorrido tiene amenaza, control, dueño y caso negativo.
T, cap. 12: RT-12.01 T-12 B, p. 203	Identidad; capas 1, 3 y 7.	Keycloak/OIDC y directorio.	AL-ID-01; AL-ACT-01	Identidad federada válida conserva sus atributos; cuenta deshabilitada no inicia acceso conectado.
T, cap. 12: RT-12.05 T-12 B, p. 204	M7/M9 y restantes módulos; capas 4 y 7.	Rol/atributo; Anexo 4-N.	AL-ACT-01; AL-FRIO-01	Quien registra no aprueba su diferencia; solo Calidad autoriza disposición de lote.
T, cap. 12: RT-12.07 T-12 B, p. 204	Identidad; capas 1, 3 y 7.	Sesión, turno y baja.	AL-ID-01	Expiración y baja local bloquean acceso; reinicio no prolonga; baja no recibida se concilia sin ocultar exposición.
T, cap. 13: RT-13.01 T-12 B, p. 207	Angular/Kotlin; capas 1 y 7.	Interfaz accesible; Anexo 4-N.	AL-UI-01	Ningún incumplimiento A/AA confirmado queda abierto al aceptar los flujos.
T, cap. 16: RT-16.08 T-12 B, p. 219	Consola/API; capas 1, 4, 6 y 7.	Filtro y exportación de auditoría.	AL-UI-01	Exporta todos los registros autorizados filtrados; no exige acceso directo a base ni expone otra empresa.

continúa en la página siguiente

Tabla A.6a — continuación

Origen y requisito	Responsable y capas	Contrato/control	Protocolo local	Criterio de aceptación
RF-03.16 T-12 A, p. 24	M3 Preventa; capas 1, 3–6.	UUID del pedido; Anexo 4-K.	AL-CLI-01; AL-MOD-01	Reenviar el mismo pedido tras reconectar conserva un solo pedido y el acuse original.
RF-05.02 T-12 A, p. 29	M5 Preparación; capas 1, 4–6.	Escaneo GS1 y registro del lote; 4.1.4.8.	AL-OFF-01	Se valida el SKU y se captura el lote exacto por línea. El ingreso manual queda auditado como contingencia.
RF-07.03 T-12 A, p. 38	M7 Cobranza y rendición; capas 1, 4, 6 y 7.	Causal categorizada y cierre; 4.1.4.6.	AL-ACT-01	Toda diferencia tiene causal estructurada y cualquier saldo sin justificar impide el cierre.
RF-09.06 T-12 A, p. 50	M9 Calidad y trazabilidad, M5 y M6; capas 1–7.	Regla térmica y disposición; 4.1.4.2.	AL-FRIO-01	Excursión crítica sostenida bloquea el despacho y avisa a Calidad. Excursión menor transitoria alerta en cabina y registra la observación del conductor.

Fuente: Bases Técnicas Transversales, caps. 2, 3, 11–13 y 16, códigos de cada fila; Bases Técnicas del caso, cap. 15, parámetros RT-03.10 y RT-03.13. Módulos y controles: diseño LafroX de 4.1; protocolos completos en anexos 4-M y 4-V.

Los anexos 4-D y 4-F identifican dueño y límites; 4-N relaciona actor, acción y contrato con la realización ya declarada. Los códigos físicos se citan como referencia y no sustituyen la prueba lógica. El resto de RF, RNF y RT conserva su catálogo completo en T-12. La disponibilidad y recuperación física se desarrollan en las secciones correspondientes, sin convertir esta muestra de obligaciones críticas en una declaración de cobertura total del catálogo.

Anexo 4-F — Mapa de límites de contexto

El mapa indica, para cada módulo, el tipo de relación con sus interlocutores, el contrato que intercambian y el límite que impide invadir una decisión ajena.

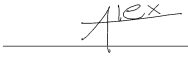


Tabla A.7 Mapa de límites de contexto

Dueño	Relación	Interlocutor	Contrato	Límite
M1 Recepción	Traducción por ACL	ERP 2017	Recepción validada.	ERP no escribe lote.
M2 Inventario	Servicio publicado	M3, M4 y M5	Consulta y reserva.	Cada sitio decide movimientos, N-04/N-05 consolida.
M3 Preventa	Cliente de M2	M2 y M7	Pedido y sincronización.	No aprueba crédito local.
M4 Rutas	Adapta fuente	M3, M6 y GIS	Ruta aprobada.	GIS no decide ruta.
M5 Preparación	Proveedor de evento	M2, M6 y ACL	Misión preparada.	ERP emite guía por `erp-sync` local.
M6 Reparto	Proveedor de evento	M4, M7 y M8	Entrega registrada.	No liquida cobro.
M7 Cobranza y rendición	Traducción por ACL	M6 y ERP	Rendición aprobada.	ERP sigue tributario.
M8 Devoluciones y envases	Lenguaje publicado	M2 y M7	Devolución y envase.	No ajusta DTE.
M9 Calidad y trazabilidad	Proveedor de estado sanitario	M1, M2, M5 y sensores	Lote bloqueado o dispuesto con evaluación registrada.	Solo Calidad dispone, M2/M5 respetan la versión vigente.
M10 Analítica	Consumidor de eventos	M1–M9 y M12	Indicadores consolidados.	Solo lectura.

continúa en la página siguiente

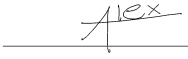


Tabla A.7 — continuación

Dueño	Relación	Interlocutor	Contrato	Límite
M11 Canal moderno	Traducción EDI	Cadena, M3 y ACL	Pedido normalizado.	M3 gobierna pedido.
M12 Telemetría	Adapta telemetría	GPS, M4 y M10	Ruta observada.	No registra entrega.

Fuente: elaboración a partir de las responsabilidades de M1–M12 del apartado 4.1.4. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 21–23).

Anexo 4-G — Catálogo de interfaces internas

El catálogo conserva los identificadores de las ocho interfaces internas. Las fichas que siguen completan el modo, volumen, ventana y conducta ante lentitud exigidos por RT-05.21. Los volúmenes son escenarios de diseño, no mediciones. Un mensaje de negocio puede atravesar varias interfaces: sus cifras no se suman como operaciones únicas.

Tabla A.8 Integraciones internas: dueño, contrato y continuidad

ID	Intercambio	Dueño	Contrato	Falla
INT-01	Pedido preventa y consulta.	M3	API negocio y sync.	Captura local sin confirmar.
INT-02	Entrega, POD y cobro.	M6/M7/M8	API sync por lote.	Cola en dispositivo.
INT-03	Eventos bodega a nube.	M2/M5	Eventos por sitio.	Broker local 24 h.
INT-04	Detalle de cross-docking a la nube.	M2	Evento de inventario.	Buffer y reconciliación.
INT-05	Eventos de temperatura.	M9	Evento de excursión.	Bloqueo local.
INT-12	Cambios de datos a réplica.	M2	CDC de bodega.	Desfase medido, reanudar.
INT-13	Identidad a sitio.	Seguridad	Políticas firmadas.	Asignaciones vigentes.

continúa en la página siguiente

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.8 — continuación

ID	Intercambio	Dueño	Contrato	Falla
INT-14	Métricas y trazas.	Operación	OTLP.	Buffer local.

Fuente: elaboración a partir de RT-02.06 y RT-03.12 (Bases Técnicas Transversales, cap. 2, p. 7, y cap. 3, pp. 8–9). Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 23–26).

Parámetros comunes del catálogo

Nombres de servicios y campos de los contratos. En la explicación de 4.1, los servicios de negocio corresponden a la ruta `/v1`, y el servicio de sincronización, a `/sync/v1`. Son superficies versionadas de las APIs, no enlaces a secciones del documento. El identificador único del evento se denomina `event_id`; su fecha y hora, `occurred_at`; el sitio, `site_id`; y el identificador de correlación, `transaction_id`. El UUID de cada operación se conserva en todos sus reintentos. El catálogo de eventos del Anexo 4-A mantiene los nombres canónicos de productores y mensajes.

Los contratos distinguirán aceptación durable de procesamiento concluido. Como valores iniciales de diseño, las consultas interactivas tendrán espera máxima de 5 segundos y las transferencias de lotes, 30 segundos. Un timeout produce estado incierto, nunca aprobación. Los reintentos conservan UUID, aplican espera exponencial con dispersión y máximo de 5 minutos entre intentos. Los errores de validación pasan a excepción sin reintento automático. El agotamiento del presupuesto de intentos deriva a una cola de errores con alerta. No elimina la operación. Estos parámetros se ajustarán con la prueba de carga sin relajar los tiempos de negocio exigidos.

INT-01. Preventa y consultas — M3. Modo mixto: consultas síncronas y captura/sincronización asíncrona. Volumen de pedidos: 1.400/2.600 por día. Las consultas de lectura se estiman en cuatro por pedido (5.600/10.400 llamadas/día) y se miden por separado. Contraparte: API central, ventana requerida 24×7. La app conserva 14 horas de trabajo. Dentro de 2 segundos, si no hay respuesta vigente, muestra la copia fechada. No confirma reserva ni crédito. Lotes de sincronización esperan hasta 30 segundos y se reenvían con la misma clave. La confirmación final corresponde a M2/M3 y al control de crédito.

INT-02. Reparto, POD y rendición — M6/M7/M8. Modo asíncrono para evidencia y rendición. Consulta de resultado síncrona. Base mínima: 1.400/2.600 entregas diarias (caso, cap. 14). Se consideran cinco operaciones por entrega: 7.000/13.000 operaciones/día. Los eventos no aplicables no se emiten. Fotografías y firmas viajan como objetos con hash, separados del mensaje. Contraparte: API y almacenamiento central, requeridos 24×7. Timeout de lote: 30 segundos. La cola cifrada conserva la jornada y la ruta declarada de 14,5 horas, independientemente



del vencimiento de la autorización; AL-ID-01 comprueba que una expiración no borre hechos pendientes. Solo elimina el evento local después de confirmar mensaje y objetos completos. No registra pago autorizado por ausencia de respuesta del POS.

INT-03. Eventos de bodega a nube — M1/M2/M5/M9. Modo asíncrono mediante outbox, RabbitMQ y consumidor canónico. Sobre de diseño: 260.000 ÷ 22,14 × 5 ≈ 58.710 eventos/día. peak: 109.032, con factor 1,857. Es el total de trazabilidad de los sitios, no una carga adicional por sitio. Contraparte: ingesta central, requerida 24×7. Sin acuse en 30 segundos, el productor retiene y reintenta. El acuse del broker no sustituye el acuse transaccional del dominio. Se conserva al menos 24 horas de actividad local y se mide la edad del evento local más antiguo. El consumidor deduplica por sitio y UUID antes de actualizar el dominio.

INT-04. Detalle de cross-docking a la nube — M2. Modo asíncrono. Volumen de diseño: 5.600/10.400 eventos/día, derivado de cuatro operaciones por cada una de las 1.400/2.600 entregas. No se suma de nuevo al total de INT-03. Contraparte: consolidación N-04/N-05 en nube, requerida 24×7. Timeout de acuse de 30 segundos. Cada sitio mantiene su operación, buffer de 24 horas y secuencia propia. Al reconectar se reconcilia inventario en tránsito y se aísla cualquier doble compromiso.

Coordinación de reserva y retención — desarrollo de INT-03/04, M2. Modo asíncrono con respuesta durable, requerida para confirmar el pedido. M2 central publica cada solicitud en una cola FIFO del sitio, que su shipper lee por conexión saliente. M2 local valida y retiene, y su outbox devuelve el acuse por INT-03/04. Contrapartes: M2 central y M2 del sitio que custodia el stock, requeridas durante la toma y confirmación de pedidos y la liberación de reservas. Un timeout de transporte de 30 segundos deja la operación pendiente o incierta y nunca la confirma. La latencia de negocio se mide contra el objetivo de confirmación de reserva del Anexo 4-T, que es distinto de ese timeout.

Cada sobre JSON versionado lleva UUID, correlación, sitio, época de autoridad, lote, ubicación, cantidad y tipo: retener, liberar o resultado. Cada cola tiene un consumidor exclusivo con rol IAM de mínimo privilegio, validación de esquema y auditoría. Una repetición devuelve el resultado ya persistido. Una época obsoleta o un esquema incompatible pasa a la bandeja de excepciones. Durante un corte, el sitio conserva sus retenciones y la nube no confirma ni libera sin acuse durable. Al reconectar se consulta por clave y se concilia el resultado antes de reintentar. Volumen de diseño: 46.968/87.228 mensajes/día, con cuatro mensajes por línea de pedido (Anexo 4-I).

INT-05. Temperatura — M9. Modo asíncrono con protección local. INT-05: 30.548 mensajes/día en régimen y peak (6.048 cámaras + 24.360 gateway + 112 eventos + 28 descargas); 127.848 lecturas/día. Móvil publica cada 1 min con tres sondas por mensaje; Iridium SBD transmite en paralelo alarmas inmediatas y lotes cada 3 min, y recibe órdenes de Calidad. Aparte: 8.120 mensajes satelitales/día de flota, 290 por camión. IoT Core y CloudConnect/SQS tienen contraparte requerida 24×7. M9 confirma la recepción al camión (A2) tras persistir evento y obligación de aviso en Aurora; productor, arranque y secuencia evitan duplicados entre caminos. Solicita



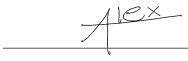
huecos y siempre procesa crítica tardía; la serie fina reemplaza el resumen. Gateway conserva hasta A2 más archivo de 72 h o confirmación de réplica. Las cámaras conservan sus 24 h. La detección, alarma y bloqueo no esperan A2. Aviso a Calidad: no más de 2 min por móvil y 5 min por satélite; curva en indicadores en no más de 5 min. Sin ambos caminos se muestra antigüedad. Las órdenes llevan incidente, SSCC, versión, revisión, caducidad y firma: se rechazan si el estado cambió, son repetidas o no permiten entrega segura.

INT-12. Réplica de lectura del WMS de Talca — M2/Datos. Modo asíncrono CDC. El volumen físico depende del WAL y no equivale al número de eventos EPCIS. Para la prueba se usa $V_{WAL} = N_T \times b_{WAL}$, donde N_T son los cambios medidos en Talca y b_{WAL}, bytes medidos por cambio. Los 12.602/23.404 cambios diarios son una cota conservadora calculada con los movimientos de todos los sitios, no un conteo propio de Talca. Se aplica como cota al WAL de Talca, estimado en 0,123 GB/día. Migraciones, índices y amplificación se miden aparte. Contraparte: réplica Aurora de solo lectura, requerida 24×7. Se alerta al superar 5 minutos de retraso y se escala antes de 15. Si caen fibra y LTE, Starlink en espera caliente toma el tráfico prioritario de DMS/WAL y sostiene RPO ≤ 15 minutos. Con los tres caminos caídos, el WAL se conserva localmente para reconciliación. AL-DR-01 verifica el escenario de pérdida de sitio.

INT-13. Identidad y manifiestos — Seguridad. Modo mixto: autenticación central síncrona y distribución asíncrona de manifiestos. Se estiman 764 eventos/día (382 dispositivos × 2), tanto en régimen como en peak. Contraparte: Keycloak, requerida 24×7. Timeout interactivo: 5 segundos. Sin enlace, el verificador de bodega usa el manifiesto de 26 horas, la caché de identidad de 24 horas para consulta y permisos de hasta 8 horas por turno. En reparto, el terminal verifica la asignación firmada, emitida en la hora anterior a la salida y válida hasta 30 minutos después del fin programado, con un máximo de 16 horas desde su emisión (4.1.3.7). No se habilitan nuevas altas ni privilegios. AL-OFF-01 y AL-ID-01 verifican relevos, permisos y vencimientos.

INT-14. Métricas, logs y trazas — Operación. Modo asíncrono por OTLP. Presupuesto de diseño: 14.400 eventos/día en régimen y peak (13 nodos activos × 1.000 eventos: 6 VM de Talca, 4 de Concepción y 3 mini-PC, y 7 en espera × 200 eventos: 4 VM de Concepción y 3 mini-PC). Son unidades de observabilidad y no mensajes comerciales sumables. Contraparte: colectores y CloudWatch, requeridos 24×7. Exportación con timeout de 30 segundos y buffer en disco de 24 horas. El fallo de exportación no bloquea negocio. El sitio mantiene alarma local por ocupación. Auditoría de negocio y eventos de seguridad no se descartan para conservar trazas diagnósticas.

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso (cap. 14, p. 24) y RT-05.21 (Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 13). Las tasas de consultas son supuestos de ensayo explícitos. Su calibración exige medición. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 23–26).



Anexo 4-H — Catálogo de interfaces externas

La tabla identifica, para cada integración con terceros, el dueño interno, el contrato y la respuesta ante falla. Las fichas que siguen completan modo, volumen, ventana y tiempo de espera.

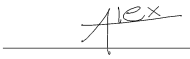
Tabla A.9 Integraciones externas y respuesta ante falla

ID	Tercero	Dueño interno	Contrato	Falla
INT-06	ERP 2017	ACL/M2/M7	Adaptador versionado, sugerencia de reposición aprobada al módulo de compras.	Cola, sin escritura directa.
INT-07	Emisor DTE del ERP y SII	ACL/M5	Guía y estado tributario.	Bloquear nueva salida afectada.
INT-08	Cadenas modernas	M11	Perfil EDI por cadena.	Bandeja y aviso acordado.
INT-09	Pasarela de pago	M7	Autorización con clave única.	Efectivo o crédito aprobado.
INT-10	Mapas y geocodificación	M4	API proveedor.	Ruta precargada.
INT-11	Avisos al cliente	Trabajador Laravel de notificaciones	Amazon SES (correo), Amazon SNS (SMS) y AWS End User Messaging Social (WhatsApp).	Reintento por canal acordado.
INT-15	Telemetría existente	M12	API de solo lectura.	Ruta planificada sin posición.

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso (cap. 5, p. 10) y RT-05.21 (Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 13). Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 27–30).

Condiciones de servicio de las contrapartes

Las ventanas siguientes expresan la disponibilidad que requiere Puelche. El catálogo no atribuye un SLA no acreditado al ERP, SII, cadenas ni proveedores. Antes de habilitar cada integración se incorporarán al contrato su horario efectivo, mantenimientos, cuotas y escalamiento. Una ventana inferior a la requerida exige ajuste contractual u operativo. Los timeouts son parámetros iniciales del adaptador, sujetos a ensayo y al contrato de contraparte.



Media firma: Alex Aravena

INT-06. ERP 2017 — ACL/M2/M7. Modo asíncrono para intercambio de negocio. Consulta síncrona de estado cuando una escritura queda incierta. M2 traspasa la sugerencia de reposición aprobada por la función de abastecimiento al módulo de compras del ERP mediante la ACL (RF-10.03). El ERP conserva la emisión de las órdenes de compra (Subdocumento 3, D-05). Volumen normal/peak: 2.025/3.762 mensajes/día, calculados con los flujos diarios y equivalentes de 22,14 días. peak con factor 1,857. Contraparte requerida 24×7, especialmente preparación 22:00–06:00 y despacho 05:30–07:00. Timeout de 10 segundos por llamada. Ante lentitud se abre cortacircuito, se conserva la solicitud y se prioriza despacho. Ante respuesta perdida se consulta por clave externa antes de repetir. Un error funcional va a excepción. No se escribe directamente en tablas del ERP.

INT-07. Emisión y estados DTE — ACL/M5. Modo síncrono para conocer el resultado documental antes de liberar salida, con seguimiento asíncrono de estados. Volumen normal/peak: 3.071/5.703 mensajes/día, con factor de septiembre 1,857. Polling y reintentos se miden aparte. Contrapartes: emisor ERP y su canal SII. Se requiere servicio durante preparación y disponibilidad sin interrupción para las 96 salidas de 05:30–07:00. Timeout de llamada: 10 segundos, sin equiparar timeout a rechazo o autorización. Resultado incierto obliga a consultar la misma solicitud. La cola no habilita salida sin documento. Se aplica el control y el protocolo AL-DTE-01. El ERP sigue siendo el único emisor.

INT-08. Cadenas del canal moderno — M11. Modo asíncrono EDI. El MDN es acuse de transporte, separado de la respuesta comercial. Desde enero de 2029 opera todos los días: 616/1.144 mensajes/día (1.400 y 2.600 pedidos × 11 % × 4 intercambios). Hoy el volumen es 0. Contraparte requerida 24×7, con cortes de recepción y ventanas de entrega específicos de cada cadena, que deben figurar en su acuerdo. Timeout inicial de transporte: 30 segundos. MDN asíncrono esperado en 15 minutos como umbral de alerta propuesto, no SLA de la cadena. OpenAS2 conserva identificador y evidencia. M11 deduplica, valida equivalencias y deriva rechazo funcional a bandeja. Una entrega técnica no confirma el pedido ni permite superar su hora de corte.

INT-09. Pasarela de pago — M7. Modo síncrono. Volumen normal/peak: 2.800/5.200 mensajes/día como cota: a lo más un pago electrónico por entrega (1.400/2.600) y dos mensajes por pago, solicitud y respuesta. Los 11.800 cobros mensuales del caso son en efectivo y no miden pagos con tarjeta. Contraparte requerida 24×7, cubriendo la ruta declarada de hasta 14,5 horas y su política de asignación AL-ID-01. Timeout de 10 segundos. Si el resultado es incierto, se consulta por la misma clave antes de volver a cobrar. Sin respuesta no se registra autorización. Se ofrece efectivo o crédito previamente aprobado según política del CLIENTE. Se concilia el resultado tardío para evitar cobro duplicado.

INT-10. Mapas y geocodificación — M4. Modo síncrono para consultas y asíncrono para cálculos extensos. Volumen normal/peak: 96/96 llamadas/día, con el mismo volumen en ambos escenarios. Contraparte requerida 24×7, con planificación previa a la salida y apoyo en ruta. Timeout de 5 segundos para consulta. Trabajos largos tienen identificador y consulta de avance sin



bloquear la API. Se conserva la ruta aprobada y cartografía precargada. La falta de proveedor impide nuevo cálculo que lo requiera, no borra la ruta vigente. Cuotas o error 429 aplican espera informada.

INT-11. Avisos al cliente — Notificaciones. Modo asíncrono mediante trabajos Laravel y el servicio de cada canal. Dos avisos por entrega: 2.800/5.200 mensajes/día (1.400/2.600 entregas). Contraparte requerida 24×7. Las franjas permitidas de contacto se parametrizan por canal y cliente. Timeout de 10 segundos. Reintento con clave de aviso y vigencia. Un aviso de ETA vencido se descarta con registro, no se envía al día siguiente. El estado enviado se distingue de recibido y no condiciona el registro de entrega. Falla persistente produce aviso operacional y canal alternativo acordado.

LafroX proveerá correo mediante Amazon SES, SMS mediante Amazon SNS, WhatsApp mediante AWS End User Messaging Social y avisos persistentes en el portal mediante Angular/Laravel sobre ECS Fargate N-04. El volumen conjunto se mantiene en 2.800/5.200 avisos diarios de la Tabla A.10, distribuido por la preferencia de canal (RT-16.24, Bases Técnicas Transversales, cap. 16, p. 30; Amazon Web Services, s. f.-j, s. f.-k, s. f.-l). El detalle del costo unitario por canal y del tratamiento del costo variable se declara en la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2, p. 29).

Se registrará por mensaje la apertura cuando el canal la informe: evento `Open` de SES con seguimiento habilitado, estado `read` de WhatsApp con publicación de eventos habilitada o apertura autenticada del aviso persistente en el portal (RT-16.23, Bases Técnicas Transversales, cap. 16, p. 30; Amazon Web Services, s. f.-j, s. f.-m, s. f.-n). SMS/SNS no informa apertura. WhatsApp requiere confirmaciones de lectura habilitadas y SES depende de la descarga del píxel, por lo que una entrega técnica o la ausencia de evento no acreditan lectura.

Correo, SMS/WhatsApp y aviso en portal aplican la separación de comunicaciones y la baja de 4.1.6.2 del Subdocumento 4 (RT-16.25, Bases Técnicas Transversales, cap. 16, p. 30). Los avisos transaccionales necesarios para el servicio no admiten baja comercial ni contenido promocional. Los mensajes comerciales incluyen identificación del remitente y una vía expedita de suspensión en cada canal. El correo incorpora asunto y dirección válida para solicitarla. La baja desactiva la preferencia del cliente para todas las versiones de las plantillas comerciales y queda registrada en la auditoría. El trabajador la verifica antes de cada envío y reintento y suprime desde la solicitud toda comunicación comercial alcanzada, incluidas las que están en cola. La aceptación prueba cada vía de suspensión, su registro y el bloqueo de reintentos, sin impedir los avisos necesarios del servicio (Ley N.º 19.496, 1997, art. 28 B).

INT-15. Telemetría de flota — M12. Modo asíncrono o extracción periódica de solo lectura según API existente. Volumen normal/peak: 60.480/60.480 posiciones/día, calculadas para 42 camiones × 120 posiciones/h × 12 h, el peak no aumenta esta fuente. Contraparte requerida 24×7 para conservar historial y cubrir turnos. Timeout de 10 segundos por consulta o 30 por lote. Reanudación por cursor y deduplicación. Sin datos se muestra posición fechada y ruta prevista, nunca una posición presuntamente actual. La geolocalización no sustituye al POD.

INT-15 obtiene de la plataforma de telemetría la posición GPS, la velocidad y el kilometraje



de los 42 camiones propios. M12 muestra los valores recibidos con su fecha y entrega el kilometraje a M10. La velocidad se toma de la fuente, sin estimarla entre posiciones, y el acceso a la API mantiene la condición de S-19 del Subdocumento 3 (Anexo 3.C).
Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso (cap. 14, p. 24) y RT-05.21 (Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 13). Los SLA de terceros requieren respaldo contractual. Los supuestos de dimensionamiento se distinguen de la volumetría del caso. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 27–30).

Anexo 4-I — Volumen de mensajes

Esta síntesis permite contrastar órdenes de magnitud. Los anexos 4-G y 4-H son el catálogo por interfaz e identifican ventana, modo, unidades y supuestos. Las cifras siguientes incluyen flujos encadenados: no se suman para obtener transacciones únicas ni dimensionan por sí solas bytes de evidencia, WAL o ancho de banda. El peak depende de la variable que crece, no de duplicar todas las fuentes.

Tabla A.10 Volumen de mensajes por integración (derivado volumetría caso)

Integración	Volumen régimen	Peak septiembre	Derivación
INT-01 Pedido preventa	1.400 msg/día	2.600	Entregas diarias habituales y peak de septiembre
INT-02 Entrega, POD y cobro	7.000 msg/día	13.000	Cinco operaciones por entrega
INT-03 Eventos bodega a nube	58.710 msg/día	109.032	260.000 líneas ÷ 22,14 × 5; peak × 1,857
INT-04 Detalle de cross-docking a la nube	5.600 msg/día, incluidos en INT-03	10.400, incluidos en INT-03	Cuatro operaciones por entrega, subconjunto, no sumando adicional
INT-03/04 Coordinación de reserva	46.968 msg/día	87.228	260.000 líneas ÷ 22,14 × 4, peak: 21.807 líneas × 4
INT-05 Temperatura	30.548 msg/día	30.548	6.048 cámaras + 24.360 gateway + 112 eventos + 28 descargas
INT-06 ERP 2017	2.025 msg/día	3.762	Flujos ERP sobre 22,14 días; peak × 1,857

continúa en la página siguiente

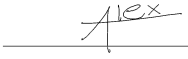


Tabla A.10 — continuación

Integración	Volumen régimen	Peak septiembre	Derivación
INT-07 DTE/SII	3.071 msg/día	5.703	34.000 documentos ÷ 22,14 × 2; peak × 1,857
INT-08 EDI cadenas modernas	616 msg/día	1.144	Escenario 2029 (hoy 0): 1.400 y 2.600 × 11 % × 4
INT-09 Pasarela de pago	2.800 msg/día	5.200	Cota: un pago electrónico por entrega × 2 mensajes
INT-10 Mapas y geocodificación	96 llamadas/día	96	Volumen constante en ambos escenarios
INT-11 Avisos al cliente	2.800 msg/día	5.200	Dos avisos por entrega
INT-12 Cambios a réplica	12.602 cambios/día	23.404	Peak × 1,857; WAL estimado de 0,123 GB/día en Talca
INT-13 Identidad y manifiestos	764 eventos/día	764	382 dispositivos × 2
INT-14 Métricas, logs y trazas	14.400 eventos/día	14.400	13 nodos activos × 1.000 + 7 en espera × 200
INT-15 Telemetría de flota	60.480 posiciones/día	60.480	42 camiones × 120 posiciones/h × 12 h
Total	**244.280/día**	**362.561/día**	**15 integraciones**

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso (cap. 14, p. 24). Los cálculos se indican en la columna de derivación. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 30–31).

La coordinación de reserva supone una retención por línea de pedido. Cada retención usa como máximo cuatro mensajes: solicitud y resultado de la retención, y solicitud y resultado de una liberación. La cifra supone que toda retención se libera, lo que sobrestima el flujo porque una retención consumida por la preparación no genera liberación. Esa holgura cubre las líneas repartidas entre lotes o sitios, cuya proporción mide AL-STOCK-01. Este flujo no duplica los movimientos físicos de INT-03 ni las operaciones de INT-04.

Los eventos de excepción sanitaria del Anexo 4-A, incluida DisposicionSanitariaRegistrada, viajan por INT-03. No se suman como una integración nueva. La cota de cinco eventos por línea debe contrastarse con su frecuencia y con los reintentos en AL-OFF-01 antes de acreditar la volumetría.

Alex

Anexo 4-J — Funciones sin conexión

La tabla declara qué funciones siguen disponibles sin enlace, cómo continúan localmente y qué ocurre al reconectar, conforme a RT-03.13.

Tabla A.11 Funciones sin conexión y procedimiento de continuidad

Función	Estado	Continuidad local	Al reconectar
Pedido preventa	Captura 14 h	Precio y stock informativos, pedido sin confirmar.	M3 coordina la confirmación, M2 valida y retiene stock, y M7 aporta el control de crédito.
Pedido de autoatención	Captura en el portal instalado	Catálogo y precios con fecha, pedido en cola con UUID.	M3 responde al cliente tras la retención de M2 y el control de crédito de M7.
Entrega y POD	Captura 14 h	Evidencia cifrada y cola persistente.	M6 confirma o abre excepción.
Recepción y preparación	Opera 24 h	Registro GS1 y bloqueo térmico local.	Eventos a nube y conciliación.
Cobro en efectivo	Captura 14 h	Comprobante y custodia según política.	M7 rinde y concilia.
Autorización POS	No disponible	Efectivo o crédito autorizado, sin cargo presunto.	Autorizar una sola vez.
Nueva guía electrónica	Talca: integración local si ERP y comunicación tributaria están disponibles, otros sitios: guía preemitida o conexión hasta Talca.	`erp-sync` en VM-04 consume RabbitMQ de Talca sin depender de la nube. La emisión sigue requiriendo el ERP y su comunicación tributaria. Por salida consume la cola FIFO de solicitudes de los demás sitios, que reciben la respuesta por su cola. Fuera de Talca se requiere un camino del sitio y uno de Talca.	M5 libera solo la carga amparada por la guía vigente. Un ajuste sin camino hasta el ERP pasa a la ruta siguiente. Una guía anulada no se reutiliza: esa salida espera un documento válido.
Ruteo y mapas en línea	No disponible	Usar secuencia y mapas precargados.	Recalcular cambios sin confirmar.

continúa en la página siguiente

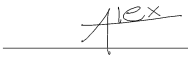


Tabla A.11 — continuación

Función	Estado	Continuidad local	Al reconectar
EDI de supermercados	No disponible	Registrar incidente y aviso acordado con cadena.	Cola y bandeja de excepciones.
Tablero central	No disponible	Alarmas y bitácora local sostienen despacho.	Reponer telemetría y estado.
Cadena de frío del camión	Protección local completa	Gateway, alarmas cableadas y TC58e evalúan y retienen por SSCC sin móvil ni satélite.	Reenvío por secuencia; una crítica tardía retiene o abre evaluación de retiro.
Curva y órdenes sin móvil	Disponibles por Iridium SBD	Curva cada 3 min, alarmas inmediatas y bajada de órdenes firmadas; sin cielo espera el aviso remoto.	Conciliar con serie fina; no liberar por recuperación.
Nueva liberación sanitaria	Disponible localmente para Calidad preinscrita. Consola central requiere enlace.	Perfil Kotlin en terminal enrolado → puerta local A-01 → M9. Exige permiso vigente, expediente local suficiente y decisión durable. Si falta una condición, continúa el bloqueo.	M9 publica su decisión con UUID, versión, motivo y evidencia, Calidad resuelve conflictos sin liberación automática.

Fuente: elaboración a partir de RT-03.10 y RT-03.13 (Bases Técnicas Transversales, cap. 3, pp. 8–9). Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 32–33).

Anexo 4-K — Reglas de reconciliación

La tabla fija, para cada conflicto de negocio, la regla que lo resuelve, el lugar donde se ejecuta y los datos que conserva la bitácora del Artículo 16.4.

Tabla A.12 Reglas de reconciliación y bitácora Art. 16.4

Conflicto	Regla de resolución	Dónde se ejecuta	Bitácora Art. 16.4	Dec. / ADR
Doble reserva stock (preventa offline vs online)	M2 ordena por recepción central y correlativo de desempate, y confirma solo tras la retención local durable. La solicitud no cubierta queda en excepción con aviso.	Capa 4 (M2/M3)	Pedido, stock, regla, resultado y hora.	Decisión 16.1 N° 8, RT-03.12
Pedido duplicado (reenvío offline)	M3 conserva el UUID y devuelve el resultado ya persistido, sin volver a reservar ni cobrar.	Capa 4 (M3)	transaction_id, event_id y resultado previo.	RT-02.06
Entrega offline vs cancelación back-office	M6 aísla el conflicto: compara estado y evidencia, un supervisor resuelve antes de ajustar cobro o DTE.	Capa 4 (M6/M7)	Entrega, cancelación, POD y decisión motivada.	Decisión 16.1 N° 1
Excursión térmica detectada offline	Ante una excursión crítica y sostenida, M9 bloquea localmente la salida, solo Calidad libera tras evaluación.	Capas 2 y 4 (M9/M5)	Sensor, umbral, lote, bloqueo y liberación.	Decisión 16.1 N° 4
Rendición conductor offline vs ERP caído	M7 conserva la captura en el dispositivo hasta reconexión, el sitio retiene sus propios eventos en RabbitMQ, `erp-sync` en VM-04 consume RabbitMQ local y SQS por salida, y reintenta con cortacircuito	Capa 1 (dispositivo) + Capa 4 (M7) + Capa 5 + ACL	conductor_id, monto, causal descuadre, reintentos ERP	INT-06, RT-10.08

continúa en la página siguiente

Tabla A.12 — continuación

Conflicto	Regla de resolución	Dónde se ejecuta	Bitácora Art. 16.4	Dec. / ADR
Conflicto envases (conductor devuelve vs cliente niega)	Cuenta corriente por cliente (saldo, no unidad), registro EnvaseMovido con firma/QR conductor, disputa → bandeja excepciones	Capa 4 (M8)	cliente_id, tipo envase, firma/QR, decisión (saldo actualizado)	Decisión 16.1 N° 10
Cambio de precio entre captura y confirmación	M3 conserva el precio pactado bajo condiciones autorizadas (RNG-08 del Subdocumento 3). Una lista posterior no lo cambia. Una propuesta offline fuera de esas condiciones queda en excepción	M3 + M7	pedido_id, precio pactado, versión de condiciones y excepción	Decisión 16.1 N° 9
Devolución tras guía emitida	M8 conserva cantidad, lote y causal. El ERP decide y emite el documento tributario posterior mediante ACL	M8 + ACL	entrega_id, guía original, devolución, documento resultante	Decisión 16.1 N° 12

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso (cap. 16, pp. 28–29) y RT-03.12 (Bases Técnicas Transversales, cap. 3, pp. 8–9). Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 33–35).

Anexo 4-L — Decisiones del numeral 16.1

La tabla conserva el número y la pregunta de cada decisión del numeral 16.1 del caso, la regla o componente propuesto y la validación que corresponde al CLIENTE.

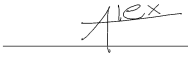


Tabla A.13 Decisiones de diseño del numeral 16.1

Nº	Pregunta del caso	Regla o componente propuesto	Validación
1	Entrega parcial e indicador de servicio	M6 distingue entregado completo, parcial y no entregado. M10 calcula OTIF por pedido completo y ventana acordada.	Criterio comercial
2	Unidad de trazabilidad sanitaria	M9 traza GTIN y lote proveedor, M1/M5 vinculan cada movimiento a SSCC.	Unidad con Calidad
3	Local cerrado y responsable del reintento	M6 registra intento, causal y evidencia, y reagenda a la siguiente ventana. Si la ausencia persiste, retorna al CD y nunca entrega a terceros (RNG-05).	Plazo y autoridad
4	Excursión térmica, decisión y bloqueo	M9 aplica umbral y duración por producto: advertencia ante una excursión menor y transitoria, y retención en M2/M5 ante una crítica y sostenida. Calidad libera, bloquea o rechaza.	Umbrales con Calidad
5	Identidad y sustitución de conductor externo	Despacho registra en la Etapa 1 el vínculo empresa–conductor–vehículo–turno, y el portal lo habilita al representante en la Etapa 2. OTP inicial, revocación y autor de cada POD.	Procedimiento transportista
6	Efectivo y riesgo del dinero en ruta	M7 conserva cobro y rendición individual con causal de diferencia. Puelche define custodia y límite por turno.	Política de Tesorería
7	Costo de servir y clientes no rentables	M10 calcula costo por entrega con ruta, tiempo, devoluciones y envases. Comercial decide medidas, no el algoritmo.	Criterio comercial
8	Dos preventistas comprometen el mismo stock	M2 central confirma tras la retención local durable, por orden de recepción y correlativo. M3 deja sin confirmar el pedido offline y comunica el quiebre al sincronizar.	Desempate según RNG-01
9	Precio cambia antes del despacho	M3 conserva el precio pactado y la versión de condiciones. Un cambio posterior de lista no altera lo acordado (RNG-08).	Política de precios

continúa en la página siguiente

Tabla A.13 — continuación

Nº	Pregunta del caso	Regla o componente propuesto	Validación
10	Control de envases retornables	M8 registra saldo por cliente, tipo y movimiento con evidencia. Se concilia en la rendición.	Modalidad de cargo
11	Maestro de productos ante cambios del proveedor	M1 ingresa equivalencia GTIN/formato. El maestro autorizado se sincroniza mediante ACL con ERP y preserva historial.	Dueño del maestro
12	Devolución y DTE ya emitido	M8 registra devolución y causal, ACL solicita al ERP el documento tributario que corresponda, enlazado al original.	Regla tributaria
13	Objeción sindical a cámaras y geolocalización	M12 usa telemetría de flota para ruta y costo, excluye cámaras en cabina y control de jornada por GPS.	Gestión laboral
14	Destino del WMS 2013	M1, M2 y M5 reemplazan sus capacidades en Etapa 1 por sitio y ola, con reversión controlada (ADR-08).	Corte por sitio
15	Receptor distinto, imposibilidad o negativa a firmar	M6 identifica receptor y causal. Conserva QR, fotografía o constancia de negativa según política, sin equiparar automáticamente POD con acuse tributario.	Validez de evidencia
16	Conocimiento concentrado del planificador	M4 guarda restricciones, excepciones y decisiones del planificador. La transición incluye transferencia y prueba de rutas.	Aceptación Operaciones

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso (cap. 16, pp. 28–29). Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 35–37).

Anexo 4-M — Verificación de continuidad lógica

Este anexo establece los protocolos de aceptación. Cada ejecución conserva configuración, datos de carga, relojes sincronizados, inyección de fallas, trazas, resultados observados y acta.

AL-DTE-01. Emisión documental de 96 salidas

Operaciones prepara las 96 cargas de la ventana 05:30–07:00 y registra origen, destino, versión de carga y guía requerida. La matriz de ensayo incluye y comprueba ambas rutas de emisión: en Talca, M5 publica en RabbitMQ local y `erp-sync` en VM-04 consume sin WAN. En Concepción y los cross-docking, RabbitMQ local entrega al shipper, este publica en la cola FIFO de solicitudes al ERP, `erp-sync` la consume por conexión saliente y la respuesta vuelve por la cola del sitio. Dos procesos `erp-sync` en VM-04 solicitan la guía al ERP mediante la ACL. Al cerrar cada carga nocturna queda preemitida la guía y el ERP conserva el intercambio con el SII por fibra, LTE o Starlink en espera caliente de Talca.

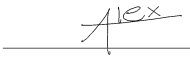
El ensayo inyecta caída de fibra y LTE, respuesta extraviada del ERP, reintento, indisponibilidad transitoria del SII y cambio de carga después de la preemisión en ambas rutas. Un cambio invalida la guía: el ERP la anula según su procedimiento y emite otra antes de liberar, usando cualquiera de los tres caminos de Talca. Fuera de Talca se requiere además un camino del sitio. Se comprueba por origen la secuencia RabbitMQ–`erp-sync` o RabbitMQ–shipper–cola de solicitudes–`erp-sync`–cola de respuesta, folio, carga, documento local, acuse y ausencia de duplicados. También se cortan los caminos hasta el ERP: el camión sale solo con la carga amparada por su guía vigente y el ajuste pasa a la ruta siguiente. Una guía anulada no se reutiliza: esa salida espera un documento válido. La aceptación exige documento válido para cada una de las 96 salidas. Ninguna salida se libera por una autorización genérica.

AL-DR-01. Recuperación de sitio y región

RT-07.04 fija RTO ≤ 4 horas y RPO ≤ 15 minutos para servicios críticos. Se mide $RPO_{observado} = t_{incidente} - t_{ultimo_punto_consistente}$ con UUID, secuencia y la última transacción confirmada recuperable fuera del sitio.

El protocolo mantiene carga de negocio y corta fibra, LTE y satélite de uno en uno y en pares. Verifica que el camino restante transporte DMS/WAL de Talca, broker, outbox e identidad con retraso inferior a 15 minutos. En cada CD se provoca luego pérdida de sala o servidor con al menos un camino de extracción activo. Para Talca se comprueba la exclusión de VM-02, se detiene DMS y se registra la transferencia de autoridad de M2 antes de habilitar la copia de Aurora y levantar `wms_only` en ECS Fargate. Se distinguen pérdida de cómputo con red disponible y pérdida de sala: los terminales y periféricos acceden por VPN solo tras verificar o restituir LAN, firewall y un camino WAN. El RTO incluye esa restitución. Con la sala de Talca perdida se comprueba que salen las cargas con guía preemitida y que una carga nueva queda bloqueada hasta restituir el ERP. También se ensaya promoción de us-east-1 si sa-east-1 falla. En Concepción, el servidor en espera toma el control en menos de un minuto contado desde la exclusión comprobada del escritor anterior. La intervención para conseguir esa exclusión se mide por separado dentro del RTO de 4 horas, conforme a 4.2.4.3. Solo la pérdida de ambos obliga a reconstruir su base desde los eventos centrales. Concepción no recibe la carga de Talca.

Se contrastan pedidos, stock por sitio, preparación, bloqueos y evidencias con el oráculo



de prueba. AL-DR-01 mide por separado recuperación crítica ≤ 4 h y consulta sanitaria < 2 h desde la solicitud, incluida una pérdida simultánea de sa-east-1. La consulta secundaria de M9 debe disponer de identidad, acceso privado, estado por lote y objetos verificables. Se contrastan clientes y evidencias contra el conjunto esperado. Si hay eventos u objetos sin replicar, se informa la cobertura y no se aprueba una lista incompleta como resultado definitivo. El aislamiento de los tres enlaces seguido de destrucción se prueba como brecha de RPO, sin dar por aceptada una excepción. Un ensayo distinto mantiene el sitio operativo durante 24 h sin WAN.

El ensayo semestral mide RPO ≤ 15 minutos para transacciones en nube, WMS de Talca, mensajes críticos, evidencias y documentos tributarios en S3 y telemetría de temperatura. Analítica y mensajes no críticos tienen objetivo ≤ 24 horas, y las posiciones de flota, ≤ 24 horas dentro de sa-east-1. En S3 se verifica Replication Time Control, su objetivo de 99,99 % de objetos en 15 minutos, los objetos pendientes y el evento de umbral que dispara la recopia. En DynamoDB Global Tables se mide ReplicationLatency y se comprueba la alarma a 60 segundos.

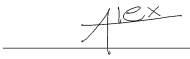
La conmutación regional ensaya la decisión del CLIENTE con autorizador titular y suplente facultado: si el titular no responde en 15 minutos, decide el suplente, y el paso de autorización no supera 30 minutos. El acta registra los ocho pasos y su peor caso secuencial de 5 + 30 + 20 + 30 + 15 + 15 + 15 + 5 = 135 minutos, dentro del RTO de 4 horas. Los pasos 4 y 5 restituyen consola, optimizador, AS2 e ingesta IoT junto con el núcleo, las APIs y la identidad, según 4.3.2.5. Se conservan los mismos presupuestos y se mide su suficiencia. El paso 6 reconecta túneles y brokers y redirige los shippers y `erp-sync` a las colas equivalentes, creadas vacías en la región secundaria. El paso 7 valida el recorrido completo y el estado de cada canal y el paso 8 cambia el tráfico. Luego se comprueba que el reenvío del outbox de 24 h y de las reservas pendientes no deja mensajes perdidos ni duplicados.

AL-OFF-01. Autonomía de 24 horas con dos relevos

El ensayo cubre Talca, Concepción y cada cross-docking con el mismo perfil `wms_only`. Se preinscriben usuarios, dispositivos, turnos y permisos. El corte comienza una hora después de emitir el manifiesto de 26 horas, justo antes de su renovación horaria: quedan 25 horas verificables. Se conserva la emisión firmada y la referencia temporal. La caché descriptiva dura 24 horas; se ensaya también un relevo cuando su TTL ya venció pero el manifiesto sigue vigente. Los atributos se obtienen de ese manifiesto, no de una renovación de caché.

A las 8 y 16 horas, personas distintas se identifican con PIN personal en terminal enrolado. Se comprueban firma, vigencia, sitio, rol y turno. Se rechazan manifiesto alterado, PIN incorrecto, dispositivo no autorizado y privilegio nuevo. Se reinicia un componente y se verifica persistencia de outbox, bitácora y permisos. Durante el corte se ejecutan recepción, retención local, preparación, bloqueo térmico y despacho con guía válida preemitida. Al reconectar se drenan eventos repetidos y fuera de orden.

La aceptación exige dos relevos autorizados, operaciones confirmadas aplicadas una sola vez, conflictos conciliados y auditoría completa. Una excursión térmica mantiene el lote bloqueado: se comprueba que no pueda liberarlo un perfil distinto de Calidad ni la falta de



respuesta de la consola. El perfil personal de Calidad ingresa desde el terminal Kotlin enrolado a la puerta local de A-01: se ensaya evaluación con evidencia suficiente, rechazo por expediente incompleto o permiso vencido, persistencia de la decisión en M9 y aplicación de la misma versión en M2/M5. El reinicio no elimina la bitácora, el reenvío no repite la disposición y una nueva excursión crítica vuelve a bloquear. Se registran ocupación, retraso de cola y tiempo de drenaje con carga de septiembre. AL-DTE-01 verifica por separado una nueva guía y la invalidación de una guía preemitida.

Para RF-05.02, durante la preparación se escanea una línea con el SKU correcto y se comprueba que se conserva el lote exacto. Se ensaya un SKU distinto para verificar que la línea se rechaza. Se simula la contingencia de lectura para comprobar que el ingreso manual queda auditado.

AL-CLI-01. Pedido de autoatención sin señal

El ensayo usa el Portal de Clientes instalado en un teléfono Android y en uno iOS de gama básica, con cuentas activadas por el procedimiento del preventista. Con el teléfono sin red se consulta el catálogo descargado, se arma un pedido nuevo y se repite uno anterior. Luego se cierra la aplicación y se reinicia el teléfono.

Al recuperar cobertura se verifica que cada pedido se envía una sola vez, aunque se repita el envío con el mismo UUID, y que M3 responde confirmado o con diferencias de stock, crédito o precio. Se rechazan el pedido con sesión vencida y el pedido de una cuenta bloqueada. La aceptación exige que ningún pedido armado sin señal se pierda o se duplique: M3 recibe y valida el pedido, solicita la reserva a M2 y solo confirma tras el acuse durable de la retención local y el control de crédito.

AL-ID-01. Vigencia, revocación y reloj de identidad local

Este protocolo define resultados esperados; la conformidad exige ejecutar el ensayo y conservar evidencia. Se utilizan identidades y claves de firma de Preproducción, un terminal enrolado y un registro de bajas con hora del servidor.

1. Con conexión, autenticar una cuenta federada contra el directorio y verificar emisor, audiencia, firma y atributos en la API. Deshabilitarla y comprobar que no inicia acceso nuevo. El servicio de identidad que construye el manifiesto es una función de la solución: la caché descriptiva no emite credenciales. El verificador rechaza una clave de firma desconocida y no descarga una nueva durante el aislamiento.
2. Bodega: emitir manifiesto de 26 h y aislar una hora después. Autenticar personas distintas a las 8 y 16 h del corte. Expirar la caché descriptiva y verificar acceso solo con atributos del manifiesto vigente, PIN y turno válido. Un turno vencido se deniega aunque el manifiesto siga vigente.
3. Alterar firma, emisor, sitio, dispositivo y permisos; repetir PIN incorrecto: todas las variantes se deniegan y auditan. Sin enlace no se habilitan una cuenta no preinscrita ni un

Alex

privilegio nuevo.

4. Reiniciar el verificador y retroceder el reloj: la vigencia no se amplía. Si no se demuestra continuidad de la hora confiable, se deniega una sesión nueva. Al expirar el manifiesto se rechaza el relevo posterior.
5. Reparto: emitir dentro de la hora anterior a salir para una ruta de 14,5 h. Sin señal, registrar una entrega después de las 14 h y antes de terminar la ruta. Verificar expiración al fin programado más 30 min, sin superar emisión más 16 h. Se exige PIN al reabrir sesión y la actividad no extiende el permiso.
6. Al vencer, denegar nuevas operaciones protegidas y conservar la cola. Tras reautenticar con conexión, cargar una vez los hechos anteriores al vencimiento. Una ruta nueva exige asignación nueva.
7. Baja conocida en el sitio: denegar inmediatamente el acceso local posterior. Baja conocida solo por la autoridad central: registrar exposición hasta expiración sin prometer revocación remota instantánea. Al reconectar, bloquear sesión y poner los eventos posteriores a la baja en cuarentena para conciliación, sin borrarlos.

Se exige cero accesos aceptados en variantes denegadas, dos relevos válidos, cobertura de 14,5 h, conservación de UUID y ninguna ampliación por reinicio, actividad o reloj atrasado. El expediente conserva emisión, expiración, huella del manifiesto, política, versión del verificador, tiempos y decisiones por caso, sin PIN ni secretos.

Anexo 4-N — Correspondencia de componentes lógicos

La matriz identifica los doce módulos y los servicios transversales para cotejarlos con el esquema y explicación de solución exigidos en 3.3–3.4 y con su realización física en 4.2. Las capacidades de 3.3 y 3.4 se corresponden con los módulos y contratos de 4.1. La matriz de correspondencia citada en 4.2.2 identifica su realización física.

La matriz completa vincula cada capacidad de 3.3–3.4 con su módulo o capa de 4.1, su recurso de 4.2 y su emplazamiento.

Tabla A.14 Correspondencia entre la arquitectura lógica y la física

Capacidad de 3.3–3.4	Módulo o capa (4.1)	Componente físico (4.2)	Dónde se ejecuta
3.3.1–3.3.2, recepción en 3.4.1	M1 Recepción	A-01 y A-02, con C-03 y C-05	Sitio

continúa en la página siguiente

Tabla A.14 — continuación

Capacidad de 3.3–3.4	Módulo o capa (4.1)	Componente físico (4.2)	Dónde se ejecuta
3.3.1–3.3.3, FEFO, reserva y cross-docking en 3.4.1	M2 Inventario	A-01 y A-02 en el sitio, N-04 y N-05 para el consolidado	Sitio y nube
3.3.1 y 3.3.3, toma de pedido en 3.4.1	M3 Preventa	C-01 en el terminal, N-04, N-05 y N-07	Terreno y nube
3.3.1, planificación en 3.4.1	M4 Rutas	N-04 y N-05, motor de optimización en su propio contenedor	Nube
3.3.1–3.3.3, preparación y despacho en 3.4.1	M5 Preparación	A-01 y A-02, con C-03 y C-04	Sitio
3.3.1–3.3.3. Entrega en 3.4.1	M6 Reparto	C-02 en el terminal, N-04 y N-05, con la evidencia en S3	Terreno y nube
3.3.1, rendición y cierre en 3.4.1	M7 Cobranza y rendición	C-02, N-04, A-04 hacia el ERP	Terreno, nube y VM-04
3.3.1, devoluciones y cierre en 3.4.1	M8 Devoluciones y envases	C-02, N-04, A-01 para la recepción física de retornos mediante la puerta de API local	Terreno, nube y sitio
3.3.2, excursión y retiro sanitario en 3.4.1	M9 Calidad y trazabilidad	B-01/B-02 en cámaras; gateway Greengrass de camión y TC58e con sensor independiente y termógrafo B-03; CloudConnect y N-08; N-04/N-06 para decisión y consulta	Sitio, camiones y nube
3.3.1 y 3.3.3, indicadores y costo de servir en 3.4.1	M10 Analítica	N-10	Nube
3.3.1 y 3.4.2, pedidos EDI	M11 Canal moderno	N-04 con el perfil EDI y el transporte AS2, A-04	Nube y VM-04
3.4.2, módulos y sistemas externos	M12 Telemetría	N-04 y N-06, con la API del proveedor de telemetría	Nube
3.4.2, quince actores e interfaces	Capa 1, portales y consolas	N-01 a N-03 y frontend de consolas en N-04	Nube

continúa en la página siguiente

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.14 — continuación

Capacidad de 3.3–3.4	Módulo o capa (4.1)	Componente físico (4.2)	Dónde se ejecuta
3.3.3 y 3.4.2, continuidad y accesos	Capas 2 y 3, entrada y puerta de enlace	CloudFront, WAF y API Gateway (N-01 a N-03 y N-12), puerta de API local en A-01	Nube y sitio
3.3.1–3.3.3, ERP, continuidad y datos conciliados	Capa 5, integración y eventos	A-03, N-09, A-04	Sitio y nube
3.3.1–3.3.3, lote, reserva, evidencia y consolidación	Capa 6, datos	A-02, N-05, N-06, N-07, N-10 y N-11	Sitio y nube
3.3.3 y 3.4.2, acceso por actor y turno	Capa 7, seguridad e identidad	A-05 con el verificador local, F-03, N-12	Nube y sitio
3.3.3, continuidad, incidentes y reconciliación	Capa 8, observabilidad	F-01 y CloudWatch (N-12)	Sitio y nube
3.4.3, implementación y promoción por ambientes	Cadena de entrega de 4.1.9 y 4.2.4.1	DEV-PIPE y DEV-IAC, pipeline del CLIENTE, CodeBuild y ECR, perfiles firmados del artefacto	Cinco ambientes, con Desarrollo, QA y Preproducción aislados de los sitios
3.4.4, implantación, convivencia y reversión	Olas de 4.1.8 y despliegue de 4.2.4.1	A-01/A-02 por sitio, C-01/C-02/C-03 y versiones preservadas para reversión	Sitio, terreno y nube, escritor único por dominio
3.4.5, operación, soporte y continuidad	Capa 8, identidad, gobierno de 4.2.4 a 4.2.6	F-01/F-02/F-03 y N-12/N-13, gestión de incidentes y capacidad de 4-W.7	Monitoreo central, colectores locales y soporte asistido
3.4.6, participación y adopción por perfil	Capa 1, matriz de actores y permisos, olas de 4.1.8	C-01/C-02/C-03, portales y consolas, QA de práctica	Terreno, sitios y nube, participación no implica permiso de acceso

Fuente: (Bases Administrativas, art. 16.2, p. 11), para el emplazamiento por componente, y (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 41–53).

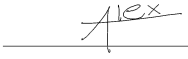
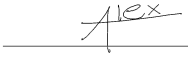


Tabla A.15 Correspondencia de módulos y realización física

Módulo	Capacidad en 3.3/3.4	Contrato	Realización en 4.2.2
M1	Recepción	INT-03/06	Perfil WMS local, base por sitio y ACL ERP.
M2	Inventario	INT-03/04/12	WMS por sitio, consolidación central y réplica de lectura de Talca.
M3	Preventa	INT-01/06	App Kotlin y API Laravel central.
M4	Ruteo	INT-10	Servicio de planificación y optimizador separado por contrato.
M5	Picking y carga	INT-03/07	HHT, puerta local y WMS con control de guía.
M6	Entrega y POD	INT-02	App de reparto, API y almacenamiento de evidencia.
M7	Rendición y cartera	INT-02/06/09	API, trabajadores Laravel y ACL de cobranza.
M8	Devoluciones	INT-02/03/06	Registro móvil/local y servicios de conciliación.
M9	Trazabilidad y frío	INT-03/05 y API local autorizada	A-01/A-02/C-03: evaluación y disposición local. B-01/B-02 en CD y B-03 a B-15 con C-02 en camiones: captura y bloqueo, N-04/N-06/N-08: ingesta y consulta centrales.
M10	Analítica	Eventos canónicos	Ingesta a lago y servicios de consulta analítica.
M11	Canal moderno	INT-08	Reglas Laravel, OpenAS2 y conector por cadena.
M12	Telemetría	INT-15	Adaptador de solo lectura y consulta de ruta real.

Fuente: (Bases Administrativas, art. 16.2, p. 11), para el emplazamiento por componente, y (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 41–53).

La tabla verifica la correspondencia de los doce módulos con sus capacidades, contratos y realizaciones. La Tabla A.14 citada en 4.2.2 completa el enlace físico. Las capacidades transversales también se corresponden: presentación y borde con aplicaciones, CloudFront y acceso privado. Puerta de enlace con API central y puerta local, eventos con RabbitMQ, shipper y SQS. Datos con bases, réplica de lectura y objetos, identidad con Keycloak y verificador local, secretos y auditoría con sus servicios de custodia. Observabilidad con OpenTelemetry/ADOT, alarma local y CloudWatch. Notificaciones se traza a INT-11. El motor de optimización de M4



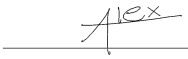
se integra mediante un contrato separado y se ejecuta en su propio contenedor.

La correspondencia entre 3.3, 3.4, 4.1 y 4.2.2 se verifica en ambos sentidos mediante identificador, contrato, responsable y realización física.

Incorporación de las innovaciones del Subdocumento 13

Las cinco innovaciones del Subdocumento 13 se realizan sobre los componentes existentes de la manera siguiente:

- Seguimiento de vencimiento posentrega en el local: C-01 y M3 reciben la precarga nocturna de M10/N-10 y registran la respuesta de la visita. M2 y M9 aportan los datos de inventario y trazabilidad. Las capas 1, 4, 5 y 6 soportan el recorrido. El saldo estimado en el local no modifica el inventario oficial ni autoriza disposición sanitaria.
- Reproducción de incidentes de terreno: C-01/C-02/C-03 capturan el recorrido causal de M3/M6/M5 con límites de tamaño y frecuencia. OpenTelemetry y CloudWatch aportan la observación. Las capas 7 y 8 controlan acceso y trazas. Los recursos temporales se crean dentro de QA y Preproducción, no en un sexto ambiente, y se destruyen al finalizar, también ante error. Se excluyen nombres, credenciales, firmas, fotografías y contenido comercial. Al cerrar se elimina la captura y solo se conserva el escenario sintético de regresión. Operación recoge el caso, Calidad lo admite y Desarrollo corrige.
- Vida útil remanente por historia térmica del lote: B-01/B-02 en cámaras y el kit B-03 a B-15 con C-02 en camiones alimentan N-06/N-08/N-10. B-04 evalúa las tres PT100 de B-05/B-06, activa B-12 y conserva la evidencia; C-02 evalúa por separado B-08 y contrasta el latido firmado del gateway. La protección local no depende de Internet. Móvil e Iridium SBD operan en paralelo con alarmas y órdenes de Calidad; productor, arranque y secuencia identifican un mismo evento recibido por ambos caminos. B-03 aporta el registro de aire completo al retorno, no es el único evaluador ni el único camino de aviso. M9 persiste la decisión y la obligación de aviso antes de A2. Las capas 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 mantienen captura, protección, eventos, datos, custodia y observabilidad. B-02 acumula la historia de cámara durante 24 horas sin WAN. N-10 calcula el modelo determinista con parámetros aprobados por Calidad y conserva sus versiones. La innovación reutiliza los 30.548 mensajes y las 127.848 lecturas diarias de INT-05; no suma otra ingesta. No se rellenan tramos sin dato, no se extiende la fecha impresa, no se sustituye FEFO y la estimación no libera automáticamente un lote.
- Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir: M6/M7/M8 aportan hechos operacionales y M10/N-10 genera el informe mensual mediante las capas 4, 6 y 7. Finanzas del CLIENTE aprueba la liquidación. El ERP conserva la autoridad contable y recibe el resultado por la integración existente. El informe identifica período, índices, costo comparable, OTIF, recomendación y respuesta. Los montos pertenecen a la Oferta Económica.
- Hoja de negocio del almacenero: M10/N-10 genera la hoja y M3/C-01 recibe la precarga cifrada. M6/C-02 registra su entrega e imprime en cabina. Las capas 1, 4, 6 y 7 limitan el acceso al receptor y distinguen copia pedida, entregada y en espera. El cliente no necesita



aplicación, registro ni enlace para recibirla. El bloque agregado solo se habilita bajo las condiciones de privacidad del Subdocumento 13, con umbral mínimo de locales y supresión de celdas.

Las cinco innovaciones emplean los seis contratos de datos versionados del Subdocumento 13: aviso de vencimiento, respuesta de visita, paquete de reproducción, historia térmica, liquidación del tramo y hoja de negocio. Son intercambios sobre las superficies existentes, no seis contrapartes externas nuevas ni módulos adicionales. Sus productores y consumidores conservan autorización, idempotencia, retención por dominio y acuse durable cuando corresponda. La trazabilidad añade estos recorridos sin alterar el inventario de doce módulos, las 37 capacidades transversales ni las quince integraciones del dimensionamiento base.

Inventario trazable de capacidades transversales

Los siguientes 37 identificadores complementan los doce módulos: el inventario lógico tiene 49 unidades verificables. La última columna identifica los recursos de 4.2 y T-11 que realizan cada capacidad, además de su límite de responsabilidad. La Tabla A.14 resume el mapeo por módulo y capa. Esta tabla permite verificar los componentes transversales por separado.

Tabla A.16 Inventario transversal y realización física

ID	Componente	Capacidad	Contrato	Realización física y límite
UI-MOV	Apps Kotlin / Room	preventa y entrega	INT-01/02	C-01/C-02 en terreno, N-04 en nube. M3/M6/M7/M8
UI-HHT	Terminales de bodega	preparación y disposición sanitaria autorizada	INT-03 / API local	C-03 y A-01 en los cinco sitios, perfiles separados para M1/M2/M5 y Calidad en M9.
UI-WEB	Portales Angular	Administración, portales	API autorizada	N-01 a N-03 y frontend N-04 en nube. Roles por empresa
BOR-PUB	CloudFront / AWS WAF / AWS Shield Advanced	seguridad	HTTPS	N-01 a N-03 y N-12 en nube. Entrada pública única
BOR-B2B	Superficie AS2	canal moderno	INT-08	N-04, OpenAS2 tras CloudFront, WAF y ALB interno en nube. Contrapartes registradas

continúa en la página siguiente

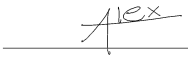


Tabla A.16 — continuación

ID	Componente	Capacidad	Contrato	Realización física y límite
GW-CENT	REST API / authorizer	plataforma	API / sincro-nización	N-04 y N-12, API Gateway y authorizer en nube. ADR-13
GW-LOCAL	Puerta API de sitio	WMS	INT-03	A-01 en VM-01, VM-C01 y E-01. Validación sin WAN
AUTH-CENT	Keycloak	seguridad	INT-13 / OIDC	A-05 en Fargate y N-05 en nube. Autoridad de identidad
AUTH-LOCAL	Verificador de turnos	continuidad	Manifiesto firmado	A-05 en VM-05, VM-C03 y E-01. PIN, turno y sitio
WMS-SITE	Perfil WMS local	WMS	INT-03	A-01/A-02 en VM-01/02, VM-C01/02 y E-01. Un escritor por sitio
INT-BROKER	RabbitMQ	integración	AMQP	A-03 en VM-03, VM-C04 y E-01. Persistencia y DLQ
INT-SHIPPER	Shipper local a nube	integración	JSON / SQS	A-01 en VM-03, VM-C04 y E-01. N-09. Conserva outbox hasta acuse de recepción, confirmación de negocio exige resultado durable del consumidor.
INT-CONSUMER	Consumidor PHP	integración	AsyncAPI / JSON	N-04 con acceso a N-05/N-09. Persistir antes de acuse
INT-JOBS	Trabajadores Laravel	notificaciones y EDI	Colas internas	N-04/N-09 en nube. Perfil de trabajos en N-04 (Fargate)
INT-SCHED	Planificador	administración	Tareas versionadas	N-04 en nube. Un líder por ambiente
INT-ACL	Adaptador ERP	ERP / DTE	INT-06/07	A-04 en VM-04 de Talca. ERP único emisor
INT-EDI	OpenAS2 / perfiles	canal moderno	INT-08	N-04 en nube. A-04 para intercambio ERP. MDN no es acuse comercial
INT-GIS	Adaptador de mapas	rutas	INT-10	N-04 y contraparte GIS de INT-10. Tiempo máximo / precarga
INT-OPT	Optimizador M4	rutas	Trabajo versionado	Contenedor propio N-04 en nube. Restricciones de ruta

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.16 — continuación

ID	Componente	Capacidad	Contrato	Realización física y límite
INT-GPS	Adaptador de flota	telemetría	INT-15	N-04/N-06 y contraparte de INT-15. Solo lectura
INT-NOTIF	Notificaciones	administración	INT-11	N-04 y SES/SNS/End User Messaging Social de INT-11. Vigencia por canal
INT-IOT	Captura térmica local	frío	INT-05	B-01/B-02 en CD; B-03 a B-15 y C-02 en camiones. B-04 y C-02 evalúan localmente; móvil/Iridium hacia N-08, sin duplicar el evento
DAT-OLTP	PostgreSQL / PostGIS	inventario	Repositorios propios	A-02 por sitio, N-05 en nube. Autoridad por sitio
DAT-CDC	Réplica de Talca	continuidad	INT-12	VM-02 y DMS/Aurora de N-05. Lectura, no doble escritor
DAT-OLAP	DynamoDB / Glue / S3 / Redshift	analítica	ETL / eventos	N-06/N-10 en nube, posiciones excluidas de us-east-1. Separado de OLTP
DAT-OBJ	Objetos POD / DTE	entrega	Hash y objeto	S3 de N-11 en nube. Retención por dominio
DAT-CACHE	Valkey central	plataforma	Lecturas autorizadas	N-07 en nube. No reserva stock
DAT-LOCAL	Room / cola cifrada	movilidad	UUID / sincronización	SQLite/Room en C-01/C-02/C-03. Separar fotos y registros sin confirmar
SEC-SECRETS	Custodia de claves	seguridad	Identidad de servicio	KMS, Secrets Manager y Parameter Store de N-12. Rotación segregada
SEC-AUDIT	Auditoría inalterable	administración	Evento de decisión	S3 Object Lock de N-11 y CloudTrail de N-12, bitácora local A-02. Sujeto, regla y resultado
SEC-SIEM	Detección y correlación	seguridad	Alertas	F-03 y servicios de detección de N-12. Casos Q/R
OBS-COLLECT	OpenTelemetry / ADOT	observabilidad	INT-14 / OTLP	F-01 en VM-06, VM-C04 y E-01. Buffer de 24 horas

continúa en la página siguiente

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.16 — continuación

ID	Componente	Capacidad	Contrato	Realización física y límite
OBS-LOCAL	Alarmas del sitio y del camión	continuidad	Alerta local	B-02 en CD, B-04/B-12 y C-02/B-08 en camión, y colectores F-01. No depende de WAN
OBS-CENT	CloudWatch	observabilidad	INT-14	CloudWatch de N-12 en nube. Plataforma única
DEV-PIPE	CI/CD y SBOM	plataforma	Artefacto firmado	Pipeline del CLIENTE, CodeBuild/ECR de N-04. T-11, entrega continua. Promoción por contrato
DEV-IAC	Terraform / Ansible	infraestructura	Estado y configuración	F-02, repositorio del CLIENTE y cuentas de los cinco ambientes. Propietario único
DEV-MDM	Gestión de terminales	seguridad	Enrolamiento	N-13 en nube y agentes en C-01/C-02/C-03. Política y borrado

Fuente: (Bases Administrativas, art. 16.2, p. 11), para el emplazamiento por componente, y (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 41–53).

Correspondencia de actores y permisos del sistema

La Tabla A.17 realiza el catálogo de quince actores del apartado 3.4.2 del Subdocumento 3. Cada acción se autoriza por separado sobre el ámbito indicado. Ni el cargo ni el acceso a una consola conceden todos los permisos de un módulo.

Tabla A.17 Actores del sistema, interfaces y permisos

Actor	Interfaz y módulos	Acciones	Ámbito y límite	Etapa
Preventista	App de preventa, M3, lectura M2/M7	Consultar stock y crédito, capturar y sincronizar pedidos	Su cartera, no reserva offline	1
Conductor propio	App de reparto, M6/M7/M8	Entrega, POD, cobro, retorno y envases	Su ruta y turno, no aprueba su descuadre	1

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.17 — continuación

Actor	Interfaz y módulos	Acciones	Ámbito y límite	Etapa
Conductor externo	App de reparto, M6/M7/M8	Entrega y rendición propias	Identidad personal ligada a empresa y turno	1
Preparador	Terminal de bodega, M5, M1/M2 con permiso	Lecturas, faltantes y movimientos autorizados	Sitio, misión y turno, no libera lotes	1
Cliente del canal tradicional	Portal opcional, M3/M6/M7	Armar pedidos, ver entregas, documentos y saldo	Solo sus datos, compra asistida sin cuenta	2
Cliente del canal moderno	Portal y conector EDI, M11/M3	Pedidos, consultas y mensajes EDI	Su cadena, sesión humana y técnica separadas	2
Empresa transportista	Portal por representante, M4/M6/M12	Ver rutas y documentos, confirmar conductor y vehículo	Su empresa, no firma POD	2, registro por despacho en 1
Proveedor	Portal por representante, M1	Consultar órdenes y recepciones	Su organización, solo lectura	2
Jefa de Calidad	Consola Angular central y perfil Kotlin de Calidad por puerta local, M9, acciones M2/M5	En conexión: fijar umbral y duración. En el sitio: evaluar, liberar, bloquear o retirar con evidencia	Lote e instalación, decisión exclusiva y permiso personal vigente, sin cambiar maestros offline	1
Gerente Comercial	Consola comercial, M3/M7/M10/M11	Reglas, excepciones e indicadores	Política y canal, con historial	1, canal moderno en 2
Gerente de Finanzas	Consola financiera, M7/M10	Supervisar rendición y reglas financieras	Tesorería nominada. Quien registra no aprueba	1, costo en 2
Planificador de Rutas	Consola de rutas, M4/M12	Generar, corregir y aprobar rutas	Motivo auditado, no altera cobros	1

continúa en la página siguiente

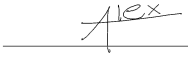


Tabla A.17 — continuación

Actor	Interfaz y módulos	Acciones	Ámbito y límite	Etapa
Jefe de TI	Consola de administración	Identidad, configuración, integraciones y monitoreo	Privilegio temporal con MFA, sin permisos de negocio	1
Gerente de Operaciones	Consola operacional, M2/M4/M5/M6	Supervisar despacho y excepciones	Sitio, no omite guía ni Calidad	1
Jefa de Bodega	Consola de bodega, M1/M2/M5/M8	Recepción, inventario, FEFO, preparación y retornos	Sitio, ajustes justificados	1

Fuente: elaboración a partir del apartado 3.4.2 y del Anexo 3.I del Subdocumento 3. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 41–53).

Recepción, despacho, catálogo, abastecimiento y Tesorería son funciones de personas nominadas con permisos específicos en los perfiles del CLIENTE. Abastecimiento aprueba la sugerencia de reposición de M2 sin crear otro actor. AL-ACT-01 del Anexo 4-V prueba cada fila con una operación permitida y otra denegada.

Los diecinueve interesados del negocio mantienen la participación definida en los Subdocumentos 2 y 3. La Gerenta General recibe información de gobierno, el Sindicato de Choferes participa en los acuerdos de privacidad y la Autoridad Sanitaria recibe exportaciones auditadas de Calidad. Estos tres interesados carecen de cuenta directa. Food service conserva su segmento y utiliza el perfil de cliente del canal acordado.

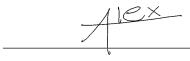
Comportamiento transversal de interfaces

Este catálogo concentra los criterios de interacción de la capa de presentación. Cada función mantiene el módulo dueño, el permiso y la prueba de accesibilidad; AL-UI-01 del Anexo 4-V define la evidencia de aceptación.

Cada perfil de los portales, consolas Angular y aplicaciones Kotlin tiene accesos a todas sus funcionalidades principales desde su pantalla de inicio en un máximo de tres interacciones. Este límite se comprueba por función y perfil en los prototipos y en la aceptación (RT-13.05, Bases Técnicas Transversales, cap. 13, p. 26).

Angular/Tailwind y Kotlin comparten un sistema de diseño documentado: paleta de hasta cinco colores principales, jerarquía tipográfica de a lo más dos familias, iconografía coherente, retícula y componentes reutilizables con sus estados y reglas de uso (RT-13.09, Bases Técnicas Transversales, cap. 13, p. 26).

Los portales, consolas y aplicaciones permiten elegir modo claro u oscuro, tamaño de texto



y densidad de los listados, conservando la preferencia de cada persona en su dispositivo y manteniendo la accesibilidad. Se entregan en español. El caso no exige otros idiomas para sus perfiles operacionales (RT-13.12, Bases Técnicas Transversales, cap. 13, p. 27).

El Portal de Clientes ofrece una vista ligera para teléfonos de bajo costo o de generaciones anteriores, con imágenes bajo demanda, listados paginados y sin animaciones, conservando pedido, estado de entrega, documentos y saldo. Usa los navegadores y sistemas compatibles de la Tabla de inventario complementario del Anexo 4-P y se prueba en equipos de esas categorías antes de su aceptación (RT-17.08, Bases Técnicas Transversales, cap. 17, p. 32).

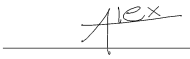
Los portales y la consola web en Angular 22 con Tailwind CSS adaptan su contenido a escritorio, tableta y teléfono conforme a RT-13.02 (Bases Técnicas Transversales, cap. 13, p. 26). El diseño parte de la pantalla pequeña y utiliza los puntos de quiebre de Tailwind: `sm` 40 rem, `md` 48 rem, `lg` 64 rem, `xl` 80 rem y `2xl` 96 rem, equivalentes a 640, 768, 1.024, 1.280 y 1.536 píxeles con la referencia de 16 píxeles por rem (Tailwind Labs, s. f.). En teléfono, la navegación se recoge en un menú, los formularios se ordenan en una columna y los listados presentan tarjetas con acceso al detalle. En tableta se distribuyen los controles y en escritorio se muestran paneles y columnas adicionales. Se conservan todas las operaciones y los datos necesarios, sin reducir simplemente la escala. La aceptación comprueba cada transición y ambas orientaciones. Los terminales Zebra con Kotlin nativo usan la pantalla fija de cada modelo y un diseño específico para su perfil, con tamaños legibles y controles accesibles.

La matriz de navegadores, versiones y actualización de la Tabla de inventario complementario del Anexo 4-P se aplica a los portales y a la consola web (RT-13.10, Bases Técnicas Transversales, cap. 13, p. 26). Las versiones exactas se registran antes de cada liberación y se contrastan con el conjunto Baseline de la versión de Angular utilizada (Angular, 2026b). El soporte del framework no sustituye las pruebas de la aplicación.

Todas las interfaces permiten recorrer y ejecutar íntegramente sus funciones por teclado, con orden de foco acorde con la lectura y la secuencia de trabajo, foco visible, acceso directo al contenido y ausencia de bloqueos del foco. Los diálogos reciben el foco al abrirse y lo devuelven al control de origen al cerrarse. Tablas, menús y formularios tienen controles semánticos operables mediante Tab, Shift+Tab, flechas, Enter y Escape según corresponda. Se ofrecen atajos documentados y desactivables para buscar, guardar un borrador y volver al inicio del perfil, sin interferir con los del navegador, del sistema ni con la escritura en campos. En Kotlin se verifica además la navegación con teclado físico o conectado al terminal. La aceptación recorre cada flujo por teclado, comprueba el orden y la recuperación del foco y conserva la conformidad WCAG 2.2 AA comprometida (World Wide Web Consortium [W3C], 2023; RT-13.11, Bases Técnicas Transversales, cap. 13, p. 26).

En el canal moderno, el cliente puede registrarse por sí mismo en el Portal de Clientes con el RUT de la empresa, un correo corporativo y una contraseña administrada por Keycloak. Antes de activar la cuenta, la integración con el ERP verifica que el RUT corresponda a un cliente activo habilitado por Puelche. El portal envía un correo de confirmación. Si el RUT no está habilitado, indica que se debe contactar al ejecutivo comercial. En el canal tradicional, la activación asistida por SMS sigue siendo opcional (RF-12.25, Subdocumento 3, Anexo 3.A).

LafroX verifica la conformidad con WCAG 2.2 nivel AA en todas las interfaces de uso humano,



con herramientas automáticas y con pruebas manuales de los flujos, incluidos el teclado y las tecnologías de asistencia. Todo incumplimiento confirmado de nivel A o AA impide la promoción a Preproducción y la aceptación hasta que se corrija. El informe de conformidad y la evidencia de las correcciones se entregan al CLIENTE junto con los expedientes de aceptación (RT-13.01, Bases Técnicas Transversales, cap. 13, p. 26).

Cada acción muestra un resultado visual claro, que distingue entre operación confirmada, pendiente de sincronización y rechazada. Los mensajes de error explican en lenguaje simple qué ocurrió y qué debe hacer el usuario, sin mostrar códigos ni trazas técnicas (RT-13.06, Bases Técnicas Transversales, cap. 13, p. 26).

Las interfaces ofrecen alto contraste, controles táctiles de al menos 44 × 44 píxeles, iconos acompañados de texto y flujos guiados paso a paso para usuarios con baja alfabetización digital. En picking se aplican además el tamaño mínimo de 15 × 15 mm y la ausencia de gestos complejos descritos en 4.2.1.2 (RT-13.07, Bases Técnicas Transversales, cap. 13, p. 26).

La pantalla de inicio de cada usuario reúne en una bandeja única las aprobaciones, revisiones y excepciones pendientes de todos los módulos, según sus permisos. En la aplicación Kotlin incluye también los pendientes locales registrados durante un corte. Las tareas se ordenan por criticidad y plazo, con alertas de vencimiento, y cada una se resuelve en el flujo del módulo responsable (RT-16.13, Bases Técnicas Transversales, cap. 16, p. 30).

La búsqueda global de portales, consolas y perfiles Kotlin consulta las interfaces públicas de los módulos. Usa índices de texto completo en PostgreSQL, tolera errores de escritura y ofrece filtros por tipo de información. Cada módulo entrega solo los resultados que el usuario puede ver, también en los conteos de cada filtro. La aceptación verifica una respuesta de hasta dos segundos (RF-17.11). Durante un corte, la aplicación Kotlin busca solo en los datos locales autorizados (RT-16.27, Bases Técnicas Transversales, cap. 16, p. 31).

Los listados de portales, consolas y perfiles Kotlin se pueden ordenar, filtrar y paginar dentro de los permisos del usuario. La exportación en CSV UTF-8 o JSON respeta los filtros y el orden elegidos e incluye todos los registros filtrados, no solo la página visible. Si la exportación necesita datos centrales y no hay enlace, queda pendiente hasta que se recupere la conexión (RT-16.28, Bases Técnicas Transversales, cap. 16, p. 31).



Anexo 4-O — Registro de decisiones de arquitectura

El registro reúne las decisiones de arquitectura lógica y física conforme a RT-02.04 (Bases Técnicas Transversales, cap. 2, p. 7). Cada ficha identifica la alternativa descartada, el criterio de selección y la evidencia necesaria para verificar su realización. Los RT de las fichas remiten a las Bases Técnicas Transversales (caps. 2–16, pp. 6–29), salvo RT-10.05 y RT-16.14, precisados por el caso (Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27).

Tabla A.18 Resumen del registro de decisiones de arquitectura

ID	Decisión	Alternativa principal descartada	Criterio decisivo
ADR-01	Monolito modular Laravel con perfiles separados.	Microservicios por módulo.	Operación sostenible y límites verificables.
ADR-02	Fibra, LTE y satélite en espera caliente en los CD.	Solo fibra y LTE.	Extracción continua aun si fallan los medios terrestres.
ADR-03	Sitios autónomos y consolidación en nube.	Autoridad única de Talca.	Autonomía local con vista global.
ADR-04	Persistencia según dominio de datos.	Almacén único.	Separación de despacho y analítica.
ADR-05	RabbitMQ local y SQS FIFO.	Broker solo en nube.	Persistencia e idempotencia tras un corte.
ADR-06	Keycloak con verificación local de turnos.	IdP solo en nube.	Relevo personal durante 24 horas.
ADR-07	Aplicaciones Kotlin nativas.	PWA como cliente único.	Periféricos y captura sin señal.
ADR-08	Reemplazo del WMS 2013 por olas.	Mantención indefinida del legado.	Funciones de bodega y reversión controlada.
ADR-09	Talca recupera su WMS en nube.	Concepción como DR de Talca.	RTO de cuatro horas con falla separada.
ADR-10	Proxmox y Ceph sobre NVMe sin RAID.	Ceph sobre RAID 10.	Quórum y capacidad útil.
ADR-11	Hub GS1 y OpenAS2 con ACL.	Conexiones EDI directas al ERP.	Contratos y aislamiento tributario.
ADR-12	Aurora fija a 3× y Fargate por perfil.	Cambio de instancia en septiembre.	Peak probado sin intervención.

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.18 — continuación

ID	Decisión	Alternativa principal descartada	Criterio decisivo
ADR-13	API Gateway REST en nube y puerta de API local A-01.	Gateway solo en nube.	Validación local de esquema, tasa, UUID, permisos y auditoría sin WAN.
ADR-14	CloudWatch con OpenTelemetry y ADOT.	Dos plataformas de observabilidad.	Correlación con almacenamiento temporal local.
ADR-15	Secrets Manager y Parameter Store.	Vault autoadministrado.	Rotación y custodia auditables.
ADR-16	Verified Access para consolas.	Client VPN.	Acceso por aplicación y postura.
ADR-17	Servicio de integración con el ERP en VM-04 con doble cola.	Trabajador solo en nube.	Guía preemitida durante el aislamiento, nueva guía con ERP y comunicación tributaria disponibles.
ADR-18	Extracción por tres caminos con RPO de 15 min.	Retención solo en el sitio.	Copia durable fuera del sitio.
ADR-19	Regiones declaradas y aprobación del CLIENTE.	Una sola región.	Continuidad y licitud de transferencia.
ADR-20	Angular con TypeScript y Portal de Clientes instalable.	Perfil del cliente en la aplicación Kotlin.	Separación entre clientes y trabajadores.
ADR-21	Terraform, Ansible, GitLab CI y CodeBuild.	CloudFormation/CDK y otra cadena CI.	Propiedad única y promoción trazable.
ADR-22	Greengrass en gateways industriales.	Nube directa o PLC.	Bloqueo térmico local en cinco segundos.
ADR-23	Laravel/PHP para el núcleo modular.	Django/Python con Celery y otros entornos.	Capacidades integradas y perfiles HTTP/CLI verificables.
ADR-24	Greengrass en camión, simuladores y doble evaluación TC58e; móvil e Iridium SBD en paralelo.	Terminal como cadena única; router con software propio; internet satelital.	Protección local por SSCC, continuidad de curva y órdenes en ruta sin red móvil.

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 16, pp. 28–29), para las decisiones que el caso deja abierta, y (Bases



Técnicas Transversales, cap. 2, p. 7), para la justificación del estilo arquitectónico, y (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 54–67).

La Tabla A.19 fecha cada decisión, como exige RT-02.04. La fecha es la de registro en la versión de la oferta. Todas las decisiones las propone Bastián Trejo, Arquitecto de Solución, y las aprueban el Comité de Arquitectura y la Contraparte Técnica en el hito H2 del Formulario E-25. Ninguna se presenta como aprobada por el CLIENTE. Cada cambio posterior abre una nueva versión de la ficha, con su fecha, su estado (propuesta, aprobada o reemplazada) y el acta del Comité de Arquitectura que la resolvió.

Tabla A.19 Fecha y estado de las decisiones de arquitectura

ADR	Decisión	Fecha de registro	Estado
ADR-01	Estilo arquitectónico	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-02	Conectividad WAN (tres caminos)	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-03	Modelo híbrido y topología de sitios	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-04	Persistencia políglota	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-05	Mensajería asíncrona	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-06	Identidad híbrida	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-07	Movilidad de terreno	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-08	Destino del WMS 2013	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-09	Estrategia de recuperación ante desastres	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-10	Plataforma on-premise: virtualización y almacenamiento	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-11	Integración B2B/EDI	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-12	Capacidad y peak	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-13	Puerta de enlace de servicios	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-14	Observabilidad	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-15	Gestión de secretos	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-16	Acceso de personas internas y remotas	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-17	Emisión de guías y liberación documental	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-18	Protección de datos fuera del sitio	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-19	Residencia de datos y regiones	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.19 — continuación

ADR	Decisión	Fecha de registro	Estado
ADR-20	Frontend web	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-21	Infraestructura como código y cadena de entrega	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-22	Cadena de frío en el borde	5 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-23	Selección del backend del monolito modular	12 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta
ADR-24	Protección térmica autónoma en ruta	12 de octubre de 2026	Propuesta en la oferta

Fuente: elaboración a partir de RT-02.04 (Bases Técnicas Transversales, cap. 2, p. 7) y del Formulario E-25 de las Bases Administrativas. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 54–67).

ADR-01. Estilo arquitectónico

Decisión adoptada. M1–M12 se organiza en un monolito modular con perfiles de ejecución separados. La selección de Laravel 13/PHP 8.5 como implementación se fundamenta en ADR-23.

Alternativas evaluadas. Microservicios por módulo multiplican despliegues y operación. Un monolito sin límites permite dependencias cruzadas.

Criterio de selección. Límites de dominio comprobables con el equipo de operación disponible.

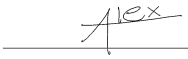
Consecuencias. Los módulos comparten artefacto y publican contratos. API, WMS por sitio, erp-sync, shipper, consumidor y trabajadores tienen procesos y permisos propios, y cada uno se despliega y revierte por separado. Los servicios de negocio no conservan estado de sesión en sus procesos.

Evidencia exigida. Prueba de dependencias, contratos y promoción de un trabajador sin interrumpir el WMS.

Requisitos que la sustentan. RT-02.02, RT-02.04, RT-02.05; Caso, equipo TI.

ADR-02. Conectividad WAN (tres caminos)

Decisión adoptada. Talca y Concepción usan fibra de Telsur (Grupo Gtd) y LTE de Entel, con Starlink fijo como tercer camino en espera caliente: el terminal permanece encendido, el túnel IPsec establecido y BGP con menor preferencia, y solo toma tráfico si fallan ambos caminos terrestres. En los cross-docking Starlink es el camino principal, con LTE de Entel y Claro como respaldo.



Alternativas evaluadas. Fibra y LTE solos comparten amenazas terrestres, apagar el terminal satelital obliga a adquirir satélites durante varios minutos y a negociar el túnel en plena falla.

Criterio de selección. Extracción continua y separación de dominios de falla con conmutación automática.

Consecuencias. Al fallar fibra y LTE, el satélite de los CD prioriza DMS/WAL de Talca, salida del broker y outbox, guías hacia el ERP y el SII, identidad y telemetría crítica, la oficina cede capacidad. Talca lo alimenta con UPS y generador y Concepción con UPS. La tarifa plana no aumenta por mantener encendido el terminal.

Evidencia exigida. Inyección de fallas por camino y medición de retraso, conmutación y RPO en AL-DR-01.

Requisitos que la sustentan. RT-03.10, RT-07.04; Caso, continuidad de sitios.

ADR-03. Modelo híbrido y topología de sitios

Decisión adoptada. Cada sitio conserva autoridad sobre sus movimientos con el mismo perfil `wms_only`. N-04/N-05 consolidan stock y reservas en la nube.

Alternativas evaluadas. Una autoridad única en Talca crea dependencia WAN, un perfil reducido en cross-docking fragmenta reglas y despliegue.

Criterio de selección. Autonomía de 24 horas y una regla de bodega común.

Consecuencias. Las transferencias se registran como despacho y recepción, conciliadas por eventos idempotentes en nube.

Evidencia exigida. Corte de Talca y de WAN por sitio con operación local y conciliación de transferencias.

Requisitos que la sustentan. RT-02.12, RT-03.10; Caso, cinco sitios operativos.

ADR-04. Persistencia políglota

Decisión adoptada. PostgreSQL/PostGIS conserva transacciones y geografía. DynamoDB recibe telemetría y S3/Redshift soportan analítica.

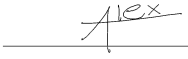
Alternativas evaluadas. Un almacén único hace competir analítica y despacho, un motor adicional de series aumenta operación.

Criterio de selección. Propiedad transaccional por dominio y consultas analíticas desacopladas.

Consecuencias. Los contratos de eventos alimentan vistas sin doble escritura de stock, el estado de sesión y de proceso reside en almacenes externos de alta disponibilidad.

Evidencia exigida. Consultas espaciales, trazabilidad de propietarios y ensayo de carga sin consultas BI al OLTP.

Requisitos que la sustentan. RT-02.05, RT-09.06; Caso, rutas y cadena de frío.



ADR-05. Mensajería asíncrona

Decisión adoptada. Outbox y RabbitMQ local publican sobres JSON versionados en SQS FIFO. Los trabajos Laravel usan colas separadas.

Alternativas evaluadas. Broker solo en nube interrumpe el sitio, Kafka local añade administración desproporcionada.

Criterio de selección. Persistencia de 24 horas, orden por grupo e idempotencia de negocio.

Consecuencias. Los sitios inician conexiones salientes, solo DMS inicia desde nube hacia VM-02 por IPsec, con regla nominada y auditoría.

Evidencia exigida. Ensayo de corte, duplicado, desorden y acuse tras persistir, inspección de reglas de red.

Requisitos que la sustentan. RT-02.06, RT-02.07 y RT-03.10.

ADR-06. Identidad híbrida

Decisión adoptada. Keycloak es autoridad central y cada sitio verifica manifiestos firmados y PIN local para relevos sin WAN. El manifiesto de bodega dura 26 h y se renueva cada hora, con antigüedad máxima de 1 h al corte. La asignación de reparto expira al fin programado más 30 min y nunca después de 16 h desde emisión, realizada dentro de la hora anterior a salir. Bodega conserva su límite personal de 8 h. AL-ID-01 verifica expiración, reloj y exposición de bajas no recibidas.

Alternativas evaluadas. IdP solo nube impide nuevos relevos, directorio maestro local duplica autoridad.

Criterio de selección. Acceso personal durante 24 horas sin crear un segundo emisor de identidades.

Consecuencias. La caché local es de solo lectura. La revocación remota se aplica al reconectar y los permisos expiran por turno.

Evidencia exigida. AL-OFF-01 ensaya dos relevos, dispositivo, vencimiento, reinicio y reconexión.

Requisitos que la sustentan. RT-03.10, RT-12.01 y RT-12.11.

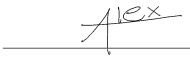
ADR-07. Movilidad de terreno

Decisión adoptada. Kotlin Android nativo con Room y periféricos Zebra conserva capturas cifradas durante el turno.

Alternativas evaluadas. PWA no garantiza integración industrial y offline completo. Flutter añade una capa de validación de periféricos.

Criterio de selección. Escaneo, impresión y captura fiables en frío y sin señal.

Consecuencias. Se mantiene un artefacto para preventa, reparto y bodega con perfiles de permiso, incluido el perfil local de Calidad para evaluar y disponer lotes del sitio por la puerta de A-01. La consola central conserva parametrización y consulta consolidada. Inventario, configuración, actualizaciones y bloqueo de dispositivos se administran remotamente.



Media firma: Alex Aravena

En la mantención, Kotlin nativo permite conservar un único artefacto con perfiles de preventa, reparto y bodega, y aprovechar el equipo Kotlin de LafroX. Frente a Flutter, evita mantener una capa adicional para adaptar y validar los periféricos. Frente a una PWA, concentra en Android la persistencia sin conexión y la integración industrial que motivan la elección. El Portal de Clientes mantiene su propia mantención como PWA (RT-17.02, Bases Técnicas Transversales, cap. 17, p. 31).

Evidencia exigida. Ensayo de 14 horas sin señal, sincronización, periféricos y operación a −22 °C.

Requisitos que la sustentan. RT-03.10, RT-03.18; Caso, parque móvil.

ADR-08. Destino del WMS 2013

Decisión adoptada. M1/M2/M5 reemplazan el WMS 2013 por olas y un único escritor por operación.

Alternativas evaluadas. Mantener el legado prolonga falta de soporte, cambio simultáneo de todos los sitios eleva el riesgo de corte.

Criterio de selección. Funciones FEFO, GS1 y continuidad con reversión controlada.

Consecuencias. Cada ola reconcilia operaciones sin confirmar y verifica compatibilidad de esquema antes de cambiar el escritor.

Evidencia exigida. Prueba de stock, lote y preparación antes y después de la reversión.

Requisitos que la sustentan. Caso, WMS 2013 y continuidad de las bodegas.

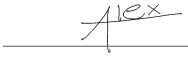
ADR-09. Estrategia de recuperación ante desastres

Decisión adoptada. Aurora Global Database protege la región. El WMS de Talca se recupera en ECS Fargate sobre su copia en Aurora. ECR replica las imágenes entre regiones y la infraestructura como código crea en la secundaria las colas SQS FIFO, SQS y SNS equivalentes, inicialmente vacías. La recuperación restituye también consolas, rutas y AS2 desde imágenes y configuración preparadas, e ingesta IoT y accesos desde su configuración regional. El RTO incluye estas dependencias y, para Talca, la red de piso y el camino WAN. El escalado del núcleo no equivale a recuperar todos los canales.

Alternativas evaluadas. Concepción como DR de Talca consume su capacidad y mantiene amenaza terrestre. Restauración fría no alcanza cuatro horas.

Criterio de selección. RTO ≤ 4 horas y RPO ≤ 15 minutos con dominios de falla separados.

Consecuencias. Talca habilita la copia para escritura solo tras excluir el escritor anterior, detener DMS y registrar la transferencia de autoridad de M2. Los terminales acceden por VPN con LAN, firewall y un camino WAN disponibles o restituidos. El retorno reconstruye VM-02 como réplica del escritor de contingencia, concilia sus datos y transfiere la autoridad de forma controlada. El antiguo escritor no se reactiva automáticamente (4.3.2.5 y 4.3.2.6). La conmutación redirige los shippers y `erp-sync` a las colas de la región secundaria sin depender de la primaria.



Evidencia exigida. AL-DR-01 recupera Talca en nube y ensaya promoción regional, escritura y retorno. Ensaya también la consulta sanitaria privada de M9 sobre el lector de Aurora y los originales S3 de us-east-1, con la región primaria indisponible y permisos de solo lectura: acceso ≤ 15 min y resultado verificado ≤ 60 min adicionales, desde la solicitud. Si falta evidencia, el ensayo no acredita el retiro en menos de 2 h.

Alternativas para la consulta sanitaria. Esperar la recuperación completa vincula el retiro al RTO de 4 h. Duplicar toda la plataforma incrementa capacidad y coordinación. Se selecciona mantener preparada una ruta restringida de M9 sobre los recursos secundarios ya declarados, sin un segundo escritor ni un almacén analítico nuevo. El acceso y las claves regionales forman parte de la disponibilidad del servicio, no de un procedimiento dependiente de la región caída.

Requisitos que la sustentan. RT-07.04, Caso, continuidad.

ADR-10. Plataforma on-premise: virtualización y almacenamiento

Decisión adoptada. Talca usa tres nodos Proxmox de 16 núcleos y 64 GB cada uno, arranque M.2 en RAID 1, dos NVMe Ceph por nodo sin RAID y doble fuente. Ceph usa réplica `size=3`, `min_size=2` y tres monitores. El NAS tiene doble fuente, RAID 6 y WORM. Concepción y cada cross-docking usan un par de equipos idénticos, uno activo y otro en espera, con réplica sincrónica de PostgreSQL. La promoción exige comprobar antes la exclusión del escritor anterior y el equipo repuesto vuelve como réplica, según 4.2.4.3 del Subdocumento 4. Perder ambas redes no autoriza por sí solo la promoción.

Alternativas evaluadas. Ceph sobre RAID 10 duplica protección y reduce capacidad. Un almacenamiento sin quórum pierde tolerancia a nodo. Un equipo único por sitio, aun con RAID y doble fuente, no tolera la falla del equipo, y un clúster Proxmox de dos nodos exige un tercer voto de quórum que esos sitios no tienen.

Criterio de selección. Capacidad y quórum N+1 con demanda del Anexo 4-W.

Consecuencias. Se reservan recursos de OSD y monitor. Seis OSD ofrecen cerca de 1,92 TB útiles y unos 1,5 TB al 80 % de llenado. Las VM de Talca demandan 136 IOPS actuales y 359 a 3× (Anexo 4-W.8, Tabla A.39). El rendimiento del NVMe no es criterio de selección ni justifica equipos adicionales: el disco se elige por la capacidad útil con tres réplicas y por acortar la recomposición tras la falla de un disco o de un nodo. Las decenas de miles de IOPS que admite son un margen propio de esa tecnología, no capacidad dimensionada para el desempeño. Frente a RT-03.14, el nivel declarado es Ceph sin RAID por hardware con réplica de tres copias, que tolera la falla de un disco y de un nodo. Cada servidor de Concepción usa RAID 10 y doble fuente. Cada E-01 usa dos SSD en RAID 1 por software, que tolera la falla de un disco con holgura para los 50 GB requeridos. RAID 5 o RAID 10 exigirían tres o cuatro discos que el mini-PC industrial no aloja. E-01 y sus switches tienen alimentación redundante. La falla del equipo activo de Concepción o de un cross-docking la cubre su par en espera, que toma el control en menos de un minuto desde la exclusión comprobada del escritor anterior. Si esa exclusión requiere intervención presencial, se registra el tiempo completo dentro del RTO de 4 horas. Una partición de red no autoriza por sí sola la promoción (4.2.4.3).

Evidencia exigida. Prueba de pérdida de nodo, reconstrucción, latencia y carga de cientos de

Alex

IOPS a 3× frente a decenas de miles de IOPS de NVMe. Apagado del equipo activo de Concepción y de un cross-docking durante su ventana, sin pérdida de transacciones confirmadas.

Requisitos que la sustentan. RT-03.14, RT-07.04, RT-08.03, RT-08.04, Anexo 4-W.

ADR-11. Integración B2B/EDI

Decisión adoptada. M11 traduce EANCOM/GS1 XML y EPCIS por cadena. OpenAS2 gestiona firma, cifrado y MDN, y se publica por una distribución propia de CloudFront con AWS WAF y Shield Advanced hacia un ALB interno. ERP se alcanza por ACL.

Alternativas evaluadas. Punto a punto por cadena duplica adaptadores, delegar EDI al ERP expone su frontera.

Criterio de selección. Contratos GS1 y aislamiento del emisor tributario.

Consecuencias. Los perfiles de cadena se versionan y las excepciones quedan trazables.

Evidencia exigida. Interoperabilidad por cadena con TLS 1.3, certificados, MDN síncrono dentro de 60 s y rechazo comercial.

Requisitos que la sustentan. RT-11.07, RT-11.08, RF-12.03, RF-12.06; Caso, canal moderno.

ADR-12. Capacidad y peak

Decisión adoptada. Aurora mantiene capacidad fija, sin escalado automático, dimensionada para la cota extrema de la API más la cuota del canal tradicional, 111,70 solicitudes/s. Fargate escala la API de 2 a 4 tareas en los casos base, a 7 en la sensibilidad de 91,70 solicitudes/s y a las 8 del techo al incluir la cuota de 20 del canal tradicional. Esta última cota no deja margen para subir la cuota sin ampliar y verificar capacidad. El consumidor y los trabajos de notificaciones y EDI escalan de 2 a 4 tareas por perfil.

Alternativas evaluadas. Cambiar la clase de Aurora en septiembre introduce intervención en congelamiento, un proceso único comparte saturación entre perfiles.

Criterio de selección. Capacidad probada antes del peak y mamparos de concurrencia.

Consecuencias. Los perfiles tienen colas, conexiones y cuotas separadas. No se interviene del 1 al 25 de septiembre.

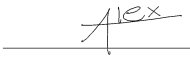
Evidencia exigida. Carga de 3×, sensibilidad de 91,70 solicitudes/s y cota completa de 111,70 solicitudes/s con la cuota del canal tradicional; medición de PHP-FPM, tareas API, conexiones, bloqueo de base, latencia y edad de colas.

Requisitos que la sustentan. RT-09.03, RT-09.06; Caso, peak de septiembre.

ADR-13. Puerta de enlace de servicios

Decisión adoptada. API Gateway REST publica entradas pública y privada con autorizador JWT Keycloak y VPC Link hacia ALB. La puerta de API local A-01 de cada sitio valida esquema, tasa, UUID y permisos, y registra auditoría sin WAN.

Alternativas evaluadas. Gateway propio agrega operación. HTTP API no cubre la validación y entrada privada requeridas.



Criterio de selección. Identidad y validación en puerta, con autorización de recurso en Laravel.

Consecuencias. El origen público directo y la API privada fuera del endpoint autorizado se deniegan. La puerta local conserva los controles de entrada durante el aislamiento.

Evidencia exigida. Prueba de JWT, cuota, esquema, origen y endpoint privado, más validación local de tasa, UUID, permisos y auditoría durante un corte WAN.

Requisitos que la sustentan. RT-11.07 y RT-11.11.

ADR-14. Observabilidad

Decisión adoptada. OpenTelemetry y ADOT exportan métricas, registros y trazas a CloudWatch con buffer local de 24 horas.

Alternativas evaluadas. Dos plataformas aumentan soporte, tablero solo remoto deja sin alarma al sitio aislado.

Criterio de selección. Correlación de extremo a extremo y una plataforma operable por el equipo.

Consecuencias. Las alarmas locales actúan durante el corte y el UUID se conserva al reenviar telemetría.

Evidencia exigida. Reconstrucción de una transacción tras corte y prueba de capacidad del buffer.

Requisitos que la sustentan. RT-03.16, Art. 16.4.

ADR-15. Gestión de secretos

Decisión adoptada. Secrets Manager custodia credenciales y certificados rotables. Parameter Store conserva configuración no sensible.

Alternativas evaluadas. Vault autoadministrado añade desellado y operación, archivos locales carecen de custodia central.

Criterio de selección. Rotación auditable con separación de funciones.

Consecuencias. KMS cifra secretos y una cuenta de emergencia queda bajo doble custodia fuera de línea.

Evidencia exigida. Prueba de rotación, denegación de acceso y uso auditado de contingencia.

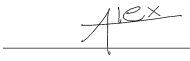
Requisitos que la sustentan. RT-04.09, RT-11.09 y RT-12.13.

ADR-16. Acceso de personas internas y remotas

Decisión adoptada. Verified Access protege consolas con Keycloak MFA y postura del dispositivo.

Alternativas evaluadas. Client VPN concede acceso de red más amplio. VPN de sitio no cubre personas remotas.

Criterio de selección. Acceso por aplicación condicionado a identidad y postura.



Media firma: Alex Aravena

Consecuencias. La consola y la API privada permanecen fuera de internet público.
Evidencia exigida. Prueba desde oficina y remoto con postura válida e inválida.
Requisitos que la sustentan. RT-03.22, RT-11.01, RT-12.03.

ADR-17. Emisión de guías y liberación documental

Decisión adoptada. Dos procesos `erp-sync` en VM-04 junto a la ACL consumen RabbitMQ de Talca y, por salida, la cola FIFO de solicitudes al ERP, las respuestas vuelven a cada sitio por su cola FIFO. El ERP emite ante SII por tres caminos.

Alternativas evaluadas. Trabajador solo en nube pierde la solicitud local sin WAN, emisión sustituta en Laravel duplica autoridad tributaria.

Criterio de selección. Guía válida antes de liberar cada camión sin conexión entrante desde nube.

Consecuencias. La guía se preemite al cerrar carga nocturna. Cambiar carga invalida la guía y exige nueva emisión, que requiere un camino de Talca y, fuera de Talca, también uno del sitio. Si no hay camino hasta el ERP, el camión sale solo con la carga amparada por su guía vigente y el ajuste pasa a la ruta siguiente. Una guía ya anulada no se reutiliza.

Evidencia exigida. AL-DTE-01 ensaya 96 salidas, caída de fibra y LTE, cambio de carga, folio y acuse.

Requisitos que la sustentan. RT-10.05 y RT-16.14 del caso (Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27), RF-05.06, Caso, 96 camiones.

ADR-18. Protección de datos fuera del sitio

Decisión adoptada. La extracción continua de DMS/WAL y outbox por fibra, LTE y satélite sostiene RPO ≤ 15 minutos en los CD.

Alternativas evaluadas. Retención solo en WAL o RabbitMQ local no protege la pérdida del sitio. Dos caminos terrestres comparten falla.

Criterio de selección. Tres medios con dominios de falla distintos y confirmación durable externa.

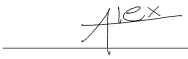
Consecuencias. Se alerta a los 5 y 15 minutos y se mantiene la autonomía local. El RPO ≤ 15 minutos se cumple ante pérdida regional, pérdida de uno o dos enlaces y pérdida del sitio gracias a la replicación continua por los tres caminos independientes (fibra, LTE y Starlink en espera caliente) detallada en la sección 4.3.2.4.

Evidencia exigida. AL-DR-01 mide puntos consistentes y recupera el WMS de Talca en nube con los tres caminos ensayados.

Requisitos que la sustentan. RT-07.04 y RT-03.10.

ADR-19. Residencia de datos y regiones

Decisión adoptada. La región primaria es sa-east-1 y la secundaria us-east-1, ambas transferencias internacionales sujetas a aprobación del CLIENTE.



Alternativas evaluadas. Restringir la propuesta a una sola región impide recuperación regional, replicar todas las categorías excede minimización.

Criterio de selección. Continuidad con base de licitud, minimización y control contractual.

Consecuencias. AWS actúa como encargado bajo contrato con cláusulas tipo para la Ley N.° 21.719 (Ley N.° 21.719, 2024). El CLIENTE administra KMS, cifra datos en reposo y tránsito, audita accesos, excluye la geolocalización de personas de la réplica secundaria y copia la analítica en forma diferida sin las posiciones de flota. La declaración de ambas regiones, la base de licitud y los resguardos se someten a la aprobación del CLIENTE como hito de la Etapa 1. us-east-1 ofrece todos los servicios de recuperación del diseño.

Evidencia exigida. Contrato de encargo, registro de tratamiento, aprobación de residencia y prueba de exclusiones y recuperación.

Requisitos que la sustentan. Art. 23 de las Bases Administrativas (art. 23, p. 17), Ley N.° 21.719, RT-07.04.

ADR-20. Frontend web

Decisión adoptada. Angular con TypeScript y Tailwind sirve portales y consolas con contratos publicados. El Portal de Clientes se publica además como aplicación web progresiva instalable, que es el perfil de autoatención con operación desconectada exigido por el caso.

Alternativas evaluadas. React ofrece composición flexible pero exige elegir más piezas de estado y navegación, Vue exige otra cadena de componentes y soporte. Un cuarto perfil del cliente en la aplicación Kotlin exigiría enrolar teléfonos de clientes en el MDM corporativo y mezclar su identidad con la de los turnos de trabajadores.

Criterio de selección. Uniformidad de componentes, contratos y mantenimiento del equipo, con separación entre las herramientas de trabajadores y de clientes.

Consecuencias. El portal usa OIDC y autorización por recurso. Se actualizan dependencias durante el contrato. Sin señal, el portal instalado solo consulta lo descargado y arma el pedido. La confirmación espera la recepción en M3. El canal es opcional y no altera la atención por preventista.

Evidencia exigida. Prueba de accesibilidad, contratos, autenticación y promoción del mismo artefacto, más AL-CLI-01 del Anexo 4-M.

Requisitos que la sustentan. RT-16.30 y RT-17.01 del caso (Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27), restricción 5 del caso.

ADR-21. Infraestructura como código y cadena de entrega

Decisión adoptada. Terraform y Ansible administran infraestructura y hosts, GitLab CI y CodeBuild construyen y promueven artefactos firmados.

Alternativas evaluadas. CloudFormation/CDK exige otra cadena para los hosts locales y aumenta el esfuerzo de portabilidad, CodePipeline/GitHub Actions dispersa las puertas del repositorio GitLab.



Criterio de selección. Propiedad única de recursos, construcción reproducible y trazabilidad de aprobación.

Consecuencias. Estados por ambiente, revisión de planes y puertas de seguridad preceden la promoción.

Evidencia exigida. Recreación de ambiente, plan sin deriva, SBOM, firma y reversión de despliegue.

Requisitos que la sustentan. RT-04.03–04.05.

ADR-22. Cadena de frío en el borde

Decisión adoptada. Greengrass en gateways industriales lee Modbus, bloquea localmente el despacho ante una excursión crítica y sostenida y conserva lecturas durante 24 horas.

Alternativas evaluadas. Lectura directa a nube depende de WAN, lectura en PLC mezcla control industrial con reglas de despacho y dificulta auditoría.

Criterio de selección. Bloqueo en menos de cinco segundos y evidencia durante aislamiento.

Consecuencias. Dos gateways cubren cámaras de Talca y uno Concepción. El módulo M9 mantiene la decisión de liberación.

Evidencia exigida. Inyección de excursión térmica, corte WAN, reinicio y reconciliación de lecturas.

Requisitos que la sustentan. RT-03.10, Caso, cadena de frío.

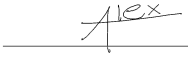
ADR-23. Selección del backend del monolito modular

Decisión adoptada. El Informe 1 proponía Django/Python. Esta oferta sustituye esa selección por Laravel 13/PHP 8.5 para M1–M12 con contextos de dominio y perfiles HTTP/CLI; ADR-01 conserva la decisión sobre el estilo. La sección 4.1.7.1 contiene el contraste detallado.

Alternativas evaluadas. Django/Python con apps y Celery es el contraste principal. Spring Boot con Java o Kotlin, Ktor/Kotlin sobre JVM, Node.js con NestJS/TypeScript y ASP.NET Core/C# también permiten implementar el núcleo. Son alternativas a Laravel, no nuevos componentes ofertados.

Criterio de selección. Integración de APIs, políticas, migraciones, trabajos y planificación en el núcleo que comparten nube y WMS local. Las consolas Angular y el SQL PostGIS previsto reducen el peso decisivo del admin y GeoDjango, sin negar sus ventajas. Los trabajos Laravel evitan incorporar Celery para esa función; esto no demuestra menor costo total ni que Django requiera dos lenguajes.

Consecuencias. Una imagen común mantiene perfiles con permisos y recursos separados. PSR-4 requiere deptrac y pruebas para imponer fronteras; el esquema compartido exige migraciones compatibles. Outbox, idempotencia, OIDC, AMQP y la reconciliación conservan sus controles propios. Kotlin continúa en Android y la JVM en OpenAS2; no se pretende un único runtime del sistema. No se presupone código previo migrado ni experiencia acreditada del equipo en el backend elegido.



Evidencia exigida. Pruebas de dependencias y contratos, atomicidad del outbox, duplicados, reinicio de consumidores, continuidad WAN de 24 horas, reversión y carga de los Anexos 4-M/4-T/4-W. Registrar competencias del equipo y soporte de dependencias antes de implantar; revisar la decisión si otra alternativa acredita una ventaja material. Las pruebas se exigen para aceptación, no se presentan como ejecutadas.

Requisitos que la sustentan. RT-02.02, RT-02.04, RT-02.05 y RT-03.10; políticas de actualización del Anexo 4-P.

ADR-24. Protección térmica autónoma en ruta

Decisión: Greengrass en un UC-8200 por camión, tres PT100 mediante ioLogik, dos simuladores en glicol, sensor independiente y termógrafo EYE SENSOR EN12830; TC58e como segunda evaluación. Móvil de Entel y Claro e Iridium Edge SBD permanecen activos en ambos sentidos. La retención es por SSCC e incidente, con disposición exclusiva de Calidad.

Alternativas y criterio: solo aire produce falsas advertencias de puerta; termógrafo más terminal como única cadena pierde vigilancia cuando el conductor se aleja; RUT956 requiere implementar persistencia y gestión adicionales; Starlink Mini y Certus aportan internet que no usa la solución; una segunda cadena de hardware duplica al TC58e y sensor independiente. El UC-8200 reutiliza la plataforma B-02, pero requiere probar Greengrass, punto de acceso y comportamiento vehicular.

Consecuencias y evidencia: el CLIENTE adquiere los sensores de cámara y los kits según la especificación de LafroX (Bases Técnicas del caso, cap. 11, p. 20); LafroX los instala y mantiene, y provee los gateways de cámara B-02 como infraestructura on-premise; cotización local y certificación Subtel aplicable antes de compra. El UC-8200 no tiene E-mark: base antivibración, acondicionador de energía y V5; si falla se evalúa RUT956 y se repiten las pruebas. El EYE cubre hasta −20 °C; bajo ese límite se exige rango y EN 12830 acreditados antes de seleccionar. CloudConnect y su segundo destino se contratan con Globalsat Chile en el paquete 5.3.4 del T-14; el receptor SBD directo en ECS es la alternativa de diseño, con el mismo contrato de ingesta. V1–V21 y el piloto de seis semanas acreditan viabilidad, sin presentarse como ejecutados.

Requisitos: RF-09.03–RF-09.14, RNF-09.05–RNF-09.09, RT-03.10, RT-03.13 y RT-05.29 del caso; RNG-04 y RNG-17.

Anexo 4-P — Tecnologías, soporte y actualización

Este anexo relaciona los nombres funcionales con los servicios técnicos y declara, para cada tecnología, su versión, su soporte y su política de actualización.

Disponibilidad y compatibilidad de la línea base lógica

La fecha de referencia de esta oferta es el 12 de octubre de 2026. La tabla distingue lanzamiento del producto, compatibilidad publicada y soporte: comprobar una versión no equivale a ejecutar la aplicación ni garantiza que una biblioteca adicional sea compatible. La verificación documental se realizó el 5 de noviembre de 2026 contra los historiales oficiales citados.

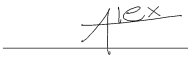
La Tabla A.20 reúne lanzamiento, compatibilidad, soporte y actualización en un único registro para evitar duplicaciones.

Los productos de la tabla existían antes de la fecha de oferta. La aceptación de una imagen exige además resolver dependencias y ejecutar construcción, contratos, seguridad y regresión sobre el conjunto exacto. Composer y Gradle conservan archivos de bloqueo y la construcción web fija Angular, TypeScript, Node y RxJS. Un fallo de compatibilidad bloquea la liberación y obliga a seleccionar una combinación soportada que conserve los contratos; no permite sustituir la pila en silencio ni acreditar una prueba no ejecutada. Se revisan avisos y ciclos trimestralmente y antes de cada liberación. El expediente registra versión, fuente, soporte, resultado de prueba y reversión. Las versiones concretas de bibliotecas que aún no han formado una imagen no se presentan como una instalación comprobada.

Detalle de selección por capa

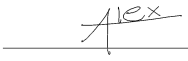
La selección siguiente organiza las tecnologías por responsabilidad arquitectónica y explica su función, compatibilidad y continuidad durante el contrato.

- **Backend (12 módulos).** Laravel 13 sobre PHP 8.5, con Composer y el archivo de versiones de dependencias, organizado en contextos M1–M12. PostgreSQL/PostGIS conserva los datos geográficos. M4 usa repositorios espaciales con SQL parametrizado vía PDO/Query Builder y pruebas de consultas. Laravel 13 requiere PHP 8.3 o superior y admite PHP 8.5 (Laravel, 2026). Ambos componentes se actualizarán a versiones con soporte durante los 56 meses.
- **Frontend web.** Angular 22 con Tailwind CSS y TypeScript 6.0 compatible con su matriz oficial. La integración con Keycloak se implementa mediante OIDC y se mantiene junto con las dependencias del cliente. Las versiones deben actualizarse durante el contrato conforme a sus ciclos de soporte.
- **Apps de campo (preventa y reparto).** Kotlin Android nativo. Nativo del parque Zebra/Android, escáner GS1 vía Zebra DataWedge, SQLite/Room offline, acceso nativo a GPS, POS y térmica.
- **Borde y continuidad del acceso (Capa 2).** CloudFront, AWS WAF, AWS Shield Advanced y ALB en nube, con control de acceso local. En los CD, Starlink fijo permanece encendido



con IPsec establecido y BGP de menor preferencia tras fibra y LTE. En los cross-docking es el camino principal, con LTE de Entel y Claro como respaldo y conmutación automática en menos de 30 segundos (ADR-02), sin sustituir la autonomía del servicio local.

- **Puerta de enlace de servicios (Capa 3).** Amazon API Gateway para publicar las APIs y aplicar controles de entrada. La configuración debe cubrir la validación de identidad de Keycloak, las cuotas y los límites de solicitudes, conforme a la modalidad de API seleccionada y al flujo descrito en la capa de puerta de enlace de este apartado.
- **Base de datos transaccional on-premise.** PostgreSQL + PostGIS por sitio con el mismo perfil local de bodega. Cada sitio es autoridad de sus movimientos y N-04/N-05 consolida stock y reservas en nube.
- **Base de datos nube (OLTP y recuperación).** Amazon Aurora PostgreSQL, con despliegue Multi-AZ y una ventana propuesta de recuperación a un punto en el tiempo (PITR) de 35 días. Los tiempos de conmutación y restauración se verifican mediante pruebas frente a los objetivos RTO/RPO establecidos.
- **Ingesta IoT / frío.** Greengrass V2 opera en tres gateways de cámara y 28 de camión. Reutiliza la regla térmica y despliega lectura Modbus TCP, latido y componente SBD propios; Stream Manager, broker local, certificados y actualizaciones por etapas con reversión sostienen el borde. IoT Core y CloudConnect/SQS unifican ambos caminos. DynamoDB conserva treinta días y S3 con bloqueo conserva las series y originales cinco años. El TC58e lee por Bluetooth el sensor independiente y el termógrafo y realiza la segunda evaluación sin internet.
- **Serie consolidada (OLAP).** S3 Parquet + AWS Glue + Redshift Serverless. OLAP por diseño: DynamoDB raw → Glue → S3 Parquet → Redshift, sin motor de series adicional.
- **Caché y datos de turno.** Valkey, compatible con Redis, acelera las lecturas centrales. No se exige Valkey en cada sitio. Las APIs entregan una copia cifrada para SQLite/Room y conservan por separado la cola de escrituras sin confirmar. La identidad usa credenciales de hasta 8 horas en bodega; reparto expira al fin programado más 30 minutos, con máximo de 16 horas desde emisión y validación AL-ID-01. Su caché local de solo lectura tiene TTL de 24 horas en VM-05, VM-C03 y cada E-01, junto al verificador local de relevos (ADR-06).
- **Mensajería asíncrona (Capa 5).** RabbitMQ en on-premise mediante adaptador AMQP `php-amqplib`, SQS FIFO con sobre JSON y consumidor PHP para reconciliación, colas SQS separadas para trabajos Laravel, y SNS para difusión y alertas en nube. Un único planificador Laravel programa las tareas periódicas. **Dos procesos del servicio de integración con el ERP en VM-04 consumen RabbitMQ local y, por salida, la cola FIFO de solicitudes al ERP, ERP integrado exclusivamente vía ACL, Hub EDI GS1 centralizado en nube (EANCOM, GS1 XML, EPCIS), AS2 como transporte.**
- **Analítica / BI.** S3 Data Lake, Redshift Serverless y Glue ETL. Consultas históricas sin degradar el procesamiento transaccional.
- **Objetos / documentos.** Amazon S3 con Intelligent-Tiering y Object Lock.
- **IAM / Identidad (Capa 7).** Keycloak (OIDC, SAML, SSO, MFA) como IdP maestro en nube, con caché local de solo lectura de TTL 24 horas y verificador local con manifiesto firmado y



PIN personal en VM-05, VM-C03 y cada E-01.

- **Gestión de secretos (Capa 7).** AWS Secrets Manager y SSM Parameter Store con rotación automática. Cuenta de emergencia fuera de banda, con doble autorización, registro de uso y rotación posterior de credenciales.
- **Observabilidad (Capa 8).** OpenTelemetry para PHP/Laravel y colectores ADOT on-premise con almacenamiento temporal en disco de 24 horas, plataforma única Amazon CloudWatch para logs (12 meses en línea + 24 en archivo), métricas (13 meses), trazas y tableros (ADR-14).
- **Gestión de dispositivos (RT-03.18, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9).** Gestión centralizada mediante MDM (Microsoft Intune con Android Enterprise y Zebra DNA, SaaS), con inventario, configuración, actualización de firmware y aplicaciones, bloqueo y borrado remoto del parque móvil.
- **Contenedores / orquestación.** Imagen PHP 8.5 con servidor HTTP/PHP-FPM para APIs y procesos PHP CLI separados para colas y programación. ECS Fargate aloja los perfiles centrales. Talca y Concepción ejecutan el perfil local de bodega sobre máquinas virtuales Proxmox, y Docker Compose ejecuta el mismo perfil local de bodega en los equipos E-01 de los cross-docking. El código y las migraciones de esquema proceden del mismo artefacto versionado.
- **Infraestructura como Código.** Terraform administra recursos mediante proveedores y estados separados por ambiente. Ansible configura hosts. CDK no administra los mismos recursos: cada activo tiene un único propietario de infraestructura como código.
- **CI/CD.** GitLab CI como orquestador + AWS CodeBuild para construcción hermética con procedencia SLSA 3, la auditoría de dependencias, PHPUnit, PHPStan/Larastan y Laravel Pint verifican dependencias, comportamiento, análisis estático y formato. `swagger-php` genera OpenAPI 3.1 desde atributos PHP. Los esquemas AsyncAPI 2.6 se validan y publican en la misma puerta de calidad.

Administración del parque por familia de dispositivo. Mantiene inventario central, configura, actualiza firmware y aplicación, bloquea y borra de forma remota el parque de terreno y bodega (RT-03.18, Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9). Las reservas se entregan precargadas (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 19). El resto de los dispositivos se gestiona desde la consola de su fabricante e ingresa al mismo inventario: las impresoras ZQ620 Plus y ZT411 con Zebra Printer Profile Manager Enterprise sobre Link-OS. Los terminales PAX A920Pro Duo Premium con PAXSTORE, que permite configurar, actualizar, bloquear y retirar cada equipo. Los gateways IoT con la gestión de flota de AWS IoT Greengrass, y los termógrafos con las herramientas del fabricante Teltonika y la aplicación del TC58e, mientras la aplicación de reparto supervisa su batería y su registro en cada ruta. Las balanzas y los módulos de sensores no tienen sistema operativo administrable: se registran en el inventario y su firmware se actualiza en la mantención. No guardan datos personales ni credenciales, por lo que su bloqueo es la baja de su registro en el gateway, el terminal o la estación que los lee, hecha desde la consola central, y no requieren borrado (RT-03.18 y RT-08.14, Bases Técnicas Transversales, caps. 3 y 8, pp. 9 y 19).



Correspondencia entre nombres funcionales y técnicos. El inventario de servicios AWS comprende CloudFront, AWS WAF, AWS Shield Advanced, ALB, API Gateway, Verified Access, Aurora, ElastiCache, DynamoDB, S3, Redshift Serverless, ECS Fargate, Lambda (solo como autorizador), Route 53, Secrets Manager, Systems Manager, KMS, IAM, Organizations, IAM Identity Center, CloudWatch, Transit Gateway, NAT Gateway, VPC Endpoints, Site-to-Site VPN, SQS, SNS, AWS Backup, GuardDuty, Security Hub, Security Lake, Macie, Inspector, Config, Database Migration Service, Glue, QuickSight, Elastic Container Registry, CodeBuild, Control Tower, CloudTrail, Amazon SES, AWS End User Messaging Social, AWS Certificate Manager, AWS Private CA, AWS Fault Injection Service e IoT Core+Greengrass.

El perfil local de bodega se identifica técnicamente como `wms_only`; el servicio de integración con el ERP, como `erp-sync`; el agente de transferencia del sitio, como *shipper*; y la bandeja transaccional de salida, como *outbox*. La separación interna de dominio, aplicación, infraestructura y acceso HTTP corresponde a `Domain`, `Application`, `Infrastructure` y `Http`, respectivamente. Composer fija las versiones de dependencias en `composer.lock` y las audita mediante `composer audit`. El versionado mayor, menor y de corrección corresponde a `major.minor.patch`. En 4.1, el registro versionado de parámetros corresponde a `mae_parametro` y `mae_parametro_version`; el registro de asignaciones, a `gob_asignacion`; el registro de auditoría, a `gob_auditoria`; y la plantilla de notificación, a `not_plantilla` con su `cuerpo_ref`. Estas equivalencias conservan los nombres de implementación utilizados por los contratos, los ADR y el despliegue de 4.2.

El inventario distingue versión de referencia de una imagen exacta de producción. Cada liberación fija parches, hashes y compatibilidad en los archivos de bloqueo y SBOM. Las versiones futuras se aprueban mediante pruebas antes de promoverse. La hoja de ruta cubre los 56 meses mediante actualizaciones, no suponiendo soporte de una misma versión durante todo el contrato (Bases Técnicas Transversales, numeral 1.6, pp. 4–5).

Tabla A.20 Existencia y restricciones de compatibilidad de 4.1

Producto	Lanzamiento estable	Compatibilidad publicada	Soporte y decisión
Laravel 13	17-03-2026.	PHP 8.3–8.5; PHP 8.5 está admitido.	Seguridad hasta 17-03-2028; migración mayor antes del fin.
PHP 8.5	20-11-2025.	Línea compatible con Laravel 13.	Seguridad hasta 31-12-2029; dependencias fijadas y probadas.

continúa en la página siguiente

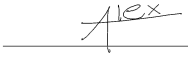


Tabla A.20 — continuación

Producto	Lanzamiento estable	Compatibilidad publicada	Soporte y decisión
Angular 22	03-06-2026.	TypeScript ≥ 6.0 y < 6.1; Node 22.22.3 o superior dentro de 22.x, o ramas 24.15+/26.x; RxJS 6.5.3+ o 7.4+.	LTS publicado hasta junio de 2028; las fechas orientativas se revisan por versión.
TypeScript 6.0	23-03-2026.	Mantener 6.0.x para Angular 22.0.x; no actualizar a 7.x de forma independiente.	El conjunto Angular/compilador se migra y prueba como unidad.
Kotlin 2.4	03-06-2026, según historial de versiones.	Registrar conjuntamente Kotlin, plugin Gradle, Android Gradle Plugin, Room y SDK Zebra.	Soporte de seguridad de la biblioteca estándar JVM hasta 03-12-2027; no se atribuye esa garantía a todo el parque Android.
PostgreSQL 16	14-09-2023.	PDO/SQL y PostGIS compatible; la versión de Aurora conserva su ciclo gestionado propio.	Comunidad hasta 09-11-2028; no confundir soporte comunitario con el del servicio gestionado.
RabbitMQ 4.3	23-04-2026.	Adaptador AMQP y Erlang según matriz de la rama y parche liberado.	Comunidad hasta 31-01-2027; actualización temprana. No se presupone soporte comercial.
Keycloak 26	04-10-2024.	Integración OIDC y claves publicadas; probar servidor y adaptadores juntos.	Política de parches y actualización por rama; no se declara un EOL contractual no publicado.

Fuente: Laravel (2026); PHP (2026); Angular (2026a, 2026b); Microsoft TypeScript (2026); JetBrains (s. f.-c); PostgreSQL (2026); RabbitMQ (2026); Keycloak (2024). Historial y matriz oficial de cada producto, consultados el 5 de noviembre de 2026.

Laravel, PHP, PostgreSQL y Angular tienen horizontes inferiores al contrato: el responsable de Desarrollo registra cada trimestre su soporte y planifica la sustitución antes de vencimiento. RabbitMQ requiere una actualización temprana antes del fin comunitario de la rama de referencia, aun durante desarrollo. No se atribuye al CLIENTE un contrato de soporte comercial no contratado.

La Tabla A.21 reúne el inventario complementario y la matriz de navegadores, versiones y actualización que se aplica a los portales y a la consola web.

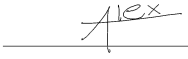


Tabla A.21 Inventario complementario y control de vigencia

Componente	Línea base lógica	Control durante 56 meses
PostGIS	3.x compatible con PostgreSQL 16.	Compatibilidad y fin de soporte de la distribución registrados antes de liberar.
Kotlin/Android	Kotlin 2.4 y Android 15 en TC58e y MC9400, que el fabricante actualiza hasta Android 18.	La biblioteca estándar JVM de Kotlin 2.4 tiene soporte de seguridad hasta el 3 de diciembre de 2027; los plugins y periféricos se comprueban por separado y la línea se actualiza antes de su fin. Matriz OS, SDK y periféricos por modelo, MDM impide OS fuera de soporte.
Room/SQLite	Versión estable de AndroidX Room y SQLite incorporada.	Parches fijados por Gradle, migración de cola sin perder registros sin confirmar.
Keycloak	26.x, parche soportado al liberar.	Revisión trimestral del ciclo oficial, migrar junto al adaptador OIDC.
FreeRADIUS	Rama 3.2, cuya versión 3.2.10 es de junio de 2026, junto a la caché de identidad en VM-05, VM-C03 y E-01.	Revisión trimestral de la rama. Antes de actualizar se prueban en cada sitio la autenticación EAP-TLS y la lista de revocación (Anexo 4-W.13).
Tailwind/Node/RxJS	Versiones compatibles con Angular y su toolchain.	Archivo de bloqueo y matriz de compatibilidad, Node solo construye el cliente.
Google Chrome — Windows, macOS, Linux y Android	Versión estable mayor vigente y la inmediatamente anterior, con sus parches disponibles.	Registrar versiones exactas y verificar ambas contra el Baseline de Angular y los flujos de los portales y consola.
Microsoft Edge — Windows, macOS y Linux	Versión estable mayor vigente y la inmediatamente anterior, con sus parches disponibles.	Registrar versiones exactas y verificar ambas contra el Baseline de Angular y los flujos de los portales y consola.

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.21 — continuación

Componente	Línea base lógica	Control durante 56 meses
Mozilla Firefox — Windows, macOS, Linux y Android	Versión estable mayor vigente y la inmediatamente anterior, con sus parches disponibles.	Registrar versiones exactas y verificar ambas contra el Baseline de Angular y los flujos de los portales y consola.
Apple Safari — macOS, iOS y iPadOS	Versión estable mayor vigente y la inmediatamente anterior, en sistemas compatibles.	Registrar versión del navegador y del sistema y verificar ambas contra el Baseline de Angular y los flujos de los portales y consola.
Composer/PHPUnit/ PCOV/PHPStan/Pint/ PHPMD/PHPCPD/ PhpMetrics/deptrac	Versiones compatibles con PHP 8.5 y Laravel 13.	Composer lock, análisis de licencia, audit, cobertura, complejidad, duplicación, deuda, fronteras entre módulos y regresión, no entran herramientas de prueba al runtime.
JUnit 5/Kover/Espresso/detekt/ktlint	Versiones compatibles con Kotlin, Android y el parque Zebra.	Cobertura de dominio y sincronización, pruebas de interfaz y controles de estilo y complejidad antes de liberar el artefacto móvil.
Jest/Playwright/ ESLint/axe-core/ OWASP ZAP/Pact/Spectral/ MobSF/k6/AWS Fault Injection Service	Versiones compatibles con Angular, Android, las APIs y los ambientes AWS.	Regresión y pruebas de extremo a extremo de portales, lint, accesibilidad WCAG 2.2 A/AA, DAST, contratos, análisis de la aplicación Android, carga y estrés e inyección controlada de fallas en QA y Preproducción.
php-amqplib/AWS SDK/swagger-php	Bibliotecas mantenidas compatibles con PHP 8.5.	Contrato AMQP, sobre JSON y generación OpenAPI bloquean cambios incompatibles.
OpenAS2/JVM	OpenAS2 4.9 sobre Java 21 LTS, compatible con los perfiles de las cadenas.	Certificados, licencia, runtime Java y pruebas MDN registrados antes de habilitar INT-08.

continúa en la página siguiente

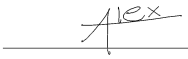
Alex

Tabla A.21 — continuación

Componente	Línea base lógica	Control durante 56 meses
OpenTelemetry/ADOT	Colector ADOT 0.50 y SDK estable de OpenTelemetry para PHP.	Ensayo de recepción OTLP, correlación, buffer y exportación tras corte.
Terraform/Ansible	Terraform 1.15 y ansible-core 2.21, con providers fijados.	ansible-core 2.21 tiene soporte hasta noviembre de 2027 y se migra antes de su fin. Terraform gobierna recursos, Ansible configura hosts. AWS CDK no gobierna los mismos recursos.
Servicios AWS	API/engine gestionados declarados por servicio.	Avisos de retiro trimestrales. Prueba de adaptación. Aurora conserva versión de engine y fecha de soporte del proveedor.
ElastiCache (Valkey)	Valkey 8.1, motor gestionado por AWS y compatible con Redis OSS.	Versión menor en la ventana de mantenimiento y ensayo de compatibilidad antes de cada versión mayor.
Proxmox VE	9.2 sobre Debian 13.	La rama 9 tiene soporte previsto hasta agosto de 2028; se migra a la siguiente antes de su fin, con respaldo y reversión preparados.
Symfony ExpressionLanguage	7.4 LTS, fijado en las dependencias de Laravel.	Correcciones de seguridad hasta noviembre de 2029.
MDM: Microsoft Intune con Android Enterprise	Servicio y plan compatibles con el parque.	Contrato de soporte y actualización de dispositivos durante todo el período.

Fuente: elaboración a partir de decisiones de arquitectura lógica y política de configuración de la propuesta, compatibilidad de navegadores según Angular (2026b), y versiones y soporte según JetBrains (s. f.-c), Zebra Technologies (s. f.-g), OpenAS2 (s. f.), Amazon Web Services (s. f.-o, s. f.-p), HashiCorp (s. f.), Ansible (s. f.), Proxmox Server Solutions (s. f.), Symfony (s. f.) y FreeRADIUS (2026). Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 68–77).

La aplicación Android de terreno soporta la versión mayor vigente de Android y las dos anteriores. Antes de cada liberación se verifican los flujos y periféricos en la matriz por modelo. Cada paquete Kotlin se firma y se distribuye con la gestión de flota de Android Enterprise y Zebra DNA. Antes de instalar o actualizar, se verifican la firma y la huella contra el artefacto aprobado y se rechazan los paquetes alterados o de origen no autorizado. Las actualizaciones



siguen las tandas por sitio y enlace de la ventana dominical descrita en el Anexo 4-W, sección 4-W.5, del Subdocumento 4, sin alterar los plazos de corrección de vulnerabilidades ni sus restricciones de calendario (RT-17.03 y RT-17.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 17, p. 31).

La Tabla A.21 incorpora la matriz de navegadores y versiones soportadas de RT-13.10 (Bases Técnicas Transversales, cap. 13, p. 26), aplicable a los portales y a la consola web de 4.1.3.1. La matriz utiliza versiones relativas para mantener el soporte durante el contrato. Antes de cada liberación se registra el número exacto, sistema operativo, resultado y fecha de las pruebas. Angular 22 usa el conjunto Baseline del 7 de mayo de 2026. Las versiones ofertadas deben pertenecer a ese conjunto y, al migrar Angular, al de la versión adoptada (Angular, 2026b). Cada nueva versión estable de navegador activa pruebas de autenticación, navegación, formularios, teclado y adaptación de pantallas en QA antes de sustituir la versión más antigua de la matriz. Un fallo genera corrección y repetición de pruebas antes de declarar su compatibilidad. Los parches de seguridad se comprueban y se incorporan a la matriz con prioridad. La revisión trimestral de soporte del framework se complementa con esta comprobación por cada versión estable del navegador.

El fin de soporte no publicado se registra como *no publicado*, con responsable y frecuencia de revisión. No significa soporte indefinido. Antes de aprobar una dependencia se verifica licencia, mantenimiento, vulnerabilidades y alternativa de sustitución (RT-11.26, Bases Técnicas Transversales, cap. 11, p. 24). La ficha de liberación identifica versión exacta, EOL conocido o política aplicable, prueba, rollback y responsable. La aceptación rechaza una imagen fuera de soporte.

Las alternativas se evalúan por operación offline, integración industrial, transacciones, geografía, carga del equipo y reversibilidad. PostgreSQL/PostGIS se selecciona frente a MariaDB por el dominio espacial. Angular se selecciona por su organización en componentes y sus contratos TypeScript. Kotlin se selecciona frente a una capa móvil adicional por validación del parque. Keycloak mantiene identidad propia frente a delegar el dominio de autorizaciones a un IdP propietario. Las herramientas de construcción no cambian esos contratos. Los criterios concretos se verifican en ADR-04/06/07/20/21 y el Anexo 4-T.

Implementación del backend

La selección del backend se fundamenta en ADR-23 y en 4.1.7.1 del Subdocumento 4. Django/Python es el contraste principal; Spring, Kotlin de servidor, Node.js/NestJS y ASP.NET Core son alternativas evaluadas. No forman parte del inventario contratado por esa comparación (Laravel, s. f.-a, s. f.-b, s. f.-c, s. f.-d; Django Software Foundation, s. f.-a, s. f.-b, s. f.-c, s. f.-d; Celery, s. f.; Spring, s. f.; JetBrains, s. f.-a, s. f.-b; NestJS, s. f.-a, s. f.-b; Microsoft, s. f.). La tabla relaciona cada capacidad seleccionada con su implementación en Laravel/PHP y con la comprobación que verifica sus contratos.

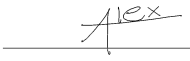


Tabla A.22 Implementación lógica del backend Laravel

Capacidad	Implementación Laravel/PHP	Comprobación
APIs y módulos	Rutas y controladores Laravel, servicios por contexto PSR-4.	Contratos OpenAPI y límites de módulo.
Persistencia y geografía	PDO/Query Builder y SQL PostGIS parametrizado, migraciones Laravel basales.	Datos, índices y consultas espaciales verificados.
Tareas y planificación	Consumidor PHP de JSON en SQS FIFO, trabajos Laravel en colas separadas y planificador único.	Orden por grupo, reintentos y tareas únicas.
Cola local y shipper	Adaptador AMQP con `php-amqplib` y sobre JSON.	Corte de 24 h, confirmación y drenaje sin pérdida.
Identidad y administración	Guard OIDC, políticas por recurso y portal Angular.	Permisos, baja y relevos de turno.
Contratos, pruebas y trazas	`swagger-php`, AsyncAPI, PHPUnit y OpenTelemetry PHP.	Contratos de API y eventos verificados, con correlación.

Fuente: capacidades documentadas de Laravel 13 (s. f.-a–d), contratos OIDC/AMQP y diseño de perfiles HTTP/CLI en ADR-23. La tabla define comprobaciones de integración, no resultados ejecutados.



Anexo 4-Q — Modelado de amenazas lógicas

STRIDE se aplica por módulo, componente transversal e integración externa (RT-11.02). S representa suplantación; T, alteración; R, repudio; I, divulgación; D, denegación; E, elevación de privilegios. Cada escenario tiene una prueba negativa y un dueño. El registro se reevalúa al cambiar un contrato o límite de confianza. Esta matriz registra amenazas de diseño, no resultados de pentesting.

Tabla A.23 Amenazas de los doce módulos

Elemento	Amenaza	Control y prueba	Dueño
M1	T: lote o recepción falsa.	GS1, cuarentena y evidencia, rechazar lote sin origen.	Recepción/Calidad
M2	T/D: reserva duplicada.	Escritor único, UUID y bloqueo por agregado, doble compromiso.	Inventario
M3	S/T: pedido con identidad ajena.	Turno, dispositivo y firma, token inválido y reenvío.	Comercial/Seguridad
M4	T: ruta con restricción omitida.	Restricción versionada, aprobación y motivo, ruta incompatible.	Operaciones
M5	E: liberar carga retenida.	Política por recurso y documento vigente, supervisor sin permiso.	Bodega/Calidad
M6	R/T: POD alterado.	Hash, autor, hora y vínculo guía, objeto con hash distinto.	Reparto
M7	E/R: aprobar cobro propio.	Segregación y conciliación, mismo autor registrador/ aprobador.	Tesorería
M8	T: devolución o saldo ficticio.	Causal, lote, evidencia y disputa, devolución repetida.	Bodega/Tesorería
M9	T/E: ocultar excursión.	Alarma local y liberación exclusiva de Calidad, muestra alterada.	Calidad
M10	I: exponer crédito por tablero.	Modelo autorizado, filtros y auditoría, consulta de otro cliente.	Datos/Seguridad

continúa en la página siguiente

Tabla A.23 — continuación

Elemento	Amenaza	Control y prueba	Dueño
M11	T/D: EDI repetido o inválido.	Firma, equivalencia y UUID, repetición/rechazo sin crear pedido.	Canal moderno
M12	I: uso de GPS fuera de finalidad.	Rol, ruta, retención y consulta auditada, usuario sin asignación.	Flota/Seguridad

Fuente: elaboración a partir de la especificación de LafroX sobre límites de M1–M12 y RT-11.02. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 78–81).

Tabla A.24 Amenazas en fronteras y terceros

Elemento	Amenaza	Control y evidencia de aceptación
INT-06/07, ACL y ERP	T/R: documento duplicado o incierto.	Clave por carga, consulta antes de reintento y estado explícito, AL-DTE-01.
INT-08/OpenAS2	S/T/D: contraparte falsa, mensaje cambiado o saturación del canal.	Certificado registrado, firma y MDN, certificados desconocidos y hash alterado; WAF con lista de IP y límite de tasa, y Shield Advanced en la distribución AS2.
INT-09/POS	T/R: doble cobro por timeout.	Clave de cargo, consulta y conciliación, respuesta tardía después de alternativa.
INT-10/GIS/ optimizador	D/T: cuotas o ruta manipulada.	Timeout, límites, ruta aprobada y comprobación de restricciones.
INT-11/avisos	I/T: revelar pedido o avisar tarde.	Consentimiento/canal, mínimo dato y vigencia, aviso vencido.
INT-15/GPS	I/T: posición falsa o histórica.	Cursor, fecha y acceso de solo lectura, muestra fuera de secuencia.
UI-MOV/UI-HHT/ DAT-LOCAL	I/S: pérdida o préstamo de terminal.	MDM, cifrado, PIN y turno, pérdida y dispositivo no enrolado.
BOR-PUB/GW-CENT/ AUTH-CENT	S/D: abuso o token ajeno.	WAF, cuota, JWT y política, firma/audiencia inválida y ráfaga.

continúa en la página siguiente

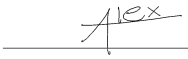


Tabla A.24 — continuación

Elemento	Amenaza	Control y evidencia de aceptación
GW-LOCAL/ AUTH-LOCAL/ WMS-SITE	E/T: manifiesto alterado o reloj movido.	Firma, reloj controlado y permisos, AL-OFF-01.
INT-BROKER/ SHIPPER/ CONSUMER/JOBS	T/D: evento repetido o tóxico.	Sobre versionado, outbox, DLQ y deduplicación, corte en cada acuse.
INT-SCHED/INT-IOT	D/T: tarea duplicada o sensor perdido.	Autoridad única y frescura de lectura, doble líder y ausencia de sensor.
DAT-OLTP/CDC/ OLAP/OBJ/CACHE	I/T: lectura o escritura no autorizada.	Dueño, cifrado, cuenta mínima y hash, consulta directa y objeto cambiado.
SEC-SECRETS/ AUDIT/SIEM	I/R: clave expuesta o evidencia borrada.	Custodia separada, Object Lock y alertas, administración sin descifrado.
OBS-COLLECT/ LOCAL/CENT	D/R: buffer lleno o traza faltante.	Cuota, alarma y prioridad de auditoría, corte con saturación.
DEV-PIPE/IAC/ MDM/UI-WEB/ BOR-B2B	S/E: artefacto o acceso de gestión ajeno.	Firma, SBOM, aprobación y MFA, imagen sin procedencia y rol excesivo.

Fuente: elaboración a partir de catálogo INT-01–15, inventario del Anexo 4-N y RT-11.02. Seguridad mantiene el registro. Cada dueño ejecuta su escenario con Calidad. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 78–81).

Las integraciones internas heredan los controles de productor y consumidor: INT-01/02, identidad y UUID; INT-03/04, sitio y secuencia; INT-05, sensor y frescura; INT-12, cuenta CDC de lectura; INT-13, manifiesto firmado; INT-14, integridad y capacidad del buffer. Toda excepción conserva escenario, consecuencia, responsable, tratamiento y criterio de cierre.

Amenazas y pruebas negativas del kit de camión

La tabla siguiente aplica el mismo modelado al kit de cadena de frío de cada camión: amenaza, control, prueba V del Anexo 4-W que lo verifica y dueño.

Tabla A.25 Protección del kit de cadena de frío

Amenaza	Control y prueba	Dueño
Suplantación de camión	Certificado único, aprovisionamiento y rol mínimo; rechazar identidad ajena (V1).	Seguridad / SRE
Latido falso o evaluador detenido	Firma, secuencia, contador y lectura menor de 30 s; congelar lectura y verificar retención (V6–V8).	Desarrollo
Orden repetida o de estado anterior	Firma, incidente, SSCC, versión, revisión y caducidad; rechazar orden repetida y obsoleta por ambos caminos (V13, V19).	Calidad / Seguridad
Mensaje satelital falso	Validar emisor, contrato y autenticidad antes de M9; inyectar mensajes y duplicados (V11, V13).	Integración
Manipulación de registradores	Conservar original, verificar integridad y firmar hash; conciliación de tres series, CRC solo no autentica (V3, V11).	Calidad / Datos

Fuente: elaboración a partir de RT-11.02 (Bases Técnicas Transversales, cap. 11, p. 23), ADR-24 (Anexo 4-O) y las pruebas V1–V21 (Anexo 4-W). Diseño propuesto: (Subdocumento 4, Anexo 4-Q).



Anexo 4-R — Controles de seguridad y evidencia

Esta matriz vincula controles de ISO/IEC 27001:2022, Anexo A, y su guía ISO/IEC 27002:2022 con la implementación lógica y la evidencia prevista por RT-11.05 (Bases Técnicas Transversales, cap. 11, p. 23). La numeración es un identificador de control, no una declaración de certificación. El sistema de gestión conserva además evaluación de riesgos y declaración de aplicabilidad. La política Zero Trust se fundamenta en NIST SP 800-207 (NIST, 2020).

Tabla A.26 Controles aplicados a la vista lógica

Control	Requisito	Implementación concreta	Evidencia
5.9	RT-11.23	Inventario de componentes y SBOM CycloneDX/SPDX por liberación.	SBOM y hashes del artefacto.
5.12/5.13	RT-11.03	Clasificación aplicada a API, evento, objeto y copia local.	Matriz y pruebas de exportación.
5.15/5.18	RT-12.05/09/10	Roles y atributos por recurso, altas y bajas trazadas.	Permisos y pruebas negativas.
5.16/5.17	RT-12.01/11	Keycloak, PIN personal y credencial de turno firmada.	AL-OFF-01 y baja conectada.
5.19/5.20	RT-05.21	SLA, ventanas, datos y respuesta de cada contraparte.	Fichas G/H y acuerdos.
5.23	RT-11.06	Matriz de responsabilidad compartida por servicio (ISO/IEC 27017), datos personales cifrados con claves KMS del CLIENTE y registro de tratamiento (ISO/IEC 27018).	Matriz aprobada por servicio y registro de tratamiento.
5.24/5.26	RT-11.15/18/19	Clasificación, correlación y comunicación de incidentes.	Ejercicio y bitácora, aviso crítico 2 h, incidente 24 h.
5.30	RT-10.03/04	Funciones offline, dependencia y recuperación consistente.	Anexo 4-M y pruebas de recuperación de 4.3.2.
5.34	RT-05.07/16.09	Retención y consulta de GPS/crédito registradas.	Consulta autorizada y eliminación.
8.2	RT-12.05/06	Elevación temporal y segregación de Tesorería/Calidad.	Sesión y aprobación nominadas.
8.5	RT-12.03/07/08	MFA, token corto, refresh rotatorio y expiración.	Pruebas de firma y sesión.

continúa en la página siguiente

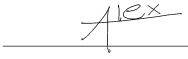


Tabla A.26 — continuación

Control	Requisito	Implementación concreta	Evidencia
8.7/8.8	RT-11.04/16	EDR y gestión de vulnerabilidades en runtime y terminal.	Escaneo y remediación 7/15/30 días.
8.9	RT-04.04/08	Configuración por ambiente y cambios trazados.	Diferencia de configuración y reversión.
8.10/8.11	RT-05.07/11.25	Eliminación verificable y anonimización fuera de producción.	Borrado y conjunto de prueba.
8.13/8.14	RT-07.04	Estado durable y protección externa por dominio de falla.	AL-DR-01, no basta cola local.
8.15/8.16	RT-11.14/15	Auditoría inalterable y detección específica del negocio.	UUID enlazado con regla SIEM.
8.20/8.22	RT-11.07/13	Borde, superficie B2B separada y puerta local privada.	Intento directo al origen denegado.
8.24	RT-11.08/09/10	Cifrado de reposo, campo y tránsito, claves separadas.	Admin sin texto claro y rotación.
8.25/8.28	RT-11.22/24	SAST/SCA/DAST, firma y procedencia SLSA 3.	Pipeline bloqueado por hallazgo.
8.29/8.31/ 8.32	RT-04.02–04.05, RT-11.27	Pruebas, ambientes segregados y promoción aprobada.	Commit, ensayo y despliegue correlacionados.

Fuente: elaboración a partir de ISO (2022b, 2022c, 2025a, 2026), RT de los capítulos 4, 5, 7, 10, 11, 12 y 16 (Bases Técnicas Transversales, caps. 4–16, pp. 10–29), y contratos lógicos. Seguridad verifica aplicabilidad con el responsable del sistema de gestión. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 82–86).

El registro de vulnerabilidades guarda la fecha que inicia el plazo, que es la primera entre la publicación y la detección para el componente afectado, y la evidencia de cierre. Los plazos máximos de 7 días corridos para críticas, 15 para altas y 30 para medias respetan los congelamientos y el escalamiento al CLIENTE descritos en 4.2.4.1.4 del Subdocumento 4. Contener una vulnerabilidad no equivale a remediarla (RT-11.04, Bases Técnicas Transversales, cap. 11, p. 23).

La arquitectura impone TLS 1.3 en las entradas HTTPS de la sección 4.2.5.2 del Subdocumento 4 y en las conexiones TLS entre componentes de la solución, y rechaza TLS 1.0 y 1.1. Los túneles de sitio utilizan el cifrado y la autenticación IPsec/IKE declarados en esa sección. CloudFront aplica a portales, API e identidad la política TLSv1.3_2025, que solo admite TLS 1.3 con los conjuntos de cifrado AES-GCM (TLS_AES_128_GCM_SHA256 y TLS_AES_256_GCM_SHA384), y el canal AS2 usa la misma política en su distribución de CloudFront y vuelve a cifrar con TLS 1.3

Alex

Media firma: Alex Aravena

hasta su ALB interno; la firma, el cifrado S/MIME y el MDN protegen cada mensaje de extremo a extremo. Los portales HTTPS envían HSTS con vigencia de un año, `includeSubDomains` y `preload`, y el dominio se inscribe en la lista de precarga de los navegadores. AWS Certificate Manager emite y renueva automáticamente los certificados públicos, y sus avisos de vencimiento próximo, emitidos desde 45 días antes, generan una alerta al NOC. Las interfaces del ERP de 2017 no están documentadas y su levantamiento es parte del proyecto (Bases Técnicas del caso, cap. 5, p. 10): si muestra que el ERP no admite TLS 1.3, su conexión con la ACL en VM-04, que no sale de la sala de Talca, usa TLS 1.2 como excepción documentada. La misma regla rige para un tercero con limitación de protocolo. Ninguna excepción admite TLS 1.0 ni 1.1 ni reduce el control en silencio. Entre servicios de la solución se utiliza mTLS para autenticar el canal, conforme a 4.1.3.7. Sus certificados privados los emite AWS Private CA en una cuenta del CLIENTE, en una autoridad distinta de la que emite los certificados de dispositivo de la red inalámbrica (Anexo 4-W.13). OAuth con credenciales de cliente controla la autorización cuando corresponde y no sustituye mTLS. En interfaces de terceros se documenta el mecanismo admitido por cada contrato, manteniendo el cifrado exigido. Nunca una clave estática en la URL. El catálogo público no muestra precios, conforme al caso. OWASP ASVS nivel 2 y API Security Top 10 orientan las pruebas de aplicación. La superficie exacta y la implantación de EDR/SIEM se realizan en la vista física. Los permisos, eventos y pruebas permanecen definidos aquí.

Seguridad aplica OWASP SAMM al inicio del desarrollo y lo reevalúa anualmente con evidencias de gobierno, diseño, implementación, verificación y operación ya previstas en los controles y el ciclo de entrega. Cada evaluación registra la madurez por práctica y las brechas, con acciones de mejora, responsable y seguimiento hasta su cierre (OWASP Foundation, s. f.; RT-11.28, Bases Técnicas Transversales, cap. 11, p. 24).

Evidencia negativa y límites del control local

AL-ID-01 (Anexo 4-M) prueba expiración, reloj, firma y baja: una revocación remota desconocida en un equipo aislado no se considera aplicada hasta recepción o caducidad. AL-MOD-01 (Anexo 4-V) comprueba límites de contexto, UUID y acuse perdido; AL-FRIO-01 impide liberación por rol ajeno y decisiones repetidas. La matriz de 4-E identifica el requisito individual y su criterio. Cada acta debe identificar configuración, rol, entrada negativa, salida esperada y observada; la presente especificación no certifica eficacia ni ensayos ejecutados.

Ciclo de identidad y custodia

La siguiente especificación concentra la federación, provisión de cuentas y protección de datos de la capa 7. Las políticas temporales de manifiesto y reparto se desarrollan en 4.1.3.7 y en AL-ID-01; ningún control de cifrado sustituye la autorización personal.

Keycloak centraliza la identidad con OpenID Connect y OAuth 2.1, o con SAML 2.0 cuando la integración con el CLIENTE lo requiera, y se conecta con su directorio corporativo mediante LDAP o su equivalente en la nube. La aceptación verifica los protocolos usados y la sincronización con ese directorio (RT-12.01, Bases Técnicas Transversales, cap. 12, p. 25).



Las altas, los cambios de permisos y las bajas del ciclo laboral o contractual, registrados por perfiles autorizados, activan trabajos de Laravel que crean, actualizan o deshabilitan la cuenta en Keycloak y revocan sus sesiones y credenciales. La baja se completa antes de 24 horas desde la desvinculación, con aprobación y auditoría, y se aplica tanto a la revocación conectada como a la local descritas en este apartado (RT-12.10, Bases Técnicas Transversales, cap. 12, p. 26).

El CLIENTE administra por sí mismo, desde la consola Angular, usuarios, roles, permisos y unidades organizacionales con sus jerarquías, mediante los grupos y atributos de Keycloak. Cada cambio registra su autor y su alcance, y la autorización sobre cada recurso sigue en el módulo que lo administra (RT-16.01, Bases Técnicas Transversales, cap. 16, p. 29).

En los terminales enrolados, la autenticación usa pasos guiados con texto e iconos. El PIN personal puede ingresarse con guantes térmicos a −22 °C en bodega, y con una mano, de pie y a la intemperie en la puerta del cliente. En los equipos compartidos, cada relevo cierra la sesión anterior y valida su identidad con la credencial de turno firmada. Ante una rotación sin aviso se usan los suplentes ya enrolados (4.1.18). La aceptación verifica estas interacciones y la incorporación asistida, con un tutor de turno y aprendizaje en el puesto, pensada para la baja alfabetización digital y el 38 % de rotación anual en preparación (RT-12.11, Bases Técnicas Transversales, cap. 12, p. 26; Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27).

Los clientes tradicionales y de food service, las cuentas de personas de los supermercados, las empresas transportistas con sus conductores y los proveedores se registran, verifican su identidad y recuperan su acceso por sí mismos en sus portales, con Keycloak como única autoridad de identidad. En el canal tradicional, el uso del portal sigue siendo opcional. El registro comprueba el contacto y su vínculo con la entidad y el perfil antes de otorgar permisos. Quienes no tienen correo corporativo usan el teléfono y el código OTP descritos en 4.1.18. La recuperación exige un factor enrolado previamente, invalida las credenciales anteriores y queda auditada. Conocer el RUT o el nombre de la empresa no basta para recuperar el acceso (RT-12.12, Bases Técnicas Transversales, cap. 12, p. 26; Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27).

La categoría confidencial exige separar quién puede usar el dato de quién administra su almacenamiento: el acceso a la base no revela por sí solo comportamiento de pago ni geolocalización. Todo dato en reposo se cifra. Los campos sensibles del caso reciben además cifrado por campo con AES-256 y claves de AWS KMS. En tránsito se exige TLS 1.3 en las entradas externas y entre los componentes de la solución, se prohíben TLS 1.0 y 1.1, se automatiza la gestión de certificados con alerta previa a su vencimiento y se emplea mTLS entre servicios. La configuración y sus excepciones documentadas se detallan en el Anexo 4-R. La custodia y rotación de claves mantienen separación de funciones. El PAN de tarjetas no se almacena. Se usa la tokenización de la pasarela. El RUT requiere una técnica de seudonimización con acceso a la clave separado y una finalidad documentada, sin confundir cifrado reversible con anonimización. La geolocalización de personas conserva la retención de 12 meses del caso y un registro de consultas. La región primaria sa-east-1 y la secundaria us-east-1 implican transferencias internacionales sujetas a aprobación del CLIENTE. AWS actúa como encargado bajo contrato con cláusulas tipo. El CLIENTE administra KMS y la geolocalización de personas se excluye de la réplica secundaria, conforme se desarrolla en 4.3.2 (Bases Técnicas del caso,

Alex

Media firma: Alex Aravena

cap. 15, pp. 26–30; Bases Técnicas Transversales, cap. 11, pp. 23–24; RT-11.08–11.10 y RT-16.09).

Anexo 4-S — Puntos de vista y correspondencias

La entidad de interés es la plataforma logística Puelche y sus fronteras con ERP, personas y servicios de terceros. La descripción cubre toma de pedido, reserva, preparación, salida, entrega, rendición, trazabilidad y análisis. Su horizonte incluye dos etapas y 36 meses de operación. Cada punto de vista fija preocupación, interesados, modelos y comprobación, conforme a RT-02.03 e ISO/IEC/IEEE 42010:2022 (ISO, 2022a).

Tabla A.27 Interesados y modelos de las cinco vistas

Vista	Interesados	Preocupación	Modelos y evidencia
Lógica	TI y responsables de módulo.	Dueños, límites e interfaces sin dependencia de tablas ajenas.	Vista general, capas y anexos 4-D, F, G, H y N.
Procesos	Operaciones, conductores y Tesorería.	Una captura avanza a confirmación, salida y rendición con estados claros.	Secuencias del pedido con y sin conexión (apartado 4.1.3.5), anexos 4-A y 4-U.
Despliegue	TI, Infraestructura y Operaciones.	Cada función dispone de realización y contingencia por sitio.	Anexo 4-N y correspondencia con 4.2–4.3.
Datos	Calidad, Datos y Comercial.	Lote, reservas, acuses y evidencias tienen dueño y retención.	Modelo conceptual (apartado 4.1.5) y Anexo 4-K.
Seguridad	Seguridad, Calidad y CLIENTE.	Nadie libera, cobra o consulta sin permiso y evidencia.	Límites de confianza, anexos 4-Q y 4-R y prueba AL-OFF-01.

Fuente: elaboración a partir de RT-02.03 (Bases Técnicas Transversales, cap. 2, p. 7) y de ISO (2022a). Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 87–88).

CR-01 exige que cada capacidad del esquema y explicación de solución tenga uno o más componentes N con nombre idéntico y que todo componente tenga capacidad de origen. CR-02 exige productor único, consumidores registrados y contrato por evento. Una arista sin contrato se rechaza. CR-03 exige que cada escritura tenga dueño de datos, clave idempotente y auditoría. CR-04 exige para cada función desconectada persistencia, permisos, límite de autonomía y reconciliación. CR-05 vincula componente lógico a realización física exacta. No se cuenta una referencia genérica. CR-06 exige que cada amenaza tenga control y prueba, y que cada decisión ADR tenga consecuencia verificable.

Arquitectura mantiene un registro de diferencias con componente, regla infringida, requi-



sito, dueño, decisión y evidencia de cierre. La comprobación se ejecuta al cambiar un módulo, contrato, tecnología o etapa. La Tabla A.14 del apartado 4.2.2 verifica CR-01/05. Pruebas de contrato, CR-02/03; AL-OFF-01, CR-04; y la revisión de Q/R/O, CR-06.

Anexo 4-T — Desempeño y aceptación lógica

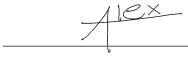
Los umbrales se miden sobre la operación percibida y confirmada, no sobre una llamada aislada. La copia de consulta puede responder inmediatamente como información fechada. No confirma stock o crédito. El timeout del adaptador es un límite de protección independiente del tiempo visible al usuario (Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 26; Bases Técnicas Transversales, cap. 9, pp. 21–22).

Tabla A.28 Objetivos y escenarios de desempeño

Operación	Objetivo	Carga y comprobación
Confirmar línea picking	p95 ≤ 1 s.	Terminal, puerta local, M5/M2 y base, 186 terminales concurrentes del turno nocturno.
Registrar entrega	p95 ≤ 2 s.	Persistencia local durable, POD y UUID. El envío de foto no bloquea la captura.
Registrar línea preventa	p95 ≤ 1,5 s.	Captura cifrada, persistencia y estado, no exige reserva central offline.
Confirmar reserva con enlace	p95 ≤ 10 s.	Viaje nube–sitio–nube por la cola de coordinación, AL-STOCK-01.
Consultar stock/crédito	p95 ≤ 2 s.	API con enlace, copia fechada inmediata durante degradación.
Reconciliar reparto	≤ 10 min por turno.	14 h de captura, mensajes y objetos, sin pérdidas ni duplicados.
Reconciliar CD	≤ 2 h tras corte.	24 h locales, relevos y cargas por sitio, ocupación máxima y drenaje.
Planificar ruta	< 20 min.	Flota, destinos, capacidad, frío y ventanas, restricciones verificadas.
Liberar despachos	96 salidas 05:30–07:00.	Guías por destino/carga y cambios tardíos, AL-DTE-01.

Fuente: elaboración a partir de las Bases Técnicas del caso (caps. 14–15, pp. 24–28, y cap. 18, p. 34). Las pruebas son compromisos de ejecución, no resultados obtenidos. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 89–90).

La prueba RT-09.06 usa 1,5 × el máximo declarado de septiembre, 14,66 TPS, para un objetivo de 21,99 TPS con la mezcla de ese peak. El ensayo separado de despacho usa 1,5 × los 6,94 TPS declarados para esa ventana: 10,41 TPS durante 90 minutos, con cero minutos de indisponibilidad. El T-13 especifica ambos ensayos y el Anexo 4-W conserva las tasas de origen. El crecimiento de RT-09.03 ensaya tres veces la volumetría inicial sin rediseñar contratos ni



identificadores.

Las reservas se serializan por agregado para evitar doble compromiso. Los perfiles ERP, reconciliación, EDI y reportes tienen mamparos de concurrencia y colas independientes. Bajo sobrecarga, lectura degrada a copia fechada, escritura permanece sin confirmar y objetos se transfieren por reanudación. El usuario recibe estado y causal. Nunca se descarta una operación confirmada para recuperar velocidad.

AL-PERF-01 incrementa carga en escalones hasta saturación y mide p50/p95/p99, errores, bloqueos de base, edad de cola, WAL, buffer y tiempo de recuperación. El ensayo detiene consumidores no críticos y comprueba que despacho conserva su capacidad reservada. Si el ERP limita primero, se mejora continuidad y presupuesto de emisión, no se presume que más Laravel lo corrige. El informe conserva versión, datos, distribución horaria, curvas, punto de quiebre y operaciones sin confirmar. Los umbrales de autoscaling y límites de infraestructura se trazan al componente físico. Su costo permanece en la oferta económica.



Anexo 4-U — Prueba de entrega, guía y acuses

La solución propone tres registros separados: documento tributario emitido por ERP, evidencia operacional capturada por M6 y acuse recibido por el canal del destinatario. El SII exige portar la representación gráfica o impresa del DTE durante traslado. Su acuse técnico no acredita por sí solo recepción de mercaderías (Servicio de Impuestos Internos [SII], s. f.-a). La evidencia móvil tampoco se transforma automáticamente en el recibo legal del destinatario.

Mecanismo de recepción propuesto

M5 solicita la guía al cerrar la carga nocturna mediante `erp-sync` en VM-04 y guarda folio, tipo, emisor, destinatario, versión de carga, documento y hash antes de liberar. El conductor dispone de representación gráfica o impresa conforme al procedimiento tributario (SII, s. f.-a). Talca entrega la solicitud por RabbitMQ local. Concepción y los cross-docking la entregan por RabbitMQ local, shipper y la cola FIFO de solicitudes al ERP, que `erp-sync` consume por salida, y reciben folio y documento por la cola de respuesta del sitio. Si un cambio de carga invalida la guía y no hay camino disponible hasta el ERP de Talca, el camión solo sale con la carga amparada por su guía vigente y el ajuste pasa a la ruta siguiente. Una guía anulada no se reutiliza: esa salida espera un documento válido. En el local, M6 registra nombre del receptor, identificación según política validada, lugar, hora, cantidades aceptadas/rechazadas y firma manuscrita capturada o alternativa operacional QR/fotografía. La cola cifrada conserva el objeto y su hash. La sincronización vincula la evidencia a entrega y guía.

Para un receptor electrónico habilitado se propone recibir su acuse por el mecanismo tributario del ERP o el canal EDI acordado, conservar el XML y su validación e identificar al firmante o emisor autorizado. Para el receptor al que corresponde constancia en representación impresa, se obtiene esa constancia y se conserva copia digital vinculada. No se obliga a una persona natural a poseer firma electrónica avanzada. La diferencia se fundamenta en la interpretación publicada por el SII sobre receptores electrónicos y no obligados (SII, 2018) y en su formato de recibo electrónico (SII, s. f.-b). Tributación valida el perfil aplicable de cada cliente antes de habilitarlo.

Tabla A.29 Estados de evidencia y consecuencias

Hecho	Evidencia conservada	Consecuencia lógica
Guía disponible	Folio, documento y hash del ERP.	M5 comprueba correspondencia con carga vigente.
Salida liberada	Usuario, carga, guía y hora.	M6 recibe el viaje, no modifica el documento.

continúa en la página siguiente

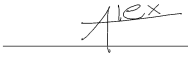
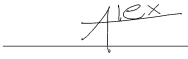


Tabla A.29 — continuación

Hecho	Evidencia conservada	Consecuencia lógica
Recepción completa	Cantidades y POD íntegro.	M7 concilia. Acuse tributario sigue su propio estado.
Recepción parcial	Líneas rechazadas, lotes y causal.	M8 registra devolución, ERP decide ajuste documental.
Negativa a firmar	Nombre si disponible, causal y constancia alternativa.	Entrega en excepción, no marcar acuse legal obtenido.
Acuse tributario recibido	Origen, XML/constancia, fecha y validación.	Vincular al DTE sin reemplazar el POD.
Resultado incierto	Clave original y último estado conocido.	Consultar antes de reenviar o solicitar otro documento.

Fuente: elaboración a partir de diseño lógico M5–M8, RT-16.14 del caso (Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27) y publicaciones del SII citadas. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 91–92).

AL-POD-01 ensaya recepción completa, parcial, persona sustituta, negativa a firmar, falta de señal y objeto alterado. Se acepta cuando cada hecho conserva autor y origen, la guía precede a la salida, un cambio de carga invalida la guía y exige una nueva, el documento no cambia por reenvío y una evidencia operacional insuficiente no se declara acuse tributario. La FAQ del SII sobre contingencia es orientativa y no equivale a autorización para este contribuyente (SII, s. f.-c). El procedimiento de emisión bajo falla se cierra por AL-DTE-01.



Anexo 4-V — Protocolos de aceptación

Las pruebas siguientes se ejecutan en Preproducción y antes de la ola aplicable. Cada acta identifica carga, inyección de falla, resultados observados y responsables. El Anexo 4-M desarrolla AL-DTE-01, AL-DR-01, AL-OFF-01 y AL-CLI-01. La Tabla A.30 resume sus protocolos.

Tabla A.30 Protocolos de aceptación de la arquitectura lógica

ID	Ejecución	Criterio de aceptación	Evidencia
AL-DTE-01	Ensayar 96 guías por las rutas de Talca y de los demás sitios, con fallas y cambio de carga.	Cada camión sale con guía válida del ERP, sin los tres caminos, solo lleva la carga amparada. Una guía anulada no se reutiliza.	Origen, ruta, folio, carga, acuse y acta.
AL-POD-01	Ensayar entrega total, parcial y receptor sustituto sin señal.	El POD conserva autor, objeto y acuse aplicable.	Firma, hash y trazas.
AL-SLA-01	Simular ventanas y cuotas de ERP, SII y contrapartes.	Reintentos y escalamiento respetan cada contrato.	Contratos, logs y tiempos.
AL-OFF-01	Aislar cada sitio 24 horas con dos relevos y despachar con guía preemitida.	Operación local y conciliación sin duplicados, solo sale carga amparada.	Bitácora, guías, colas y acta.
AL-ID-01	Ensayar reloj, expiración y baja conectada/aislada; ruta de 14,5 h.	Cero accesos indebidos; reparto acotado a 16 h; cola conservada.	Manifiesto, política, tiempos; Anexo 4-M.
AL-CLI-01	Armar pedidos sin señal en el Portal de Clientes instalado y reconectar.	Ningún pedido se pierde ni se duplica, M3 confirma solo al recibirlo y obtener la retención de M2 y el control de crédito de M7.	UUID, respuesta de M3 y acta.
AL-DR-01	Cortar caminos y recuperar Talca en nube.	RTO ≤ 4 horas y RPO ≤ 15 minutos.	Marcas de agua y acta.
AL-PERF-01	Aplicar carga de 3× con mamparos por perfil.	Latencias y colas cumplen el Anexo 4-T.	Métricas y reporte.
AL-STOCK-01	Pedir la última unidad desde preventa, portal y EDI, con cortes y acuses perdidos.	Una sola reserva confirmada con retención durable, nunca stock negativo.	Estado central y local, p95 y acta.

continúa en la página siguiente

Tabla A.30 — continuación

ID	Ejecución	Criterio de aceptación	Evidencia
AL-ACT-01	Probar cada actor del Anexo 4-N con una operación permitida y una denegada.	Autorización por acción y recurso, con auditoría personal.	Política, etapa, registros y acta.
AL-MOD-01	Revisar contratos y ADR, reiniciar consumidor y repetir UUID.	Un efecto durable, dueño único, cero confirmaciones ficticias.	Contrato, oráculo y bitácora.
AL-FRIO-01	Inyectar excursión y liberación por roles distintos, con corte y reenvío.	Solo Calidad decide; la retención persiste ante permiso o evidencia inválidos.	Regla, versión, actor y estado.
AL-UI-01	Revisar accesibilidad y exportación de auditoría por perfil.	WCAG A/AA sin hallazgos abiertos; exportación completa y autorizada.	Informe, filtros y conjunto esperado.

Fuente: caso, RT-03.10/13 (autonomía y sincronización) y cap. 18 (aceptación); Transversales, RT-02.06, RT-11.01 y RT-12.05/07 (idempotencia y autorización). Protocolos propuestos LafroX de anexos 4-M y 4-V.

AL-DTE-01 comprueba ambas rutas de las 96 guías, la preemisión nocturna, la invalidación por cambio de carga y la nueva emisión del ERP ante el SII por fibra, LTE o Starlink en espera caliente. AL-OFF-01 comprueba por separado el despacho con guía válida preemitida. AL-DR-01 mide la extracción continua y la recuperación del WMS de Talca en ECS Fargate. El esquema de replicación y continuidad se desarrolla en 4.3.2. Los resultados de todas las pruebas se vinculan a los requisitos y al registro ADR del Anexo 4-O.

AL-STOCK-01. Confirmación central con custodia local

En Preproducción se pide la misma última unidad al mismo tiempo desde preventa, portal y EDI. Se corta el enlace antes y después del registro local, se pierde el acuse, se repite el UUID, se cancela durante un aislamiento y se presenta una época obsoleta. Solo se acepta una reserva confirmada con retención durable de igual identidad, época y cantidad. El disponible nunca queda negativo y un timeout nunca confirma. La preparación consume la retención y una cancelación tardía no libera lo consumido. La prueba mide el p95 de confirmación con la latencia entre la nube y el sitio, la edad de la cola y la recuperación. También mide la proporción de líneas que requieren más de una retención, para contrastar el volumen del Anexo 4-I. Los resultados se trazan a RNG-01, RF-03.03, RT-02.06 y RT-03.12.

AL-ACT-01. Autorización de los quince actores

Cada fila del Anexo 4-N prueba una operación permitida y otra denegada. Se incluyen el cruce entre empresas o rutas, la credencial de un representante usada como conductor, un rol de TI que intenta una aprobación de negocio, la aprobación del descuadre propio, la baja y el relevo sin conexión. Se comprueba que cada portal se habilita solo en su etapa, que el cliente tradicional compra asistido sin cuenta y que el catálogo público no muestra precios. El resultado esperado es una autorización por acción y recurso, con auditoría personal y sin credenciales compartidas. La evidencia se registra por actor, requisito, versión de la política y etapa, y se traza a RT-12.05, RT-12.06 y RT-12.12.

En la rendición de M7 (RF-07.03), se registra un descuadre y se intenta cerrar la liquidación con una diferencia sin justificar. El cierre debe bloquearse y cada diferencia debe conservar su causal categorizada. Después se completa la justificación y se comprueba el cierre con el perfil autorizado.

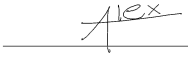
AL-MOD-01. Fronteras, reintentos y degradación lógica

Se eligen los recorridos pedido–reserva–preparación y reparto–rendición. La revisión de contratos comprueba dueño de cada entidad, interfaz pública, versión y ADR aplicable; deptrac debe rechazar una dependencia no autorizada entre contextos. Se repite una solicitud con el mismo UUID antes y después del commit y se pierde su acuse: debe recuperarse el resultado original sin duplicar escritura ni evento. Se reinicia el consumidor entre recepción y confirmación y se reenvían eventos fuera de orden; el estado final debe coincidir con el oráculo y toda excepción queda auditada. La caída del ERP no permite simular una guía emitida; el reintento conserva la correlación. Para stock se aplica además AL-STOCK-01. La aceptación exige cero efectos duplicados, cero escrituras por un módulo no dueño y ningún estado confirmado sin su condición durable.

AL-FRIO-01. Bloqueo y liberación autorizada

Se carga una regla térmica de prueba versionada y un SSCC de cada familia ensayada; se inyectan excursión crítica, datos incompletos y nueva excursión después de una liberación. Con y sin WAN, M2/M5 mantienen la retención y M6 no habilita entrega del SSCC afectado. Un conductor y un administrador TI intentan liberar: se deniega. Calidad con evidencia suficiente y permiso vigente decide; se comprueba que M9 guarda una sola disposición y que M2/M5 aplican su misma versión, incluso tras reinicio o reenvío. Permiso vencido o expediente incompleto no liberan. Se conserva estado anterior/posterior, regla, actor y trazas. El protocolo comprueba autoridad lógica; no acredita calibración de sensores ni ensayos vehiculares.

Para RF-09.06, se distingue una excursión crítica sostenida, que bloquea el despacho y genera aviso a Calidad, de una excursión menor transitoria, que genera una alerta preventiva en cabina. Se comprueba que el conductor pueda registrar su observación y que la decisión de disposición quede a cargo de Calidad.



AL-UI-01. Acceso humano y auditoría autorizada

En pedido, picking, entrega y Calidad se comprueba WCAG 2.2 AA de forma automática y manual: teclado, foco, contraste, nombres y errores comprensibles. Ningún hallazgo A/AA confirmado queda abierto al aceptar. En auditoría, combinar filtros de persona, período, entidad y operación; CSV/JSON debe incluir todo el resultado autorizado, no solo la página visible. Una cuenta de otra empresa no consulta ni exporta esos datos. El expediente conserva perfil, versión, conjunto esperado, resultado y correcciones. Es un protocolo propuesto, no un ensayo ejecutado.



Anexo 4-W — Memoria de cálculo del dimensionamiento

La memoria avanza desde los datos del caso hasta la capacidad de cada sitio y de la nube, en trece secciones.

Síntesis de las dieciséis dimensiones

La síntesis siguiente reúne las dieciséis dimensiones del caso, sus valores por régimen y sus derivaciones, las secciones posteriores desarrollan cada cálculo.

Tabla A.31 Síntesis de las dieciséis dimensiones

N.°	Dimensión	Valor en régimen normal o ventana	Valor en peak o declarado	Derivación
1	Transacciones por segundo en régimen normal	12,34 TPS a las 12:00	–	Anexo 4-W, sección 4-W.2
2	Transacciones por segundo en el peak de la ventana de despacho de 05:30 a 07:00	3,76 TPS	6,94 TPS	Anexo 4-W, sección 4-W.2
3	Transacciones por segundo en el peak de septiembre	–	14,66 TPS a las 12:00	Anexo 4-W, sección 4-W.2
4	Personas usuarias registradas, internas y externas	15.180	–	Anexo 4-W, sección 4-W.3
5	Personas usuarias concurrentes en peak	438,30 en régimen, 342 sin portal	775,33, cota extrema	Anexo 4-W, sección 4-W.3
6	Dispositivos de terreno en operación simultánea	158	158	Anexo 4-W, sección 4-W.3
7	Volumen anual de almacenamiento transaccional	50,75 GB/año	7,85 GB mes peak	Anexo 4-W, sección 4-W.4

continúa en la página siguiente

Tabla A.31 — continuación

N.°	Dimensión	Valor en régimen normal o ventana	Valor en peak o declarado	Derivación
8	Volumen anual de almacenamiento de evidencia de entrega, firmas y fotografías	87,72 GB/año	13,58 GB mes peak	Anexo 4-W, sección 4-W.4
9	Volumen anual de almacenamiento de series de temperatura y de posicionamiento	6,77 + 3,20 GB/año crudos	33,83 + 3,20 GB crudos retenidos	Anexo 4-W, sección 4-W.4
10	Volumen total de datos históricos a migrar	32,11 GB	30,73–33,49 GB de sensibilidad	Anexo 4-W, sección 4-W.4
11	Número de integraciones y volumen de mensajes por integración	15, 244.280 mensajes/día	362.561 mensajes/día	Anexo 4-W, sección 4-W.5
12	Ancho de banda requerido por sitio, en régimen y en peak	3,29 / 0,71 / 0,06 Mbps cargados	5,16 / 2,14 / 0,41 Mbps peor caso	Anexo 4-W, sección 4-W.5
13	Volumen de datos generado por un dispositivo de reparto en un turno completo sin señal	5,36 MB promedio	9,83 MB, ruta de 34 clientes	Anexo 4-W, sección 4-W.6
14	Tiempo de sincronización de la flota al regresar al centro de distribución	Objetivo ≤ 10 min por dispositivo desde reconexión hasta acuse durable, incluida espera	Sensibilidad: 64 simultáneos, 8,39 Mbps útiles agregados, verificar ≤ 10 min por dispositivo	Anexo 4-W, sección 4-W.6, 4.2.6.7

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.31 — continuación

N.°	Dimensión	Valor en régimen normal o ventana	Valor en peak o declarado	Derivación
15	Contactos mensuales a la mesa de ayuda	2.000 contactos/mes	2.000 contactos/mes en el escenario conservador. 7 agentes en la hora cargada y 2 en las demás cubren hasta 2.283. En septiembre y diciembre desde el mes 25, con 3 en las demás, cubren hasta 2.391	Anexo 4-W, sección 4-W.7
16	Dotación de la mesa de ayuda y del equipo de operación	15 personas a 42 h y 17 desde el 26-04-2028 a 40 h (mesa 7 + NOC/SOC 10). El NOC es compartido, con dedicación declarada de 100, 75 y 50 % por año de operación	17 personas en septiembre y diciembre a 42 h, 19 a 40 h hasta el mes 24 y 20 desde el mes 25 (mesa 10 + NOC/SOC 10)	Anexo 4-W, sección 4-W.7

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 14, pp. 24–25), para las dieciséis dimensiones del 14.2, y (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 97–127).

4-W.1 Entradas, requisitos, parámetros y supuestos

Este anexo sustenta el dimensionamiento del apartado 4.2.6 y entrega la memoria de cálculo que respalda el Formulario T-11. Su alcance comprende las dieciséis dimensiones, la capacidad por sitio, la nube, los enlaces, la migración, el crecimiento y las pruebas de aceptación. Los supuestos de volumen, concurrencia y crecimiento que exige el Formulario T-7 (SV-01 a SV-07) se declaran en este anexo. Los que fijan las cantidades de implementos (S-28 y S-30 a S-41) se registran en el Subdocumento 3.

Alex

La Tabla A.32 concentra los hechos que alimentan las fórmulas y conserva su cita en la forma de la propuesta.

Tabla A.32 Hechos del caso utilizados

Dato	Valor	Fuente
Volumetría comercial	31.000 pedidos, 260.000 líneas, 2,4 millones de unidades mensuales	Bases Técnicas del caso, cap. 2, p. 4
Entregas	≈ 1.400 normales y ≈ 2.600 en septiembre	Bases Técnicas del caso, cap. 14, p. 24
Documentos tributarios electrónicos (DTE) y transporte	≈ 34.000 documentos tributarios electrónicos, ≈ 2.100 viajes de camión y ≈ 420.000 km recorridos al mes	Bases Técnicas del caso, cap. 14, p. 24
Operación de terreno	62 preventistas, 42 camiones propios, 54 de terceros, 184 personas de administración, comercial y soporte	Bases Técnicas del caso, cap. 2, p. 5
Bodegas	120 personas nocturnas en Talca, 18.000 m^2 y 9.000 m^2	Bases Técnicas del caso, cap. 8, p. 14, entrevista; Bases Técnicas del caso, cap. 2, p. 5
Ventanas	Preparación 22:00–06:00, despacho 05:30–07:00, sincronización 17:00–20:00	Bases Técnicas del caso, anexo B, p. 38

continúa en la página siguiente

Tabla A.32 — continuación

Dato	Valor	Fuente
Ruta y frío	34 clientes en una ruta máximo actualmente, 18 camiones propios y 10 de terceros con equipo de frío, Talca a −22 °C	Bases Técnicas del caso, cap. 8, p. 16, entrevista al conductor; Bases Técnicas del caso, cap. 2, p. 5

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 14, pp. 24–25, y anexo B, p. 38), para la volumetría y el calendario, y (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 97–127).

La Tabla A.33 fija los valores que impone la propuesta. Un valor de diseño se confirma mediante perfilado, QA o prueba de carga, pero no se presenta como un hecho del CLIENTE.

Tabla A.33 Parámetros de diseño

Parámetro	Valor	Justificación y uso	Confirmación
Operaciones de flujo	2 por línea: lectura de ubicación o lote y confirmación. 5 por entrega: estado, evidencia, documento, cobro y cierre; 4 por cross-docking: recepción, escaneo, des-consolidación y despacho	Flujo del apartado 4.1	Validar mediante RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21)

continúa en la página siguiente

Tabla A.33 — continuación

Parámetro	Valor	Justificación y uso	Confirmación
Preventa	2 consultas por visita y 1 operación por línea	Stock, crédito y pedido	Contrato y carga
Concentración horaria	SV-04 = 2,0, sólo en la hora cargada	Frío, despacho, reparto y sincronización	Perfil de 24 h
Portal	60 solicitudes por sesión de 10 minutos, sensibilidad de 120 por sesión	Cota de sesiones. Las sesiones se reparten en la hora y 15 minutos sólo determinan concurrencia	Validar mediante RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21)
Registro y movimiento	1 KB, 0,5 KB	Almacenamiento y base local, sensibilidad ±50 %	QA
Base local	4 meses más maestros y lotes presentes	Ciclo de conteo y conciliación	Levantamiento WMS
Evidencia	30 KB de firma, 200 KB de foto, una adicional en devolución	Compresión en App de reparto	QA
Plataforma	50 ms de CPU por solicitud, 64 MB por proceso, 150 ms de permanencia	Capacidad de VM y nube. Se perfila y verifica en la prueba de carga	Validar mediante RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21)
Observabilidad	250 MB y 1.000 eventos por nodo/día	ADOT: registros, métricas y trazas	Operación
Servidor del ERP trasladado	1.600 W de placa, igual que un nodo del clúster	Carga eléctrica, UPS y generador de la sala de Talca (apartado 4.3.1.4)	Medir el equipo en el levantamiento

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.33 — continuación

Parámetro	Valor	Justificación y uso	Confirmación
Subida satelital D-06	2 Mbps de subida mínima supuesta	Parámetro conservador para Talca, Concepción y los cross-docking	Confirmar en la instalación
Actualizaciones	App ≤100 MB, sistema operativo 2 GB	Tandas dominicales sin bodega ni reparto	Bases Técnicas del caso, anexo B.2, p. 38

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 14, pp. 24–25), para la volumetría de base, y (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 97–127).

La Tabla A.34 declara el fundamento, impacto y validación de cada supuesto. Ninguno reemplaza un dato literal del caso.

Tabla A.34 Supuestos de volumen

Código	Qué suponemos y por qué	Si resulta equivocado	Cómo y cuándo se valida
SV-01	Un pedido genera una entrega, 31.000/1.400 produce 22,14 días y concuerda con 2.100/96.	Cambian evidencia, mensajes y almacenamiento.	Conciliación ERP–guías–entregas en Etapa 1.
SV-02	Septiembre escala los flujos de volumen y diciembre no supera su exigencia. El factor 1,857 es cálculo.	Falta capacidad en el nuevo peak.	Serie mensual antes del congelamiento.
SV-03	Talca prepara 2/3 y Concepción 1/3 por superficies y función de abastecimiento adicional.	Faltan terminales, WMS o enlace en el centro subestimado.	Exportación WMS por centro.
SV-04	La hora cargada duplica la media de su ventana, sin descontar carga de las demás horas. Es un margen de diseño.	Puede cambiar el cuello de botella entre WMS, ERP, Wi-Fi y nube.	Contrastar el perfil modelado con tasas por ventana en las pruebas.

continúa en la página siguiente

Tabla A.34 — continuación

Código	Qué suponemos y por qué	Si resulta equivocado	Cómo y cuándo se valida
SV-05	La cadena principal no supera 11 % de los pedidos en el escenario EDI, que opera todos los días desde enero de 2029. El caso informa que pesa 11 % de la venta, y como sus pedidos son mayores que el promedio, tomar 11 % de los pedidos es una cota holgada.	Aumentan colas EDI.	Contrato y certificación del intercambio.
SV-06	2,5 contactos por persona/mes, 10 minutos y 25 % en hora cargada.	Se requieren más personas.	Tickets y Erlang C mensual.
SV-07	La API de telemetría de los camiones propios continúa disponible.	Posición automática se degrada a ruta planificada.	Prueba contractual y técnica.

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 14, pp. 24–25), para la volumetría, y supuestos y cálculos de (Subdocumento 4, anexo 4-W, pp. 97–127).

4-W.2 Dimensiones 1–3: transacciones por segundo

El perfil suma las tasas de los lugares en cada bloque horario antes de elegir el máximo agregado coincidente. Los máximos individuales sirven para dimensionar cada lugar, no para obtener el total. Los días equivalentes son 31.000 ÷ 1.400 = 22,14 días (los cálculos usan el cociente sin redondear, 22,142857) y el control cruzado es 2.100 ÷ 96 = 21,88 días. El factor de septiembre es 2.600 ÷ 1.400 = 1,857.

El volumen de cross-docking de la Tabla A.35 corresponde al conjunto de las tres plataformas y se suma una sola vez al total. No se declara ese volumen completo como carga medida de cada sitio. El dimensionamiento de cada equipo puede usarlo como cota conservadora sin multiplicarlo en el total global. Las operaciones de cada entrega se reparten en recepción, escaneo y desconsolidación de 03:00 a 05:00, y despacho de 05:00 a 06:00. SV-04 concentra sólo la hora cargada de cada tramo. La preparación normal de Talca se calcula como 11.742 líneas por noche × 2 operaciones × 2/3 ÷ 28.800 segundos = 0,54 TPS de media. La hora cargada de SV-04 alcanza 1,09 TPS. El despacho se distribuye entre Talca y Concepción según SV-03. A las 05:00 el WMS alcanza 1,46 TPS normal y 2,68 TPS en septiembre en Talca, y 0,73 y 1,34 TPS en

Concepción.

La nube suma preventa, reparto, recepción, trazabilidad, guías, sincronización y el escenario EDI. Los aproximadamente 2.852 documentos/día peak son el total de DTE (34.000 ÷ 22,14 × 1,857), no sólo guías. Tomarlos todos como guías a emitir antes de la salida es una cota conservadora. El portal queda separado: 2.600 ÷ 9 × 2 por SV-04 = 578 sesiones en la hora cargada. 578 × 60 ÷ 3.600 = 9,63 solicitudes/s y 578 × 10 ÷ 60 = 96,30 concurrentes. La cota extrema es 2.600 × 60 ÷ 3.600 = 43,33 solicitudes/s y 433,33 concurrentes. Las 2.600 sesiones diarias del portal son un parámetro de diseño: se toma una sesión por cada cliente de food service y de cadenas, 2.100 + 500 = 2.600 (Bases Técnicas del caso, cap. 2, p. 4). La cota cubre esos dos canales y no al canal tradicional, cuyo uso del portal es opcional y no tiene medición en el caso. Ese canal se admite con una cuota propia en la puerta de enlace: 20 solicitudes/s agregadas para los clientes tradicionales, que es la capacidad remanente bajo el techo de 8 tareas en la cota extrema (8 × 14,00 − 91,70 = 20,30 solicitudes/s). Si la adopción medida acerca el uso a esa cuota, se amplía la capacidad antes de subirla. La cuota no rechaza pedidos de preventa, que usan su propio perfil. No son las 2.600 visitas diarias de preventa (Bases Técnicas del caso, anexo B, p. 38). Que las dos cifras coincidan es casualidad.

La dimensión 1 es **12,34 TPS** en el bloque de 12:00 a 13:00 en régimen normal. La dimensión 2 compara los tramos 05:30–06:00 y 06:00–07:00. Para el primer tramo usa la tasa del bloque 05:00–06:00 bajo el supuesto de uniformidad, y ese tramo determina los máximos de **3,76 TPS normal y 6,94 TPS en septiembre**. La dimensión 3 es **14,66 TPS** en el bloque de 12:00 a 13:00 en septiembre. Los objetivos de ensayo se calculan sobre los máximos declarados en el cuerpo y se trazan al T-13.

La Tabla A.35 conserva el perfil hora por hora que produce esos máximos. N/P indica régimen normal y peak de septiembre, en ese orden.

Alex

Tabla A.35 Perfil horario por lugar de proceso

Hora	Talca N/P	Concep-ción N/P	Cross-docking agregado N/P	Nube N/P	Portal N/P	Total N/P
00:00	0,54 / 1,01	0,27 / 0,50	0,00 / 0,00	0,74 / 1,37	0,00 / 0,00	1,55 / 2,88
01:00	0,54 / 1,01	0,27 / 0,50	0,00 / 0,00	0,74 / 1,37	0,00 / 0,00	1,55 / 2,88
02:00	0,54 / 1,01	0,27 / 0,50	0,00 / 0,00	0,74 / 1,37	0,00 / 0,00	1,55 / 2,88
03:00	0,54 / 1,01	0,27 / 0,50	0,58 / 1,08	0,74 / 1,37	0,00 / 0,00	2,14 / 3,97
04:00	0,54 / 1,01	0,27 / 0,50	1,17 / 2,17	0,74 / 1,37	0,00 / 0,00	2,72 / 5,05
05:00	1,46 / 2,68	0,73 / 1,34	0,78 / 1,44	0,79 / 1,47	0,00 / 0,00	3,76 / 6,94
06:00	0,74 / 1,33	0,37 / 0,67	0,00 / 0,00	0,68 / 1,26	0,00 / 0,00	1,79 / 3,26
07:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,84 / 1,56	0,00 / 0,00	0,84 / 1,56
08:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,84 / 1,57	0,00 / 0,00	0,84 / 1,57
09:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1,70 / 3,15	4,81 / 4,81	6,51 / 7,96
10:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1,70 / 3,15	4,81 / 4,81	6,51 / 7,97
11:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1,70 / 3,15	4,81 / 4,81	6,51 / 7,96
12:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2,71 / 5,03	9,63 / 9,63	12,34 / 14,66
13:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1,70 / 3,15	4,81 / 4,81	6,51 / 7,96
14:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1,70 / 3,15	4,81 / 4,81	6,51 / 7,96
15:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1,70 / 3,15	4,81 / 4,81	6,51 / 7,96

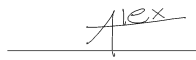
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.35 — continuación

Hora	Talca N/P	Concep-ción N/P	Cross-docking agregado N/P	Nube N/P	Portal N/P	Total N/P
16:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1,70 / 3,15	4,81 / 4,81	6,51 / 7,96
17:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2,47 / 4,59	4,81 / 4,81	7,29 / 9,41
18:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2,40 / 4,45	0,00 / 0,00	2,40 / 4,45
19:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1,46 / 2,71	0,00 / 0,00	1,46 / 2,71
20:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,68 / 1,26	0,00 / 0,00	0,68 / 1,26
21:00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,68 / 1,26	0,00 / 0,00	0,68 / 1,26
22:00	0,54 / 1,01	0,27 / 0,50	0,00 / 0,00	0,74 / 1,37	0,00 / 0,00	1,55 / 2,88
23:00	0,54 / 1,01	0,27 / 0,50	0,00 / 0,00	0,74 / 1,37	0,00 / 0,00	1,55 / 2,88

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 14, pp. 24–25, y anexo B, p. 38), para la volumetría, y supuestos y cálculos de (Subdocumento 4, anexo 4-W, pp. 97–127).



Media firma: Alex Aravena

Cada hora identifica el inicio de su bloque. Los totales por bloque se calculan antes de redondear, por lo que no siempre coinciden con la suma de las celdas impresas. El bloque de las 12:00 determina el máximo agregado porque el modelo hace coincidir la hora cargada de preventa, reparto y portal. Los máximos de los WMS ocurren en el bloque de las 05:00 y el máximo agregado de cross-docking en el de las 04:00.

4-W.3 Dimensiones 4–6: personas, concurrencia y dispositivos

La dimensión 4 es (640 + 160) + 14.200 + 180 = **15.180 personas o entidades**. La dimensión 5 toma el mayor resultado entre ventanas: noche 120 + 60 (S-39) + 6 (S-35) = 186. Despacho 96, día sin portal 62 + 96 + 184 = 342, portal en régimen 342 + 96,30 = **438,30**. Portal extremo 342 + 433,33 = **775,33**. La dimensión 6 es 62 + 96 = **158 dispositivos de terreno en operación simultánea**.

El parque inicial de la dimensión 6 se distribuye así:

- Bodega: 132 terminales en Talca, 22 de ellos para congelado, y 66 en Concepción.
- Terreno: 69 terminales de preventa, 106 de reparto, 106 impresoras y 106 terminales de pago.
- Cross-docking y frío: 9 terminales de cross-docking y componentes para 31 kits de camión: 31 por componente unitario, 93 sondas, 93 botellas y 62 SIM M2M.

Cada cantidad aplica los supuestos S-28 y S-30 a S-41, registrados en el Subdocumento 3, y la reserva del 10 % del parque de cada tipo, redondeada hacia arriba, conforme a la tabla de repuestos de las Bases Técnicas Transversales (cap. 8, p. 19):

- Equipos de reparto (S-30): 96 camiones + 10 de reserva = 106 de cada dispositivo. A tres años (S-31), los viajes crecen 2.400 ÷ 2.100 = 1,143, es decir, 14,3 %. La flota llega a 96 × 1,143 = 109,7, unos 110 camiones, y el parque a 110 + 11 = 121, es decir, 15 unidades más de cada dispositivo.
- Terminales de preventa (S-32): 62 + 7 = 69. A tres años, 70 preventistas, un 12,9 % más, y 70 + 7 = 77, es decir, 8 más.
- Terminales de bodega: se comparten entre turnos (RT-12.11, Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 27), sin personal de carga adicional (S-33), de modo que los fija el turno nocturno: 120 preparadores en Talca y 60 en Concepción (S-39). En Talca, 20 son de la cuadrilla de congelado (S-34): los productos de frío son 1.100 ÷ 8.400 = 13,1 % del surtido y el congelado ocupa 400 ÷ 1.300 = 30,8 % del área fría, de modo que el congelado es cerca de 13,1 % × 30,8 % = 4,0 % de las líneas. 120 personas × 8 h = 960 horas-persona, cuyo 4,0 % son 38,4 horas, concentradas en las últimas 2 horas del turno: 38,4 ÷ 2 = 19,2, unas 20 personas. Talca suma 20 + 2 de congelado y 100 + 10 estándar, Concepción 60 + 6, y los cross-docking 6 + 3, una unidad de reserva por plataforma (S-35): 207 en total. A tres años (S-32), la dotación de los centros de distribución crece 350 ÷ 310 = 12,9 %: Talca llega a 23 + 3 de congelado y 113 + 12 estándar, y Concepción a 68 + 7. Con los 9 de los cross-docking, el parque llega a

Alex

235 terminales de bodega, 28 más que al inicio. Las licencias de gestión de dispositivos y las identidades de terminal se dimensionan con 207 equipos al inicio y 235 en el año 3.

- Kit de camión: base 28, reserva redondeada por familia: 31 por componente unitario, incluidos termógrafo, sensor independiente, gateway, ioLogik, Iridium, antena, puerta, alarma, UPS y protección; 93 sondas, 93 botellas y 62 SIM M2M. No aumenta por crecimiento de flota con frío (S-38). Un compartimento adicional agrega tres sondas, tres botellas y ambos registradores.

Inventario por familia y sitio

El inventario siguiente conserva las unidades en operación por familia y sitio. El Formulario T-11 distingue sus especificaciones y reservas.

Tabla A.36 Equipamiento en operación por familia y por sitio

Familia	Talca	Concepción	Cada cross-docking	Terreno
Servidores y nodos de cómputo	3	2	2	–
Respaldo local (NAS WORM)	1	–	–	–
Firewalls	2	2	2	–
Switches de núcleo, de gestión y de sitio	3	2	2	–
Switches de acceso en las bodegas	4	2	–	–
UPS de gabinetes de piso	4	2	–	–
UPS de gabinetes de borde	–	1	1	–
Enlaces satelitales D-06	1	1	1	–
Puntos de acceso Wi-Fi 6E	39	20	2	–
Terminales de bodega	120	60	2	–
Impresoras de andén	4	2	–	–
Balanzas de recepción	2	1	–	–
Puntos de temperatura en cámaras	15	6	–	–
Gateways IoT	2	1	–	–
Estaciones de trabajo	5	3	–	–
Terminales de preventa	–	–	–	62

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.36 — continuación

Familia	Talca	Concepción	Cada cross-docking	Terreno
Equipos de reparto por camión	–	–	–	96
Termógrafos de camión (B-03)	–	–	–	28
Componentes unitarios del kit de camión (B-04, B-05 y B-08 a B-14), cada uno	–	–	–	28
Sondas PT100 (B-06) y botellas simuladoras (B-07), cada una	–	–	–	84
SIM M2M de camión (B-15)	–	–	–	56

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 14, pp. 24–25), para la dotación y la flota, y (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, pp. 18–19), para el equipamiento, y (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 97–127).

4-W.4 Dimensiones 7–10: almacenamiento, retención y migración

El almacenamiento transaccional se calcula con 1.300.000 eventos = 260.000 líneas × 5, 520.000 operaciones = 260.000 líneas × 2, 155.000 operaciones = 31.000 pedidos × 5 y 279.050 movimientos = 260.000 líneas + 14.500 pallets + 3.400 conteos + 1.150 recepciones. Por tanto, ((1.300.000 + 520.000 + 155.000) × 1 KB + 279.050 × 0,5 KB) × 2 × 12 = **50,75 GB/año** y seis años acumulan **304,49 GB** como cota de retención. La evidencia es 30 KB + 200 KB × (1 + 900 ÷ 31.000) = **235,81 KB por entrega** y genera **87,72 GB/año**. En el mes peak alcanza 13,58 GB.

La temperatura genera 127.848 lecturas/día: 6.048 de cámaras (21 × 288), 73.080 de sondas (28 × 870 × 3), 24.360 de termógrafos y 24.360 de sensores independientes. INT-05 cuenta mensajes, no lecturas: 6.048 + 24.360 + 112 + 28 = 30.548/día. A 145 bytes por lectura y 365 días como cota, son 6,77 GB/año en crudo, 33,83 GB en cinco años y 1,69 GB/año almacenados con factor 0,25. DynamoDB de treinta días: 0,556 GB. La posición sigue separada: 22.075.200 eventos/año, 3,20 GB crudos y 0,80 GB almacenados en doce meses. La temperatura no guarda GPS. El satélite añade 290 mensajes por camión y día, 8.120 de flota, conciliados con móvil sin duplicar hechos.

La dimensión 10 se estima por dominio:

- Maestros completos: 34.180 KB.
- Ventas y pedidos: 3 años y 10.476.000 KB.
- Inventario y movimientos: 2 años y 3.348.600 KB.



- Recepciones con campo de lote: 5 años y 1.380.000 KB.
- Cuentas por cobrar: 2 años y 816.000 KB.

La suma de 16.054.780 KB × 2 ÷ 1.000.000 = **32,11 GB**. Con 10 o 30 líneas por recepción, el intervalo es **30,73–33,49 GB**. No se multiplican eventos históricos de trazabilidad: el caso declara que no existe una forma consultable. El 41 % de recepciones sin lote, medido en el producto retirado, sólo orienta el saneamiento.

4-W.5 Dimensiones 11–12: integraciones, mensajes y enlaces

La dimensión 11 cuenta los quince contratos INT-01 a INT-15 del apartado 4.1. INT-04 detalla un subconjunto de INT-03 y no se suma otra vez: el total normal es 249.880 − 5.600 = 244.280 y el peak es 372.961 − 10.400 = 362.561 mensajes/día. Los quince contratos no equivalen a quince sumandos independientes. La Tabla A.37 deja el volumen por integración. Las solicitudes del portal y las llamadas internas no aparecen.

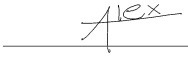


Tabla A.37 Mensajes por integración

Integración	Normal/día	Peak/día	Origen del volumen
INT-01 Pedido preventa y consulta	1.400	2.600	1.400 × 1, 2.600 × 1, por SV-01
INT-02 Entrega, POD y cobro	7.000	13.000	1.400 × 5, 2.600 × 5
INT-03 Eventos de bodega a nube	58.710	109.032	260.000 ÷ 22,14 × 5; peak × 1,857
INT-04 Detalle cross-docking a la nube	5.600, incluidos en INT-03	10.400, incluidos en INT-03	1.400 × 4, cota agregada de cross-docking dentro de los eventos de bodega
INT-03/04 Coordinación de reserva	46.968	87.228	260.000 ÷ 22,14 × 4, peak: 21.807 líneas × 4
INT-05 Eventos de temperatura	30.548	30.548	6.048 cámaras + 24.360 gateway + 112 eventos + 28 descargas
INT-06 ERP 2017	2.025	3.762	1.400 + 1.150 ÷ 22,14 + 900 ÷ 22,14 + 11.800 ÷ 22,14; peak × 1,857
INT-07 DTE/SII	3.071	5.703	34.000 ÷ 22,14 × 2; peak × 1,857
INT-08 Cadenas modernas EDI	616	1.144	Escenario 2029 (hoy 0): 1.400 × 11 % × 4; 2.600 × 11 % × 4
INT-09 Pasarela de pago	2.800	5.200	Cota de un pago electrónico por entrega, solicitud y respuesta: 1.400 × 2, 2.600 × 2

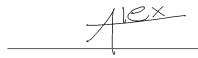
continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.37 — continuación

Integración	Normal/día	Peak/día	Origen del volumen
INT-10 Mapas y geocodificación	96	96	96 camiones × 1
INT-11 Avisos al cliente	2.800	5.200	1.400 × 2, 2.600 × 2
INT-12 Cambios de datos a réplica	12.602	23.404	Cota conservadora de movimientos de todos los sitios: 279.050 ÷ 22,14; peak × 1,857
INT-13 Identidad a sitio	764	764	382 dispositivos × 2
INT-14 Métricas y trazas	14.400	14.400	13 nodos activos × 1.000 + 7 en espera × 200
INT-15 Telemetría existente	60.480	60.480	42 × 12 × 120
Total	**244.280**	**362.561**	**15 integraciones**

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 14, pp. 24–25), para la volumetría, y supuestos y cálculos de (Subdocumento 4, anexo 4-W, pp. 97–127).



Media firma: Alex Aravena

Para la dimensión 12, el drenaje se obtiene sumando los aportes acumulados en 24 horas y dividiendo por 2 horas:

- Aportes en Talca: WAL = 3 × 0,041 = 0,123 GB/día; broker = 0,5 × 0,041 = 0,020 GB/día; telemetría local = 15 × 288 × 145 ÷ 1.000.000.000 = 0,0006264 GB/día; observabilidad = 6 × 0,25 = 1,50 GB/día; incremental = 0,041 GB/día. La flota transmite directamente a nube y no se suma a enlaces de sitio.
- Resultado por sitio: Talca acumula 1,68 GB/día y drena 1,87 Mbps. Su hora cargada de oficina y retorno de flota suma 3,29 Mbps, de modo que el escenario horario distribuido requiere 3,29 + 1,87 = **5,16 Mbps**. Concepción acumula 1,29 GB/día y drena 1,44 Mbps. Cada cross-docking acumula 0,32 GB/día y drena 0,35 Mbps. Su observabilidad incluye el equipo en espera, que no atiende transacciones: no genera trazas y sus métricas y registros se estiman en 20 % de un nodo activo, 0,05 GB/día. Concepción suma 4 × 0,25 + 4 × 0,05 = 1,20 GB/día y cada cross-docking 0,25 + 0,05 = 0,30 GB/día. La prueba de corte mide ese valor.
- Tráfico prioritario continuo: Talca 0,014 Mbps; Concepción 0,007 Mbps; cada cross-docking 0,002 Mbps, con WAL, broker/outbox, guías y SII, identidad y telemetría crítica.

Tabla A.38 Capacidad y utilización de enlaces por camino

Sitio	Camino	Subida	Carga	Uso
Talca	D-03 fibra	20 Mbps	9,87 Mbps: retorno simultáneo, drenaje y oficina	49,35 %
Talca	D-04 LTE	10 Mbps mínimo de aceptación	7,51 Mbps útiles; 8,64 con margen de transporte	86,4 % de diseño
Talca	D-06 satélite	10 Mbps mínimo de aceptación	7,51 Mbps útiles; 8,64 con margen de transporte	86,4 % de diseño
Concepción	D-03 fibra	10 Mbps	4,42 Mbps: retorno simultáneo, drenaje y oficina	44,2 %
Concepción	D-04 LTE	6 Mbps mínimo de aceptación	4,19 Mbps útiles; 4,82 con margen de transporte	80,3 % de diseño

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla A.38 — continuación

Sitio	Camino	Subida	Carga	Uso
Concepción	D-06 satélite	6 Mbps mínimo de aceptación	4,19 Mbps útiles; 4,82 con margen de transporte	80,3 % de diseño
Cada cross-docking	D-06 satélite	2 Mbps	0,41 Mbps, peor caso	20,65 %
Cada cross-docking	D-04 LTE	2 Mbps	0,35 Mbps, drenaje	17,70 %

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 14, pp. 24–25), para el ancho de banda, y (Bases Técnicas del caso, cap. 6, pp. 10–11), para la conectividad de cada sitio, y (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 97–127).

La coordinación de reserva no se suma al drenaje: durante un aislamiento la nube no confirma reservas remotas del sitio, por lo que sus solicitudes esperan en la cola de la nube y no en el sitio. Su tasa continua es de 87.228 × 1 KB ÷ 86.400 s, unos 0,008 Mbps sumando todos los sitios, y no cambia la utilización de la tabla. La tasa prioritaria suma WAL, broker y telemetría crítica a los mensajes de guía, respuesta del SII e identidad, con una cota de 1 KB por mensaje. Se divide el volumen diario por 86.400 segundos. Los 12.602/23.404 cambios diarios de INT-12 son una cota conservadora basada en movimientos de todos los sitios, aplicada al dimensionamiento de Talca y no un conteo medido allí. La utilización de respaldo incluye retorno simultáneo y drenaje con 15 % de margen, según la Tabla A.38. En Talca y Concepción, D-06 permanece encendido en espera caliente, con túnel IPsec establecido y BGP de menor preferencia. Solo toma tráfico si fallan fibra y LTE, cuando prioriza DMS/WAL de Talca, salida del broker y outbox, guías hacia ERP y SII, identidad y telemetría crítica. La tarifa plana no agrega costo por mantenerlo encendido. En los cross-docking Starlink es el camino principal y LTE de Entel y Claro da respaldo. El tercer camino de los CD sostiene la salida continua de datos exigida por el RPO de 15 minutos. La oficina cede prioridad durante la recuperación.

La ventana dominical usa ocho horas sin operación de bodega ni reparto. Cada sitio actualiza sus terminales de bodega y los equipos de reparto de los camiones que estacionan en él, repartidos por SV-03: 71 de los 106 en Talca y 35 en Concepción. En Talca, el respaldo completo de 15,12 GB se transfiere a 20 Mbps en 1,68 horas y la aplicación de sus 203 equipos, 20,30 GB, en 2,26 horas. Juntas requieren 3,94 horas. Una tanda de 18 sistemas operativos de 2 GB agrega 4,00 horas y ocupa 7,94 horas. Una ronda completa ocupa 12 domingos. En Concepción, el respaldo completo de 7,76 GB y la aplicación de sus 101 equipos, 10,10 GB, requieren 3,97 horas. Una tanda de 9 sistemas operativos ocupa 7,97 horas y la ronda completa, 12 domingos. Los 69 terminales de preventa no usan esta ventana: trabajan en la calle y el MDM los actualiza por la red móvil. En cada cross-docking, el respaldo de 1,89 GB y la aplicación de sus 2 terminales, 0,20 GB, requieren 2,33 horas sobre la capacidad supuesta de 2 Mbps. Con los 2 sistemas

Alex

operativos, la ventana ocupa 6,77 horas y la ronda requiere un domingo. La aplicación se actualiza en un domingo por sitio. El sistema operativo se distribuye en tandas dominicales con cadencia semestral, dentro de los aproximadamente 43 domingos disponibles al año tras los congelamientos de septiembre y diciembre.

4-W.6 Dimensiones 13–14: terreno y sincronización

La peor ruta produce 34 × 235,81 KB ÷ 1.024 + 2 MB = **9,83 MB**. La ruta promedio produce 5,36 MB normales y 8,24 MB en septiembre. Para diez minutos, el umbral es 9,83 MB × 8 ÷ 600 segundos = **0,13 Mbps efectivos**.

La dimensión 14 es un tiempo. Los 96 camiones regresan entre 17:00 y 20:00. Con SV-04, 96 ÷ 3 × 2 = **64 camiones** llegan en la hora punta. Según SV-03, se reparten entre Talca y Concepción en una proporción de 2/3 y 1/3: requieren 0,93 y 0,47 Mbps, respectivamente, en la Wi-Fi y el enlace de cada centro (1,40 Mbps en total). La flota completa agrega 0,70 Mbps como promedio durante las tres horas. Esos promedios suponen llegadas distribuidas. No demuestran por sí solos la sincronización de cada dispositivo en diez minutos. La prueba mide desde la reconexión, incluida la espera por contención, y añade una sensibilidad de 64 retornos simultáneos: 64 × 9,83 MB × 8 ÷ 600 s = 8,39 Mbps agregados de carga útil, aproximadamente 5,64 Mbps en Talca para 43 dispositivos y 2,75 Mbps en Concepción para 21, antes de los protocolos y del resto del tráfico. Esta sensibilidad es una condición de prueba, no una cifra observada del caso. Si el caudal medido no la sostiene, el acta identifica el límite y la adecuación necesaria antes de acreditar el plazo.

4-W.7 Dimensiones 15–16: mesa de ayuda y operación

La mesa de ayuda se dimensiona en cuatro pasos:

1. Demanda horaria: (640 + 160) × 2,5 = **2.000 contactos mensuales**. Con 22,14 días equivalentes, la hora cargada concentra 2.000 × 25 % ÷ 22,14 = 22,58 contactos/hora y cada una de las otras 17 horas recibe 2.000 × 75 % ÷ 22,14 ÷ 17 = 3,98 contactos/hora.
2. Resultado Erlang C: con 10 minutos de atención media y 80 % de respuestas antes de 20 segundos, exige 7 agentes en la hora cargada y 2 en las demás. Erlang C supone que nadie abandona la espera, por lo que no verifica el abandono ≤5 % ni la resolución al primer contacto ≥70 % de RT-21.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 21, p. 36). Ambos se miden por contacto desde la marcha blanca, y la dotación se calibra con esa medición.
3. Dotación simultánea: la mesa atiende con puestos propios de 04:00 a 20:00 y el NOC cubre la franja de 20:00 a 22:00, descrita después de esta lista. (7 + 15 × 2) × 6 = 222 horas-posición semanales. 222 ÷ 40 = 5,55, pero la dotación no puede ser menor que las 7 posiciones simultáneas, por lo que la mesa requiere **7 personas**.
4. Capacidad máxima de la dotación: la franja que limita es la de dos agentes. Con A = λ/μ, μ

Alex

= 6 contactos/hora, $C = [A^c/c! \times c/(c - A)] \div [\Sigma(k = 0...c - 1)\ A^k/k! + A^c/c! \times c/(c - A)]$ y $SL(20\ s) = 1 - C \times e^{-(c\mu - \lambda) \times 20/3.600}$, el límite es 2.283 contactos/mes: 2.283 × 75 % ÷ 22,14 ÷ 17 = 4,55 contactos/hora y SL = 80,0 % con dos agentes, mientras la hora cargada recibe 25,78 contactos/hora y SL = 83,5 % con siete. La hora cargada sola admitiría 2.391 contactos/mes, pero con esa demanda las otras franjas bajan a 78,3 %. El escenario base de 2.000 contactos cumple (90,6 % y 84,2 %), y el del año 3, 2.258 contactos, queda a 1,1 % del límite. La dotación base mantiene dos agentes en las franjas valle durante toda la operación. El caso no entrega contactos por mes y septiembre casi duplica las entregas, de modo que en septiembre y diciembre desde el mes 25 se agrega un tercer agente en las franjas valle: (7 + 15 × 3) × 6 = 312 horas-posición semanales. 312 ÷ 40 = 7,80, que se redondea a **8 personas**, y el límite pasa a 2.391 contactos/mes, fijado por la hora cargada. Ese refuerzo se programa con anticipación, porque el peak dura 25 días. Si en otro mes la medición supera 2.283 contactos, la dotación de la franja afectada aumenta con la regla del Formulario T-15, sección 5.6.

Entre las 20:00 y las 22:00 de lunes a sábado, la mesa la atiende el NOC de LafroX. A esa hora ya terminó la sincronización de la flota (17:00–20:00) y la preparación nocturna todavía no comienza (22:00), y la hora cargada de la mesa queda fuera de esa franja. La franja recibe 2 × 3,98 = 7,96 contactos diarios y 1,33 horas de atención. El NOC mantiene seis posiciones activas, así que dispone de las dos que exige el Erlang C sin abrir puestos de mesa. Antes de asumir la franja, ocho operadores del NOC reciben 16 horas de formación en los procesos de bodega, ruta y preventa, con un repaso de 8 horas al inicio del segundo y del tercer año de operación.

La cobertura 24×7 de septiembre y diciembre requiere, además, al menos una posición de mesa en las horas 22:00–04:00 de lunes a sábado y durante los domingos: 6 × 6 + 24 = 60 horas-posición semanales. 60 ÷ 42 = 1,43, por lo que se agregan **2 personas** y la mesa peak queda en 9, y en 10 desde el mes 25 con el tercer agente. Un NOC y un SOC de una posición cada uno requieren 2 × (168 ÷ 42) = **8 personas**. Desde el 26-04-2028 requieren 2 × 5 = **10 personas**, porque 168 ÷ 40 = 4,2 se redondea hacia arriba a 5 personas por posición. A 42 horas semanales, la dotación total es **15 personas en operación normal y 17 en septiembre/diciembre**. Desde el 26-04-2028, a 40 horas semanales, es **17 en operación normal y 19 en peak**, y desde el mes 25 el peak llega a **20**.

La posición NOC la cubre la división de NOC 24×7 de LafroX, que mantiene seis posiciones activas para varios clientes. Para Puelche se nominan los seis operadores del perfil NOC del Formulario T-15, con una dedicación declarada de 100 % en el primer año de operación (meses 21–32), 75 % en el segundo (meses 33–44) y 50 % en el tercero (meses 45–56). La dedicación solo baja con acta del Comité de Operación y con los tres meses anteriores dentro de los niveles de servicio del artículo 78 de las Bases Administrativas. Si un nivel no se cumple, vuelve al 100 % a cargo de LafroX. El NOC y el SOC son propios de LafroX y operan desde su Centro de Operaciones en Valparaíso (Av. Brasil 2241), fuera de los sitios que monitorean, de modo que la pérdida de una instalación de Puelche no afecta a quien debe atenderla. Si el centro queda indisponible, los mismos turnos continúan en trabajo remoto mediante Verified Access. El

Alex

SOC se cubre con analistas contratados antes del mes 13, bajo la dirección del Encargado de Seguridad. Sus procedimientos son el libro de operación y las guías de resolución del Anexo 4-B, el escalamiento de 4.2.4.1.4 y la conmutación de 4.3.2.5 del Subdocumento 4 (RT-21.01, Bases Técnicas Transversales, cap. 21, p. 35; RT-11.17, Bases Técnicas Transversales, cap. 11, p. 24).

4-W.8 Capacidad on-premise por VM

La base local contiene maestros, stock, lotes presentes y movimientos del horizonte de cuatro meses. El tamaño usa 1 KB por registro, 0,5 KB por movimiento y factor 2 de índices y auditoría. La RAM de la base usa 4 GB más 25 % del tamaño a 3×.



Tabla A.39 Requerimiento por VM real del diseño

VM o equipo	Requerido actual	Requerido a 3×	Sitio
VM-01	3 vCPU, 4 GB, 50 GB, 22 IOPS	3 vCPU, 4 GB, 50 GB, 65 IOPS	Talca
VM-02	3 vCPU, 6 GB, 20 GB, 22 IOPS	3 vCPU, 8 GB, 31 GB, 65 IOPS	Talca
VM-03	2 vCPU, 4 GB, 50 GB, 22 IOPS	2 vCPU, 4 GB, 50 GB, 65 IOPS	Talca
VM-04	2 vCPU, 3 GB, 20 GB, 5 IOPS	2 vCPU, 3 GB, 20 GB, 13 IOPS	Talca
VM-05	2 vCPU, 2 GB, 20 GB, 22 IOPS	2 vCPU, 2 GB, 20 GB, 65 IOPS	Talca
VM-06	2 vCPU, 4 GB, 50 GB, 43 IOPS	2 vCPU, 4 GB, 50 GB, 86 IOPS	Talca
VM-C01	3 vCPU, 4 GB, 50 GB, 11 IOPS	3 vCPU, 4 GB, 50 GB, 33 IOPS	Concepción
VM-C02	3 vCPU, 5 GB, 20 GB, 11 IOPS	3 vCPU, 6 GB, 20 GB, 33 IOPS	Concepción
VM-C03	2 vCPU, 2 GB, 20 GB, 11 IOPS	2 vCPU, 2 GB, 20 GB, 33 IOPS	Concepción
VM-C04	2 vCPU, 4 GB, 50 GB, 22 IOPS	2 vCPU, 4 GB, 50 GB, 43 IOPS	Concepción
Mini-PC	3 vCPU, 5 GB, 50 GB, 52 IOPS	3 vCPU, 5 GB, 50 GB, 156 IOPS	Cada cross-docking

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 14, pp. 24–25), Advantech (2025, p. 1) para el equipo de cross-docking, y criterios de dimensionamiento de (Subdocumento 4, anexo 4-W, pp. 97–127).

Media firma: Alex Aravena

VM-04 incorpora dos procesos PHP CLI de `erp-sync` de 64 MB cada uno: la base de 2 GB sube a 3 GB tras redondear 2 + 2 × 64 ÷ 1.024. Las VMs de Talca suman 14 vCPU, 23 GB RAM, 210 GB y 136 IOPS actuales. A 3× suman 14 vCPU, 25 GB, 221 GB y 359 IOPS. El hipervisor agrega 15 % de vCPU y 2 GB RAM por nodo. Ceph agrega por nodo dos OSD de 1 vCPU y 4 GB cada uno y monitor/manager de 1 vCPU y 2 GB. El total de Talca es 26 vCPU, 59 GB RAM y 210 GB actuales. A 3×, 26 vCPU, 61 GB y 221 GB. Concepción requiere con hipervisor 12 vCPU, 17 GB RAM y 140 GB actuales. A 3×, 12 vCPU, 18 GB y 140 GB. El segundo servidor de Concepción aloja copias en espera de VM-C01 a VM-C04 con los mismos recursos, y cada cross-docking tiene un segundo mini-PC idéntico en espera: la utilización de cada equipo no cambia.

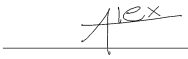
Cada nodo ofertado de Talca dispone de 32 hilos y 64 GB RAM. Sus seis NVMe de 960 GB sin RAID suman 5,76 TB brutos. Ceph con tres réplicas entrega 1,92 TB útiles. Con un nodo caído conserva quórum y sirve los datos con dos réplicas hasta que el nodo vuelve. El umbral de llenado al 80 % es 1,54 TB frente a 221 GB requeridos a 3×. En N+1 quedan 64 vCPU, 128 GB RAM y 1,92 TB útiles: utilización de CPU/RAM/disco de 40,62 % / 46,09 % / 10,94 % actual y 40,62 % / 47,66 % / 11,51 % a 3×. El mínimo por nodo para N+1 y 3× es 13 vCPU, 31 GB RAM y 221 GB de OSD. Cada servidor de Concepción dispone de 16 hilos, 32 GB RAM y 3,84 TB útiles de RAID 10. Utiliza 75,00 % / 53,12 % / 3,65 % actual y 75,00 % / 56,25 % / 3,65 % a 3×.

La energía de los gabinetes de borde y de piso se calcula con el método de la carga de TI de Talca: los servidores cuentan la potencia de placa de sus dos fuentes y los demás equipos, los valores de ficha o las hipótesis expresamente identificadas. La potencia nominal de fuente se usa como cota de diseño, no como medición de consumo. Se agrega un margen de crecimiento de 20 %, se convierte a potencia aparente con factor de potencia 0,95 y se exige que la UPS no supere el 80 % de uso. La ONT y el router LTE del operador quedan cubiertos por el margen, igual que en Talca.

Tabla A.40 Carga y UPS de los gabinetes de borde y de piso

Gabinete	Equipos y potencia	Carga de diseño	UPS y uso
Borde de Concepción	2 servidores × 2 × 500 W, 2 firewalls × 150 W, 2 switches de núcleo × 150 W, Starlink 100 W, gateway IoT 10 W, total 2.710 W	3.252 W, 3,42 kVA	5 kVA, 68 %
Piso de Talca y de Concepción	Switch de acceso con fuente de 600 W, que incluye 370 W de PoE para los puntos de acceso, impresora de andén 98 W, total 698 W	838 W, 0,88 kVA	1,5 kVA; 59 %
Borde de cross-docking	2 mini-PC × 59,44 W, 2 firewalls × 24 W, 2 switches × 18,96 W, 2 puntos de acceso PoE+ × 30 W, Starlink 100 W, total 365 W	438 W, 0,46 kVA	0,75 kVA, 61 %

Fuente: elaboración a partir de la especificación de LafroX, Advantech (2025, p. 1), Cisco (2026a, p. 10), Fortinet



(s. f., p. 22), Moxa (s. f.-a y s. f.-b, Power Parameters, sin paginación), Zebra Technologies (s. f.-f, Power Specifications) y Starlink (s. f., p. 3), con las condiciones y las hipótesis de carga explicadas debajo de la tabla. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 97–127).

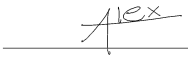
Los 59,44 W del ARK-1251 corresponden al Core Ultra 5-125U en la ficha revisada el 19 de diciembre de 2025 (Advantech, 2025, Specifications, p. 1). Los 24 W corresponden al máximo del FGR-60F-3G4G (Fortinet, s. f., Dimensions and Power, p. 22). Los 18,96 W del EDS-P506E excluyen los dispositivos PoE; los dos puntos de acceso se cuentan por separado y no se suma además el presupuesto PoE completo (Moxa, s. f.-a, Power Parameters, sin paginación). La fuente de 600 W y los 370 W de PoE del C9200-24P se documentan en Cisco (2026a, tabla 4, p. 10), y los 10 W del gateway en Moxa (s. f.-b, Power Parameters, sin paginación). Los 98 W de la ZT411 corresponden a potencia de impresión de referencia, no a una cota máxima garantizada (Zebra Technologies, s. f.-f, Power Specifications). Para Starlink Standard 4, 75–100 W es consumo medio; los 100 W se conservan como hipótesis que debe validarse con picos y pérdidas de conversión del conjunto instalado (Starlink, s. f., Standard, p. 3). La aceptación de la UPS exige medir esas cargas y comprobar autonomía antes de confirmar las cotas de la tabla.

En los tres casos la UPS requerida, que es la carga de diseño dividida por 0,8, queda bajo la capacidad ofertada: 4,28, 1,10 y 0,58 kVA. Cada UPS lleva baterías para 30 minutos a su carga de diseño. Los consumos declarados de los servidores de Concepción y de los mini-PC satisfacen RT-08.01 (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18).

4-W.9 Capacidad en nube

El perfil de API atiende aplicaciones y portales N-01 a N-03. Una tarea Fargate tiene una capacidad estimada de 0,70 ÷ 0,05 = **14,00 solicitudes/s**. La cota de capacidad trata cada operación de nube y portal como una solicitud equivalente, sin afirmar que todo ese trabajo ingrese por HTTP. La estimación resulta en 2 tareas a 12,34 en régimen, 14,66 en septiembre y 21,99 en la prueba de carga. Para la cota extrema, la suma de nube y portal calculada sin redondear da 48,37 y requiere 4 tareas. Con 120 solicitudes por sesión, los escenarios de régimen y cota dan 21,97 y 91,70, que requieren 2 y 7 tareas. La cuota de 20 solicitudes/s del canal tradicional lleva la cota a 111,70 y a 8 tareas. La prueba distingue las solicitudes de API, los eventos en cola y el trabajo de cada perfil antes de acreditar capacidad o ampliar la cuota.

Aurora se dimensiona con la misma cota de solicitudes equivalentes que la API. Para estimar el consumo, se asignan a cada solicitud equivalente los mismos 50 ms de CPU en la base que en la aplicación, sin descontar la parte que atiendan el lector o la caché. Así se contempla la falla del lector, cuando el escritor recibe toda la carga. La carga de nube a 3×, 43,98 solicitudes equivalentes/s, exige 43,98 × 0,05 ÷ 0,70 = 3,14 vCPU. La cota extrema con la cuota del canal tradicional, 91,70 + 20 = 111,70 solicitudes equivalentes/s, exige 111,70 × 0,05 = 5,59 vCPU, que sobre 8 vCPU es un uso de 69,8 %, bajo el 70 %. Se adopta db.r6g.2xlarge, de 8 vCPU y 64 GiB, para el escritor y el lector de sa-east-1 y para la instancia de us-east-1, que hereda la carga al conmutar. La estimación del peak base, 14,66 × 0,05 = 0,73 vCPU, cabría en una instancia menor, pero cambiar de clase exigiría intervenir en el congelamiento de septiembre (ADR-12). Por



eso la capacidad queda fija desde el inicio y se verifica en la prueba RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21), midiendo la mezcla real de lecturas y escrituras.

4-W.10 Crecimiento, enlaces y ventana dominical

La proyección de año 3 del numeral 14.1 de las Bases Técnicas del caso (cap. 14, p. 24) es 36.000 pedidos, 305.000 líneas, 1.650 entregas normales, 3.100 entregas peak y 40.000 DTE mensuales. Cada componente usa una base distinta:

- WMS Talca = 2,68 × (305.000 ÷ 260.000) = 3,15 TPS.
- Nube más portal: el máximo modelado sin redondear se escala por 36.000 ÷ 31.000 y resulta en 17,03 solicitudes equivalentes/s.
- Evidencia = 87,72 × (36.000 ÷ 31.000) = 101,87 GB/año.
- Enlace de Talca, escenario horario distribuido = 5,20 Mbps a año 3 y 5,64 Mbps a 3×. El retorno simultáneo se verifica por separado en 4-W.5–4-W.6.
- Terminales de bodega de Talca = (23 + 3) de congelado + (113 + 12) estándar = 151.
- Mesa = 2.000 × (350 ÷ 310) = 2.258 contactos/mes.

Por separado, RT-09.03 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21) exige 3×: 93.000 pedidos, 780.000 líneas, 4.200/7.800 entregas y 102.000 DTE mensuales.

Tabla A.41 Plan de capacidad

Componente	Año 1	Año 3	3×	Acción
WMS de Talca, TPS peak	2,68	3,15	8,05	Revisar CPU e IOPS trimestralmente
Cota por cross-docking con carga agregada de las tres plataformas	2,17	2,58	6,50	Contrastar distribución real por sitio, revisar CPU e IOPS trimestralmente
Nube y portal, TPS peak / tareas	14,66 / 2	17,03 / 2	43,98 / 4	Escalamiento y prueba trimestral
Evidencia anual	87,72 GB	101,87 GB	263,16 GB	Escalar S3 y retención
Enlace de Talca, escenario horario distribuido	5,16 Mbps	5,20 Mbps	5,64 Mbps	Contrastar además el retorno simultáneo de la Tabla A.38

continúa en la página siguiente



Tabla A.41 — continuación

Componente	Año 1	Año 3	3×	Acción
Terminales de bodega de Talca	132	151	no aplica	Ajustar parque a la dotación
Mesa, contactos mensuales	2.000	2.258	6.000	Recalibrar Erlang C

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 14, pp. 24–25), para la proyección a tres años, y (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, pp. 21–22), para la capacidad y la escalabilidad, y (Subdocumento 4, anexos, diseño de este apartado, pp. 97–127).

El escenario global de 3× usa el máximo declarado de 14,66 TPS como base: 43,98 TPS. Las proyecciones del año 3 y las cotas por componente se calculan con los valores del modelo sin redondear. Las tareas, colas y almacenamiento en nube escalan por política. La reserva N+1, la Wi-Fi y los enlaces se amplían mediante revisión planificada.

4-W.11 Umbrales de quiebre y cuello de botella

La sensibilidad CPU calculada es Talca 333,73×, Concepción 166,87×, cada cross-docking 12,92× y nube más portal 7,64× respecto del perfil indicado. Son resultados del modelo, sujetos a medición. La peor ruta exige 0,13 Mbps útiles por dispositivo. 1,40 Mbps es el promedio horario de retorno y 8,39 Mbps la sensibilidad de 64 retornos simultáneos, según 4-W.6.

La emisión tributaria es el primer candidato a cuello de botella: tratar los 2.852 DTE peak como guías admite 9,47 segundos cada una en la preparación completa, 4,42 segundos al final del turno y 1,89 segundos en la ventana actual. Se observan guías aún no emitidas frente a la salida, tiempo del ERP, cola, base WMS, IOPS, Wi-Fi y drenaje en percentil 95. La degradación controlada encola con clave idempotente, aplica límite de tasa y muestra un mensaje explícito. El ERP sigue siendo el único emisor.

4-W.12 Pruebas de carga, estrés y operación

La carga RT-09.06 (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, p. 21) usa **21,99 TPS totales** con la mezcla del peak de septiembre. Se obtiene aplicando 1,5 una vez a los 14,66 TPS declarados, no a cada máximo local. El ensayo separado de despacho usa **10,41 TPS durante 90 minutos** con la mezcla de esa ventana: 1,5 × los 6,94 TPS declarados, con 0 minutos de indisponibilidad (RT-10.05 del caso). Ambos objetivos corresponden al Formulario T-13. El estrés supera la cota extrema del portal y la volumetría 3×. La prueba de corte dura 24 horas y debe drenar en dos. La sincronización de la peor ruta debe completar en diez minutos. Se ejecutan dos ensayos de migración conforme a RT-05.13 (Bases Técnicas Transversales, cap. 5, p. 12) y una verificación



de la ventana dominical para cada sitio.

Se conservan percentil 95, utilización, colas, errores, pérdida o duplicación, estado de conciliación y parámetros confirmados. El perfil horario, la migración y la operación dominical se cierran con evidencia de prueba, sin convertir el resultado medido en un hecho previo.

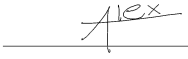
Carga incremental y aceptación de las innovaciones del Subdocumento 13

Escenarios de diseño para la oferta. Las cantidades siguientes son supuestos de dimensionamiento y resultados de cálculo. Se asignan ventanas de 15 a 30 min a cada trabajo nocturno de INN-01 y a cada consolidación de retorno de INN-03, antes de sus siguientes consultas. INN-05 reserva de 1 a 2 h en un único ciclo mensual para producir y preparar la precarga de las hojas. Las capacidades de servicio y esas ventanas son presupuestos de ejecución que se verificarán durante la implementación. El escenario alto combina un volumen o una duración mayor para mostrar la sensibilidad. Se usa un mes tipo de 30 días para la generación diaria y 52/12 semanas para la frecuencia semanal. Se emplean unidades decimales para los datos (1 GB = 10^9 bytes). Los meses corresponden al cronograma de la oferta.

Tabla 4-W.I1 Consumo de cómputo para valorizar las innovaciones

Innovación y recurso	Meses	Escenario base	Escenario alto
INN-01, Glue en N-10	16–56	30 noches × 2 DPU × 0,25 h = **15 DPU-h/mes.**	30 noches × 2 DPU × 0,50 h = **30 DPU-h/mes.**
INN-02, Fargate en QA o Preproducción	5–56	2 tareas × 0,50 h = **1 tarea-h/corrida.** A 52/12 corridas/mes, **4,33 tareas-h/mes.**	3 tareas × 1 h = **3 tareas-h/corrida.** A 104/12 corridas/mes, **26 tareas-h/mes.**
INN-03, Redshift Serverless en N-10	16–56	Hasta 30 ventanas de retorno × 8 RPU × 0,25 h = **60 RPU-h/mes.**	Hasta 30 ventanas × 8 RPU × 0,50 h = **120 RPU-h/mes.**
INN-05, Glue en N-10	21–56	1 ciclo × 2 DPU × 1 h = **2 DPU-h/ciclo mensual.**	1 ciclo × 2 DPU × 2 h = **4 DPU-h/ciclo mensual.**

El alcance y el calendario provienen del Subdocumento 13, apartados 13.1, 13.2, 13.3 y 13.5, y del T-19. Los servicios ofertados figuran en el T-11, N-04 y N-10. La configuración de referencia usa dos trabajadores Glue G.1X de 1 DPU, tareas Fargate de 1 vCPU y 2 GiB y un perfil Redshift de 8 RPU. Las duraciones, las frecuencias de reproducción y la asignación de motores a los trabajos son supuestos de LafroX para valorizar el diseño.



INN-01. Pares lote-local y precarga. Para el piloto de 120 locales en 12 rutas, se estima el orden de magnitud de los pares con ⌈260 000 × 120/11 600⌉ = 2 690 líneas equivalentes en un mes, suponiendo una distribución uniforme. En operación se usan 260.000 líneas mensuales del caso como aproximación conservadora de un par candidato por línea, incluyendo todos los canales. La ventana de un mes da 260.000 candidatos antes de deduplicar. La sensibilidad de dos meses da 520.000. Son ventanas de cálculo para el presupuesto. El catálogo de Comercial y Calidad determina qué pares generan avisos. Para almacenamiento se presupuesta un paquete diario consolidado por local, con varios avisos posibles, de 2 KB en base o 4 KB en alto. La precarga agrega hasta 0,696 o 1,392 GB de contenido mensual por una transferencia de cada paquete, más las respuestas de visita y los reintentos que se perfilarán por separado. El piloto equivale a 7,2 MB mensuales de paquetes de 2 KB si sus 120 locales reciben uno cada noche.

INN-02. Perfil por reproducción. El escenario base parte de una incidencia semanal y una corrida por incidencia. Presupuesta una tarea del servicio de la aplicación y una tarea que reproduce la secuencia capturada. El escenario alto considera dos incidencias semanales e incorpora una tercera tarea cuando el caso requiere aislar un consumidor asíncrono. Se utilizan los servicios de prueba del ambiente elegido y un espacio de datos aislado para la corrida. La ventana de 30 min reserva 5 para arranque, 20 para reproducción y 5 para cierre. La de 60 min duplica esos tiempos y admite una secuencia más larga. Los tamaños presupuestarios de captura se fijan en 10 y 50 MB por caso para dimensionar trazas seudonimizadas hasta el cierre. Se modelan 7 y 30 días de permanencia para calcular ocupación media. La captura se elimina al cierre y el escenario sintético de regresión se dimensiona con el inventario de pruebas. El costo se atribuye al ambiente que ejecuta la corrida.

INN-03. Reconstrucción central y acumulación en cámara. Las 127.848 lecturas y los 30.548 mensajes diarios de INT-05 pertenecen a la base. Cada retorno con datos nuevos habilita la reconstrucción central de los tramos afectados. Para presupuestarla se agrupan los retornos en hasta una ventana por día. El dato de operación se aproxima con 1.150 recepciones × 20 líneas por recepción, el mismo supuesto de granularidad de la sección 4-W.4, y la fracción de 1.100 de 8.400 SKU fríos. Con una línea como unidad de cálculo se obtienen ⌈1 150 × 20 × 1 100/8 400⌉ = 3 012 unidades equivalentes por mes. Aplicar el factor peak 2 600/1 400 a la proyección sin redondear da 5.594 en alto. Se presupuestan hasta cuatro resúmenes por unidad, para recepción, cámara, carga y entrega, de 2 KB y una versión en base o de 4 KB y dos versiones en alto. Las líneas y resúmenes son aproximaciones para capacidad. El volumen de cálculo final depende de la asociación real entre lote, SSCC y tramo.

En cámara, B-02 acumula el historial térmico por lote durante el aislamiento. Un par lote-zona activo durante 24 h a un muestreo cada 5 min implica 288 actualizaciones. Por cada 100 pares activos simultáneos se estiman 28.800 actualizaciones por día y una ráfaga de hasta 100 por lectura simultánea de esos pares. La memoria es el número de pares activos por gateway multiplicado por el tamaño del acumulador. La CPU es el número de actualizaciones multiplicado por el tiempo de CPU de cada una. La concurrencia por gateway se obtiene del inventario y del mapa de zonas. Se conserva la alarma local de B-04 y C-02 como carga base. La

Alex

prueba de aislamiento verifica la capacidad de B-02 para ese trabajo adicional.

INN-05. Generación mensual y despliegue. El ciclo de N-10 se valoriza una vez por mes desde el mes 21. Para cada mes se aplica un archivo por local elegible que acepta la hoja. El total de 11.600 locales es la cota de cobertura usada para presupuestar la generación. El despliegue por rutas ocurre en los meses 22, 24, 25 y 26, con todas las rutas habilitadas desde el 27. La curva mensual se obtiene de los locales habilitados al comenzar la operación y de los que se incorporen en cada ola. Para un volumen de L_m locales se generan L_m hojas. A 100 KB por hoja en base y 200 KB en alto, la cota de cobertura total agrega 1,16 y 2,32 GB mensuales, respectivamente. La precarga cifrada se estima sobre ese volumen y se amplía por las retransmisiones. Una copia impresa o una reimpresión de la misma versión usa el archivo vigente y su papel se valoriza por copia pedida.

Tabla 4-W.I2 Volumen adicional y ocupación para el presupuesto

Innovación	GB nuevos/mes, base y alto	Permanencia modelada, base y alto	Ocupación mensual primaria, base y alto
INN-01	0,696 y 1,392	1 y 3 ciclos mensuales de paquetes.	**0,696 y 4,176 GB-mes** con la ventana completa.
INN-02	0,0433 y 0,4333	7 y 30 días promedio hasta el cierre.	**0,0101 y 0,4333 GB-mes**, usando altas distribuidas durante el mes.
INN-03	0,024096 y 0,179008	Hasta 60 meses para resultados que se incorporen al histórico de trazabilidad.	**0,988 y 7,339 GB-mes** en el mes 56, con 41 meses de acumulación desde el 16.
INN-05	Hasta 1,16 y 2,32	1 y 3 ciclos mensuales de hojas.	Hasta **1,16 y 6,96 GB-mes** a cobertura total y con la ventana completa.

Cálculos LafroX a partir de la volumetría de la sección 4-W.4, los supuestos de tamaño y permanencia descritos y el T-19. El respaldo de trazabilidad se rige por 4.3.2 y la retención del histórico por el alcance de N-10 en el T-11.

Traslado al presupuesto y comprobación. Para cada región y mes se suma el tamaño de las cohortes que permanecen dentro de su ventana de retención. Con producción uniforme, las capturas de INN-02 se aproximan por el volumen mensual multiplicado por los días promedio de permanencia y dividido por 30. Las permanencias de la tabla son escenarios de capacidad y se concilian con la política de retención aplicable antes de fijar el presupuesto. Si el resultado de INN-03 se incorpora al respaldo diferido de trazabilidad en `us-east-1`, se suma la ocupación de la copia desde que queda disponible y el tráfico de transferencia correspondiente. Para una copia completa con el mismo horizonte, el mes 56 alcanzaría aproximadamente

Alex

Media firma: Alex Aravena

1,976 o 14,679 GB-mes sumando ambas regiones. La copia se aplica por conjunto de datos. Las posiciones de flota permanecen en la región primaria según 4.3.2.

La Tabla 4-W.I1 entrega DPU-h y RPU-h por mes, tareas-h por corrida y por mes, y DPU-h por ciclo. La Tabla 4-W.I2 entrega GB-mes para valorizar por región. El costo por corrida de INN-02 usa el perfil de cada tarea más los cargos de captura que le correspondan. El costo por ciclo de INN-05 agrega el cómputo y el almacenamiento atribuible del mes. Para Glue y Redshift se compara el consumo previsto con la ejecución ya presupuestada de N-10 en la misma ventana, incluida la agregación de INN-04 cuando coincida. Las 8 RPU representan una configuración de trabajo. El incremento facturable depende del consumo adicional en RPU-h. Las tarifas, la cobertura del presupuesto base y el costo resultante se registran en la Oferta Económica.

Durante la implementación se verifican tiempos, recursos, cantidad de resultados, GB retenidos, tráfico de precarga y, para INN-02, el tiempo de vida de las tareas desde el arranque hasta su cierre. Para B-02 se reproducen 24 h de cámara aislada y se mide la concurrencia, CPU, memoria y persistencia del acumulador. La comprobación utiliza la carga de referencia de 21,99 TPS con los trabajos que coincidan en esa ventana, junto con los escenarios de 4-W.12. Si se supera la capacidad prevista, se identifica el recurso y se revisa su dimensionamiento en 4.2.6 y, cuando cambie el recurso ofertado, en el T-11.

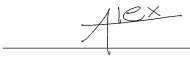
El perfil de verificación de INN-01 incluye respuestas de visita y tratamiento del saldo estimado fuera del inventario oficial. El de INN-02 verifica el cierre y la eliminación de los recursos incluso ante un fallo. En INN-03 se comprueban la alerta local, la descarga al retorno y el tratamiento de los tramos ausentes. Para INN-04 se miden los hechos de M6/M7/M8 por período, la cardinalidad de la agregación, la duración del cierre y el volumen del informe y sus versiones. Se verifica el acceso de Finanzas y el intercambio con el ERP, que mantiene la autoridad contable. En INN-05 se comprueban los estados de entrega, la impresión sin enlace y el aislamiento entre receptores.

Cada ejecución conserva sus entradas, unidad, ventana, lugar de proceso, configuración y evidencia. La CPU se compara con la utilización de la ventana común. La memoria suma procesos residentes y trabajos simultáneos. El almacenamiento incorpora versiones, índices y copias aplicables, y el enlace suma bytes nuevos, protocolo y reintentos medidos.

El informe de prueba compara base e incremento por innovación y por recurso, identifica el primer umbral superado y conserva percentil 95, duración de trabajos, máxima cola, errores, reconciliación y recuperación. Incluye ventanas críticas, falla del componente previsto en N+1, corte WAN y retorno simultáneo. Solo declara suficiencia cuando los ensayos satisfacen los límites de 4.2.6.12. Estos criterios describen la verificación exigida, no resultados ya obtenidos.

Verificación del sistema de cadena de frío en ruta

Las pruebas siguientes usan carga de ensayo y forman la aceptación propuesta, no resultados ejecutados. El ensayo de banco cubre V1–V3, V5–V8, V11, V13, V14, V16, V17 y V19; el mapeo térmico cubre V4. El piloto de seis semanas en cuatro camiones verifica V18, V20 y V21. La versión integrada repite los casos afectados y completa V9, V10, V12 y V15 antes de habilitar



el reparto. Calidad valida reglas, máximos de andén, tolerancias y lista rotativa de llamada.

Tabla A.42 Pruebas V1–V21 de la cadena de frío en ruta

ID	Prueba	Criterio de aceptación
V1	Gateway con Greengrass: Modbus cada 5 s, regla, Stream Manager, IoT Core con A2, latido por MQTT local, actualización y reversión	Evento completo; sin pérdida tras corte de energía
V2	Iridium Edge manejado por el gateway, sin SIM: alarma, lote de 3 min y orden de bajada	Alarma en ≤ 3 min; lote y orden íntegros según el formato
V3	Sensor independiente y termógrafo: lectura en vivo y descarga de memoria desde el TC58e, intervalo de 1 min	Series completas; certificado EN 12830 del modelo
V4	**Mapeo y simuladores:** camión cargado con producto de ensayo, 15 aperturas de puerta; comparar núcleo de producto, simuladores y aire	Los simuladores siguen al producto dentro de la tolerancia; define punto crítico, volumen y tolerancias
V5	Alimentación en 12 y 24 V: arranque, caída de tensión, desconexión de batería, batería envejecida, temperatura extrema	Autonomía ≥ 24 h, sin reinicios
V6	Gateway sin energía durante una excursión	El TC58e retiene en ≤ 30 s y alarma; la nube alerta «kit sin reportar»
V7	Gateway encendido con la lectura congelada	El latido falla y el TC58e retiene en ≤ 30 s
V8	Error inyectado en la evaluación o en las sondas del gateway	El TC58e retiene por contradicción
V9	Escaneo de bajada y POD dentro del local, fuera del alcance del Wi-Fi	Se entrega lo habilitado; no se habilita nada con un latido vencido
V10	Turno de 14 h sin celular y reconexión, con POD, fotos, curvas y eventos simultáneos	Lotes satelitales completos; sincronización ≤ 10 min (RT-03.13)
V11	Duplicados, retrasos y reordenamiento por red móvil y satélite, incluidos un túnel simulado y una crítica que llega tarde	Estado final correcto en el gateway, el TC58e y M9; la crítica tardía retiene o abre la evaluación de retiro
V12	Crítica sin acuse; acuse sin acción; nadie decide	Escalan los dos relojes; se aplica la acción por defecto

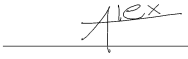
continúa en la página siguiente

Tabla A.42 — continuación

ID	Prueba	Criterio de aceptación
V13	Órdenes repetidas, antiguas, caducadas, de otro incidente, con firma inválida, sobre una revisión anterior o con el producto fuera de rango, por celular y por satélite	Todas rechazadas o sin autorización de entrega
V14	TC58e reiniciado, reemplazado o con la base local borrada, sin internet	Ninguna entrega antes de recuperar el estado del gateway
V15	Tiempo fuera de frío en el andén	El SSCC que supera el máximo queda bloqueado antes de salir
V16	Fallas de sonda: abierta, en corto, desviada	Un simulador sano mantiene la evaluación; dos simuladores fallidos llevan a NO CONFIABLE
V17	Pérdida de la región justo después de A2	El evento y su aviso se recuperan desde el archivo de 72 h
V18	Satélite en rutas reales: Empedrado/Chanco/Cauquenes y Pinto/Alto Biobío, con bosque, quebradas y túneles, en verano y en invierno	Porcentaje de mensajes entregados, latencia y duración máxima de cada corte de cielo, medidos por tramo
V19	Orden de Calidad por satélite en una zona sin red móvil	Llega al TC58e y se aplica o se rechaza según regla de orden firmada y revisión vigente
V20	Falla del equipo de frío en ruta, con carga de ensayo	Advertencia temprana con la puerta cerrada; minutos restantes por familia; retención solo de lo que supera su regla
V21	Ruptura confirmada de punta a punta: retención, entrega parcial, ajuste tributario, reposición, área de no aptos, disposición y expediente	Cada fase de protocolo de ruptura confirmada queda registrada y el pedido del cliente se repone

Fuente: elaboración a partir de RT-03.10 y RT-03.13 (Bases Técnicas Transversales, cap. 3, p. 9) y de ADR-24 (Anexo 4-O). Diseño propuesto: (Subdocumento 4, Anexo 4-W).

La meta móvil de aviso a Calidad es de no más de 2 min en al menos 99 %; por satélite, no más de 5 min en al menos 95 %, sujeto a V2/V18. Las condiciones de ruta y camino se miden por población; sin red móvil ni cielo, la alarma y retención local continúan y se registra la duración del corte de aviso. El tablero presenta antigüedad de la última curva; no se afirma latencia remota durante ausencia de ambos caminos.



4-W.13 Estudio de cobertura inalámbrica de los centros de distribución

El caso exige un estudio de cobertura de los centros de distribución que incluya el interior de las cámaras de refrigerado y de congelado, hoy sin señal, y la propuesta técnica para resolverlo (RT-03.24, Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 26). Las Bases Técnicas Transversales exigen además cobertura verificada mediante estudio de sitio (RT-03.23, cap. 3, p. 10). El estudio tiene tres fases con un mismo criterio de aceptación: el diseño predictivo de esta sección, que fija la cantidad y la posición inicial de los puntos de acceso; la verificación en sitio antes del cableado; y la medición de aceptación después de instalar.

Fase 1: diseño predictivo

La cantidad se calcula por zona, según cómo se propaga la señal en cada una. La bodega con racks usa un punto de acceso cada 500 m^2 (S-36). Cada cámara usa uno cada 300 m^2, con un mínimo de dos. La estructura metálica y aislante de las cámaras impide que entre la red de la bodega (Bases Técnicas del caso, cap. 6, p. 10), de modo que cada cámara es una celda propia, y el producto almacenado atenúa la señal. Con dos puntos de acceso como mínimo, una cámara conserva cobertura si falla uno. La nave de cada cross-docking no tiene almacenamiento (Bases Técnicas del caso, cap. 2, p. 5) y usa uno cada 900 m^2, también con un mínimo de dos. Las tres densidades son hipótesis de diseño que la fase 2 confirma o corrige con mediciones. La superficie de bodega seca es la del sitio menos sus cámaras.

Tabla A.43 Diseño predictivo de puntos de acceso por zona

Sitio y zona	Superficie	Densidad de diseño	Puntos de acceso
Talca, bodega seca y andenes	16.700 m^2	500 m^2 por punto	16.700 ÷ 500 = 33,4; se adoptan 34
Talca, cámara de refrigerado	900 m^2	300 m^2 por punto, mínimo 2	900 ÷ 300 = 3
Talca, cámara de congelado a −22 °C	400 m^2	300 m^2 por punto, mínimo 2	400 ÷ 300 = 1,3; se adoptan 2
Concepción, bodega seca	8.550 m^2	500 m^2 por punto	8.550 ÷ 500 = 17,1; se adoptan 18
Concepción, cámara de refrigerado	450 m^2 (S-37)	300 m^2 por punto, mínimo 2	450 ÷ 300 = 1,5; se adoptan 2
Cada cross-docking, nave sin racks	1.200 a 1.800 m^2	900 m^2 por punto, mínimo 2	1.800 ÷ 900 = 2 por plataforma; 6 en total

continúa en la página siguiente

Alex

Tabla A.43 — continuación

Sitio y zona	Superficie	Densidad de diseño	Puntos de acceso
Total			**65 en operación + 7 de reserva = 72**

Fuente: elaboración a partir de las superficies del caso (Bases Técnicas del caso, cap. 2, p. 5), las cámaras sin señal (cap. 6, p. 10) y los supuestos S-36 y S-37 (Subdocumento 3). Diseño propuesto: (Subdocumento 4, Anexo 4-W).

Talca suma 34 + 3 + 2 = 39 puntos de acceso, Concepción 18 + 2 = 20 y los cross-docking 6: 65 en operación. La reserva del 10 % del numeral 8.4 de las Bases Técnicas Transversales (cap. 8, p. 19) da 6,5, redondeado a 7. Son las 72 unidades del Formulario T-11.

Criterio de aceptación

Las fases 2 y 3 miden con los terminales MC9400 del parque, en la banda de 5 GHz, y exigen:

- Señal del punto de acceso más fuerte de al menos −67 dBm en el 95 % del área de trabajo de cada zona.
- Relación señal a ruido de al menos 25 dB en esa misma área.
- Un segundo punto de acceso sobre −75 dBm en los pasillos y a ambos lados de cada puerta de cámara, para que el terminal cambie de punto de acceso sin cortar la sesión.
- En cada cámara, los dos primeros criterios se cumplen también con uno de sus puntos de acceso apagado.
- Al cruzar la puerta de una cámara con una preparación en curso, el WMS confirma la transacción sin reintento manual.

La banda de 6 GHz se habilita solo si la verificación la confirma con los terminales del parque. El diseño no depende de ella.

Propuesta técnica para las cámaras

Los puntos de acceso son Cisco Catalyst IW9167I, el mismo modelo en los cinco sitios para compartir la reserva. Operan de −40 a +55 °C, con grado IP67 y antenas integradas (Cisco, 2025, tabla 4), por lo que se instalan dentro de las cámaras, incluida la de congelado. Se alimentan por PoE+ desde switches de acceso ubicados fuera de la cámara. Con PoE+ cada punto de acceso consume 25 W y opera sus radios en 2x2 (Cisco, 2025, tabla 4). Cada switch C9200-24P alimenta como máximo diez, 250 W, dentro de sus 370 W de PoE (Cisco, 2026a, tabla 4, p. 10): Talca reparte sus 39 puntos de acceso en cuatro switches y Concepción sus 20 en dos. En cada cross-docking, cada punto de acceso se conecta a uno de los dos switches industriales.

Alex

Media firma: Alex Aravena

El cable entra a la cámara por un pasamuros sellado, para no formar un puente térmico ni acumular hielo en el ducto. Los puntos de acceso se montan lejos del umbral de las puertas, donde la humedad se condensa al abrir. Los de cada cámara se conectan a dos switches de acceso distintos.

Control, autenticación y puntos de falla

Un par de controladores Cisco CW9800L, en el rack R02 de Talca, gestiona los 72 puntos de acceso de los cinco sitios. Cada controlador admite hasta 500 puntos de acceso y el par opera en alta disponibilidad con conmutación de estado mediante su puerto de redundancia (Cisco, 2026b, tablas 1 y 5). Los puntos de acceso operan en modo FlexConnect (Cisco, s. f.) con conmutación local: el tráfico de los terminales va directo al WMS del sitio sin pasar por el controlador. Si un punto de acceso pierde el controlador o el enlace WAN, sigue operando con su última configuración y autentica a los terminales contra un servidor RADIUS del propio sitio. Cada grupo de puntos de acceso admite dos servidores RADIUS, uno principal y uno de respaldo (Cisco, 2024, Local authentication and backup radius server).

El servidor RADIUS es FreeRADIUS de la rama 3.2 (FreeRADIUS, 2026) y corre junto a la caché de identidad: en VM-05 en Talca, en VM-C03 en Concepción y en E-01 en cada cross-docking, sin cambiar los recursos de esas máquinas. La prueba de carga de cada sitio mide su consumo junto al resto. El servidor principal de cada sitio es el local. El de respaldo es el de Talca para Concepción y los cross-docking, y el de Concepción para Talca. Los terminales se autentican con EAP-TLS y un certificado de dispositivo (RT-03.23). Lo emite una autoridad de AWS Private CA dedicada a ese uso, mediante su conector SCEP para Microsoft Intune, y lo instala Intune con un perfil SCEP para equipos Android Enterprise dedicados o administrados, que admite su uso en la red Wi-Fi (Amazon Web Services, s. f.-q; Microsoft, 2026). Como Intune no revoca los certificados de esos equipos, la revocación se hace en la autoridad emisora. El servidor RADIUS valida el certificado contra la cadena de esa autoridad y su lista de revocación copiada en el sitio, cuya vigencia supera las 24 horas de operación sin enlace (RT-03.10, Bases Técnicas del caso, cap. 15, p. 26). Así, la autenticación no depende de la WAN.

Tabla A.44 Puntos de falla de la red inalámbrica y su verificación

Falla	Qué sostiene la operación	Cómo se verifica
Un punto de acceso de una cámara	Los demás puntos de acceso de la cámara cumplen el criterio de aceptación.	Medición de las fases 2 y 3 con ese punto de acceso apagado.

continúa en la página siguiente

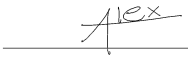
Tabla A.44 — continuación

Falla	Qué sostiene la operación	Cómo se verifica
Un punto de acceso de la bodega seca	Los vecinos cubren su área con la señal de traspaso, sobre −75 dBm, hasta que la reserva lo reemplaza.	Medición de la fase 3 con un punto de acceso apagado por zona.
Un switch de acceso	En cada cámara queda operando el punto de acceso conectado al otro switch. En la bodega seca, los puntos de acceso vecinos se alternan entre switches, y un terminal que pierde la señal guarda la captura en su cola local hasta reconectar (Room, Anexo 4-P). El switch de reserva de Talca lo reemplaza.	Prueba de la fase 3 con un switch apagado: captura sin pérdida y sincronización al reconectar.
El controlador activo	El controlador en espera toma el control con conmutación de estado (Cisco, 2026b).	Apagar el controlador activo y comprobar que los terminales siguen asociados.
Ambos controladores, o el enlace WAN de un sitio	Los puntos de acceso siguen con su última configuración y autentican contra el RADIUS del sitio (Cisco, 2024).	Prueba de corte de 24 horas (4-W.12), con la asociación de un terminal nuevo durante el corte.
El servidor RADIUS del sitio	Con enlace, responde el servidor de respaldo de otro sitio. La máquina que lo aloja se reinicia en otro nodo en Talca o en el equipo en espera en Concepción y en los cross-docking. Si la falla coincide con un corte de WAN, un terminal que deba autenticarse de nuevo espera ese reinicio.	Apagar la máquina con el enlace activo y asociar un terminal; medir el tiempo de reinicio.
Un circuito eléctrico	Los switches de acceso tienen una fuente en la UPS del gabinete y otra en un circuito directo. Cada controlador tiene alimentación redundante desde los circuitos A y B (Cisco, 2026b, tabla 1).	Prueba de RT-08.04, desconectando un circuito a la vez.

Fuente: elaboración a partir de Cisco (2024, 2025, 2026a, 2026b, s. f.), FreeRADIUS (2026), Amazon Web Services (s. f.-q), Microsoft (2026), RT-08.04 (Bases Técnicas Transversales, cap. 8, p. 18) y el Formulario T-11. Diseño propuesto: (Subdocumento 4, Anexo 4-W).

Fase 2: verificación en sitio

- **Método.** Puntos de acceso del modelo ofertado, montados en trípode en las posiciones del diseño predictivo, con las cámaras a su temperatura de operación, las puertas cerradas,



una ocupación de racks representativa y el MC9400 de cada zona, incluido el Cold Storage Freezer en el congelado. Se mide el criterio de aceptación en 5 y en 6 GHz, y en cada cámara se repite con un punto de acceso apagado.

- **Alcance.** Los cinco sitios: en Talca, la bodega seca, los andenes y las dos cámaras; en Concepción, la bodega seca y la cámara de refrigerado, cuya superficie se mide para confirmar S-37; y la nave de cada cross-docking.
- **Fecha y responsables.** Mes 2 del cronograma, dentro del documento de arquitectura física (Formulario T-14, paquete 2.1.2), antes del cableado estructurado del mes 4, porque el estudio fija los puntos de red. La ejecuta LafroX con la jefatura de bodega de cada sitio, que da acceso a las cámaras.
- **Entregable.** Informe con mapas de señal y de relación señal a ruido por zona y banda, posición y cantidad definitivas de los puntos de acceso y lista de los puntos de red que se cablean.

Si la verificación exige más puntos de acceso que los 65 en operación, una diferencia de hasta siete se cubre con la reserva, que LafroX repone para mantener el 10 % del numeral 8.4, porque los puntos de acceso son infraestructura on-premise del adjudicatario (Bases Administrativas, art. 14.2, p. 10). Una diferencia mayor se informa al CLIENTE en el mismo informe, antes del cableado.

Fase 3: medición de aceptación

Después de instalar y antes de la marcha blanca de cada sitio, como aceptación de los paquetes 6.2.3 y 6.3.4 del Formulario T-14, se repite la medición con los puntos de acceso definitivos y se ejecutan las pruebas de la Tabla A.44. La medición se repite si cambia la disposición de los racks de una zona o se reconfigura una cámara. El informe de aceptación conserva los mapas, las mediciones, la configuración y el resultado de cada prueba.

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan a continuación en formato APA 7.ª edición. Los documentos rectores del proceso licitatorio citados en el texto bajo títulos abreviados (*Bases Administrativas*, *Bases Técnicas Transversales* y *Bases Técnicas del caso*) corresponden a las referencias formales *Distribuidora Puelche S.A. (2026a, 2026b, 2026c)*.

Advantech. (2025). *ARK-1251: Intel Core Ultra U series processor with DIN-Rail fanless box PC*. https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/ARK-1251/file/ARK-1251_DS%28121925%2920251219172626.pdf

Amazon Web Services. (s. f.-j). *Monitor email sending using Amazon SES event publishing*. https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/monitor-using-event-publishing.html

Alex

Media firma: Alex Aravena

Amazon Web Services. (s. f.-k). *Amazon SNS SMS delivery monitoring with Amazon CloudWatch metrics and logs*. https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sms_stats_cloudwatch.html

Amazon Web Services. (s. f.-l). *What is AWS End User Messaging Social?*. https://docs.aws.amazon.com/social-messaging/latest/userguide/what-is-service.html

Amazon Web Services. (s. f.-m). *WhatsApp message status*. https://docs.aws.amazon.com/social-messaging/latest/userguide/managing-event-destinations-status.html

Amazon Web Services. (s. f.-n). *Configuring custom domains to handle open and click tracking*. https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/configure-custom-open-click-domains.html

Amazon Web Services. (s. f.-o). *Engine versions and upgrading in ElastiCache*. https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/engine-versions.html

Amazon Web Services. (s. f.-p). *AWS Distro for OpenTelemetry Collector: Releases*. https://github.com/aws-observability/aws-otel-collector/releases

Amazon Web Services. (s. f.-q). *AWS Private CA Connector for SCEP*. https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/connector-for-scep.html

Angular. (2026a). *Release policy*. https://angular.dev/reference/releases

Angular. (2026b). *Version compatibility*. https://angular.dev/reference/versions

Ansible. (s. f.). *Releases and maintenance*. https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/reference_appendices/release_and_maintenance.html

Celery. (s. f.). *First steps with Django*. https://docs.celeryq.dev/en/stable/django/first-steps-with-django.html

Cisco. (s. f.). *Cisco Catalyst IW9167I Heavy Duty Access Point Software Configuration Guide, Cisco IOS XE 17.16.x*. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/outdoor_industrial/iw9167i/software/b-iw9167i-scg-1716.pdf

Cisco. (2024). *Cisco Catalyst 9800 FlexConnect Branch Deployment Guide*. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/technical-reference/cat-9800-flexconnect-branch-deployment-guide-og.html

Cisco. (2025). *Cisco Catalyst IW9167 Heavy Duty Series Data Sheet*. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-iw9167-series/cat-iw9167e-heavy-duty-ap-ds.html



Cisco. (2026a). *Cisco Catalyst 9200 Series Switches Data Sheet*. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.pdf

Cisco. (2026b). *Cisco CW9800L Wireless Controller Data Sheet*. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/networking/wireless/wireless-lan-controllers/cw9800l-wireless-controller-ds.pdf

Django Software Foundation. (s. f.-a). *Database transactions (Django 5.2)*. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/db/transactions/

Django Software Foundation. (s. f.-b). *GeoDjango (Django 5.2)*. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/contrib/gis/

Django Software Foundation. (s. f.-c). *The Django admin site (Django 5.2)*. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/contrib/admin/

Django Software Foundation. (s. f.-d). *Django's Tasks framework (Django 6.0)*. https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/tasks/

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.

Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*

Fortinet. (s. f.). *FortiGate Rugged Series Data Sheet*. https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiGate_Rugged_Series.pdf

FreeRADIUS. (2026). *FreeRADIUS server releases: 3.2.10*. https://github.com/FreeRADIUS/freeradius-server/releases

HashiCorp. (s. f.). *Terraform releases*. https://releases.hashicorp.com/terraform/

International Organization for Standardization. (2022a). *ISO/IEC/IEEE 42010:2022: Software, systems and enterprise—Architecture description*. https://www.iso.org/standard/74393.html

International Organization for Standardization. (2022b). *ISO/IEC 27001:2022*. https://www.iso.org/standard/27001

International Organization for Standardization. (2022c). *ISO/IEC 27002:2022*. https://www.iso.org/standard/75652.html



International Organization for Standardization. (2025a). *ISO/IEC 27018:2025: Guidelines for protection of personally identifiable information in public clouds acting as PII processors*. https://www.iso.org/standard/27018

International Organization for Standardization. (2026). *ISO/IEC 27017:2026: Information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services*. https://www.iso.org/standard/27017

JetBrains. (s. f.-a). *Backend development with Kotlin*. https://kotlinlang.org/docs/server-overview.html

JetBrains. (s. f.-b). *Ktor: Application structure*. https://ktor.io/docs/server-application-structure.html

JetBrains. (s. f.-c). *Kotlin releases*. https://kotlinlang.org/docs/releases.html

Laravel. (2026). *Release notes*. https://laravel.com/framework/docs/releases

Laravel. (s. f.-a). *Service container (Laravel 13.x)*. https://laravel.com/framework/docs/13.x/container

Laravel. (s. f.-b). *Queues (Laravel 13.x)*. https://laravel.com/framework/docs/13.x/queues

Laravel. (s. f.-c). *Task scheduling (Laravel 13.x)*. https://laravel.com/framework/docs/13.x/scheduling

Laravel. (s. f.-d). *Database: Getting started (Laravel 13.x)*. https://laravel.com/framework/docs/13.x/database

Ley N.º 19.496. (1997). *Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores*. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=61438

Ley N.º 21.719. (2024). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile.

Microsoft. (2026). *Use SCEP certificate profiles with Microsoft Intune*. https://learn.microsoft.com/en-us/intune/intune-service/protect/certificates-profile-scep

Microsoft. (s. f.). *Background tasks with hosted services in ASP.NET Core*. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/host/hosted-services



Moxa. (s. f.-a). *EDS-P506E Series*. https://www.moxa.com/en/products/industrial-network-infrastructure/ethernet-switches/poe-switches/eds-p506e-series

Moxa. (s. f.-b). *UC-8200 Series*. https://www.moxa.com/en/products/industrial-computing/arm-based-computers/uc-8200-series

National Institute of Standards and Technology. (2020). *Zero trust architecture* (Special Publication 800-207). U.S. Department of Commerce. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207

NestJS. (s. f.-a). *Queues*. https://docs.nestjs.com/techniques/queues

NestJS. (s. f.-b). *Modules*. https://docs.nestjs.com/modules

OpenAS2. (s. f.). *OpenAS2 Server Application*. https://github.com/OpenAS2/OpenAs2App

OWASP Foundation. (s. f.). *The SAMM model*. https://owaspsamm.org/model/

PHP. (2026). *Supported versions*. https://www.php.net/supported-versions.php

PostgreSQL. (2026). *Versioning policy*. https://www.postgresql.org/support/versioning/

Proxmox Server Solutions. (s. f.). *Proxmox VE Roadmap*. https://pve.proxmox.com/wiki/Roadmap

RabbitMQ. (2026). *Release information*. https://www.rabbitmq.com/release-information

Servicio de Impuestos Internos. (2018). *Oficio 781: acuse de recibo*. https://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_ventas/2018/ja781.htm

Servicio de Impuestos Internos. (s. f.-a). *Representación de guía de despacho electrónica*. https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_electronica/001_003_6599.htm

Servicio de Impuestos Internos. (s. f.-b). *Formato de recibos*. https://www.sii.cl/factura_electronica/desc_19983.pdf

Servicio de Impuestos Internos. (s. f.-c). *Contingencia de emisión*. https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_electronica/001_003_6624.htm

Spring. (s. f.). *Spring Modulith*. https://spring.io/projects/spring-modulith/



Starlink. (s. f.). *Standard 4 X Kit Specifications*. https://www.starlink.com/public-files/specification_sheet_standard.pdf

Symfony. (s. f.). *Symfony 7.4 release*. https://symfony.com/releases/7.4

Zebra Technologies. (s. f.-f). *ZT411/ZT421 User Guide: Power Specifications*. https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/manuals/printers/industrial/zt400/zt411-zt421-ug-en.pdf

Zebra Technologies. (s. f.-g). *Zebra Enterprise Mobile Computers: Supported Android Versions*. https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/notifications/mobile-computers-supported-android-versions.html

Microsoft TypeScript. (2026). *Announcing TypeScript 6.0* (23 de marzo). https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-6-0/

Keycloak. (2024). *Keycloak 26.0.0 released* (4 de octubre). https://www.keycloak.org/2024/10/keycloak-2600-released

